Бойцов Олег Валерьевич

Подписано цифровой подписью: Бойцов Олег Валерьевич
Дата: 2026.10.08 17:50:07 +03'00'

Утверждаю:
Главный инженер
СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Невского района"
_____О.В. Бойцов
«___» _____ 2026 года

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
на оказание услуг по техническому обслуживанию и технической эксплуатации систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов и оборудования зданий и сооружений Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-Петербурга»

Описание объекта закупки
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Предметом контракта является оказание услуг по техническому обслуживанию и технической эксплуатации систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов и оборудования зданий и сооружений Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-Петербурга» (далее – Учреждение):

№ п/п	Описание систем/видов работ
	Техническое обслуживание и техническая эксплуатация систем, сетей инженерно-технического обеспечения их элементов, оборудования нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д. 30, стр. 1
1	система диспетчеризации здания;
2.	системы теплоснабжения (в т. ч. индивидуальный тепловой пункт (ИТП) здания, наружные сети между объектовой котельной и зданием);
3.	системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения здания;
4.	наружные сети водоснабжения и общесплавной канализации до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в т. ч. ливневая канализация;
5.	системы внутреннего электроснабжения;
6.	сети наружного электроснабжения (наружные кабельные линии от распределительной трансформаторной подстанции (РТП) до главного распределительного щита (ГРЩ) здания);
7.	система наружного освещения (в т. ч. архитектурная подсветка);
8.	автоматизированной системы холодоснабжения ледовых полей;
9.	системы вентиляции, осушения, и обогрева ледовых полей;
10.	система общеобменной вентиляции здания;
11.	система кондиционирования воздуха помещений;
12.	сбалансированные промышленные секционные ворота;
	Техническое обслуживание и техническая эксплуатация систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр. д.32, лит. А
13.	систем общеобменной вентиляции;
14.	системы отопления и горячего водоснабжения;
15.	система водоснабжения и водоотведения здания;
16.	наружные сети водоснабжения и общесплавной канализации до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Учреждения (в т.ч. водомерный узел в отдельно стоящем здании, дренажная система стадиона)
17.	системы внутреннего электроснабжения;
18.	сети наружного электроснабжения (в т. ч. сети временной инфраструктуры);
19.	система наружного освещения (в т. ч. наружные кабельные сети).
	Техническое обслуживание и техническая эксплуатация систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования индивидуального теплового пункта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова д. 55, кор. 2
20.	тепловые сети индивидуального теплового пункта;
21.	узел учета тепловой энергии;

22.	наружные внеплощадочные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения между индивидуальным тепловым пунктом и нежилым зданием по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр. д.32, лит. А.
	Техническое обслуживание и техническая эксплуатация систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования модульного быстровозводимого гаража (далее – гараж) на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., земельный участок 32, кадастровый номер 78:12:0007127:3430
23.	система водоснабжения и водоотведения гаража (в т. ч. подводящие наружные сети водоснабжения от нежилого здания по адресу Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 32 лит. А и выпуски общесплавной канализации);
24.	системы внутреннего электроснабжения гаража (в т. ч. подводящая наружная кабельная линия от ГРЩ нежилого здания по адресу Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 32 лит. А);
25.	сбалансированные промышленные секционные ворота.
	Техническое обслуживание и техническая эксплуатация систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения (стадион с модульным зданием с раздевальными и санитарно-гигиеническими помещениями) на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, кадастровый номер 78:12:0007021:3003
5.1	системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения модульного здания;
5.2	дренажная система стадиона;
5.3	система внутреннего электроснабжения модульного здания;
5.4	сети наружного электроснабжения (наружные кабельные линии от кабельного киоска (КК) до вводного распределительного устройства (ВРУ) модульного здания).

2. Цели и правовое основание для оказания услуг

Услуги оказываются в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации, обеспечения надлежащего технического состояния, поддержания исправности систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации и в соответствии с исполнительной документацией (ч.ч. 6, 8 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ), а также в целях безопасной эксплуатации систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования силами обученного и аттестованного персонала Исполнителя.

3. Место предоставления и сроки оказания услуги

3.1. Места предоставления услуги (объекты Заказчика):
- нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Бабушкина, д.30, стр. 1;
- нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 32, лит. А;
- модульный быстровозводимый гараж на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., земельный участок 32, кадастровый номер 78:12:0007127:3430;
- индивидуальный тепловой пункт (ИТП) по адресу: Санкт- Петербург, ул. Седова, д. 55, корпус 2, лит. А;
- открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (стадион с модульным зданием с раздевальными и санитарно-гигиеническими помещениями) на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, кадастровый номер 78:12:0007021:3303.

3.2. Начало оказания услуг: с 01.01.2027, но не ранее даты заключения контракта;

Окончание оказания услуг: 31.12.2027, услуги оказываются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

4. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки в соответствие с составом и периодичностью услуг, указанных в Приложении №6 к Описанию объекта закупки;

4.2. Организационно-вспомогательные мероприятия, периодичность их проведения при оказании услуг:

- ремонтно- восстановительные услуги на системах, сетях инженерно-технического обеспечения, их элементах, оборудовании;
- контроль и поддержание технологических параметров систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования;
- контроль над выполнением работ по предписаниям и требованиям, выданных надзорными организациями - по необходимости;
- разработка Плана подготовки зданий к отопительному сезону - 1 раз в год;
- предоставление Акта готовности зданий к отопительному сезону - 1 раз в год;
- разработка графика планово-предупредительно ремонта на год - 1 раз в год;
- организация круглосуточной диспетчерской службы;
- организация и контроль за проведением аварийных работ сторонними организациями на территории зданий, сооружений в части систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования, обслуживаемых и эксплуатируемых по контракту – по необходимости;
- разработка дефектной ведомости и соответствующих актов при нанесении ущерба третьими лицами системам, сетям инженерно-технического обеспечения, их элементам, оборудованию, обслуживаемым и эксплуатируемым по контракту – по необходимости.

4.3. Все затраты, связанные с организационно-вспомогательными и техническими мероприятиями, выполняемыми Исполнителем в процессе технического обслуживания и эксплуатации систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования, зданий и сооружений Заказчика, входят в стоимость контракта.

4.4. Все услуги должны быть оказаны должным образом и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам работ.

4.5. Запасные части, материалы и работы, необходимые для устранения аварийных неисправностей систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования и обеспечения их непрерывной работы в рамках текущего ремонта, входят в цену контракта.

4.6. Запасные части, материалы для планового, аварийного ремонта систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования, входят в цену контракта в пределах 2 500 000,00 руб. (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 коп.), в т. ч. НДС.

4.7. Запасные части и материалы, необходимые для исполнения контракта, приобретаются Исполнителем самостоятельно. После окончания оказания услуг в отчетном календарном месяце в течение 2 (двух) рабочих дней Исполнитель представляет Заказчику справку-отчет с указанием наименования и количества запасных частей и материалов, использованных Исполнителем при оказании услуг в отчетном календарном месяце. Цена, приобретаемых Исполнителем запасных частей и материалов должна соответствовать их рыночной цене на рынке Санкт-Петербурга.

4.8. Исполнитель должен обеспечить использование оригинальных запасных частей (или эквивалент по согласованию с Заказчиком), рекомендованных предприятием-производителем оборудования. Все запасные части должны быть новыми, невосстановленными, не бывшими ранее в эксплуатации. Запасные части должны быть полностью совместимы с имеющимся оборудованием заказчика.

4.9. Исполнителя организует и обеспечивает вывоз и утилизацию образованных при оказании услуг по Контракту отходов, а именно: отходы строительства и ремонта; кабели и арматура кабельная, изделия электроустановочные, утратившие потребительские свойства; оборудование электрическое осветительное (кроме содержащего ртуть), утратившее потребительские свойства; оборудование для измерений, испытаний и навигации, утратившее потребительские свойства; отходы нефтепродуктов; батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства; оборудование для кондиционирования воздуха, утратившее потребительские свойства; бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства; лом и отходы черных и цветных

металлов; катализаторы, сорбенты, фильтры, фильтровальные материалы, утратившие потребительские свойства; отходы обслуживания машин и оборудования (насосы и компрессорные установки); отходы производства сварочных и паяльных работ; резиновые и пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства; отходы при водоснабжении и водоотведении

4.10. Право собственности на отходы, указанные в п. 4.9 настоящего Описания объекта закупки, подлежащие вывозу и утилизации, переходит к Исполнителю с даты оказания соответствующих услуг по Контракту, в результате которых образовались данные отходы или со дня их передачи Исполнителю.

4.12. Качественные характеристики запасных частей, материалов, используемых при оказании услуг, должны соответствовать требованиям предъявляемых предприятиями-производителями оборудования. Все материалы должны быть новыми, невосстановленными, не бывшими ранее в эксплуатации.

4.12. Все оборудование и материалы, используемое Исполнителем для выполнения работ, должны отвечать требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

4.13. Услуги должны оказываться без нарушения технических и функциональных свойств систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования Заказчика, Исполнитель несет материальную ответственность за повреждение систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования Заказчика, возникших при оказании услуг.

4.16. При оказании услуг Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения контракта количество собственного и/или привлеченного за свой счет технического оборудования, инструмента, подъемной техники, в том числе для проведения высотных работ и т.д.

4.17. Требования к персоналу Исполнителя указаны в Приложении № 7 к Описанию объекта закупки.

5. Требования к качеству и безопасности услуг

5.1. Качество услуг, а также используемых запасных частей, материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-технической и методической документации:

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге (введены в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №7);
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СниП 3.05.06-85;

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;
- СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 (далее – ПТЭЭП);
- Приказ Минэнерго РФ от 22.09.2020 №796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;
- Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937;
- Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757;
- Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 26.01.2021 №27;
- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- ПУЭ - «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;
- СП 124.13330.2012. Свод правил. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280);
- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;
- ГОСТ 34441-2024 межгосударственный стандарт «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;
- иные действующие нормативные правовые акты Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

В случае, если один или несколько из вышеуказанных нормативных правовых актов утратит силу, Исполнитель должен руководствоваться при исполнении Контракта действующими нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующую деятельность.

5.2. Исполнитель в течении 3 (трех) дней, с даты заключения контракта должен предоставить Заказчику копию приказов:

5.2.1. О назначении ответственного лица по настоящему Контракту;

5.2.2. О назначении лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя;

5.2.3. О назначении лица, ответственного за электрохозяйство и на лицо его замещающее;

5.2.4. О назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;

5.2.5. О назначении ответственного и его заместителя за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте, на котором используются трубопроводы пара и горячей воды;

5.2.6. О назначении ответственного и его заместителя за эксплуатацию опасного производственного объекта, на котором используются трубопроводы пара и горячей воды;

5.2.7. О назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

5.2.8. Об утверждении перечня работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряд-допуска, в т.ч. огневые работы, включая временные; работа в действующих

электроустановках; монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей; электросварочные и газосварочные работы на высоте более 5 м.; работы на высоте на нестационарных рабочих местах, работы по испытанию сосудов, работающих под давлением; работы, связанные с электро- и газосварочными, огневыми работами; ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании и др.;

5.2.9. О назначении должностных лиц, уполномоченных выдавать наряд-допуск на работы повышенной опасности;

5.2.10. О назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при работе на высоте.

5.2.11. О назначении операторов грузового лифта и платформы подъемной для инвалидов.

5.3. Исполнитель в течении 3 (трех) дней, с даты заключения контракта должен предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих:

5.3.1. Аттестацию сотрудников Исполнителя по технологии сварки (для выполнения аварийных и ремонтных работ);

5.3.2. Наличие у Исполнителя специалиста сварочного производства, допущенного к руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ (для выполнения аварийных и ремонтных работ).

5.3.3. Аттестацию всего персонала, привлеченного к оказанию услуг по контракту по охране труда в соответствие с видами оказываемых услуг согласно требованиям нормативных правовых актов;

5.3.4. Аттестацию всего персонала, привлеченного к оказанию услуг по контракту по правилам пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

5.3.5. Аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора электротехнического персонала, привлеченного к оказанию услуг по контракту;

5.3.6. Проведение независимой оценки квалификации в лифтовой отрасли по квалификации оператор подъемных платформ для инвалидов;

5.3.7. Аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора персонала, аттестованного по направлениям:

- ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок,
- заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Аттестация подтверждается выпиской из протокола Северо-Западного Управления Ростехнадзора.

5.4. Исполнитель в течении 30 (тридцати) дней, с даты начала оказания услуг обязан разработать технологические регламенты на все виды оказываемых услуг и согласовывать их с Заказчиком.

При изменении условий и технологии производства работ своевременно произвести необходимые согласования с Заказчиком.

5.5. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты начала оказания услуг обязан разработать (актуализировать) инструкции по эксплуатации обслуживаемых по контракту систем, сетей инженерно-технического обеспечения, оборудования и согласовать их с Заказчиком.

5.6. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты начала оказания услуг обязан актуализировать Инструкцию по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта и согласовать ее с Заказчиком.

5.7. Исполнитель при оказании услуг должен использовать технически исправные машины и механизмы.

5.8. Исполнитель должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты при проведении работ в электроустановках, в соответствие с требованиями законодательства.

5.9. Исполнитель должен обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц надзорных органов, должностных лиц Заказчика для проведения контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.

5.10. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика в течение 15 минут устно (по телефону) и в течении 24 часов в виде письменного извещения обо всех произошедших авариях, инцидентах, несчастных случаях, произошедших при оказании услуг по контракту.

5.11. Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.12. При оказании услуг Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения контракта количество собственных и/или привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, работники Исполнителя должны иметь необходимую спецодежду с отличительными признаками, позволяющими безошибочно определить работника Исполнителя.

6. Порядок предоставления услуг

6.1. Услуги предоставляются в соответствии с условиями контракта и настоящего Описания объекта закупки.

Перечень предоставляемых услуг

№ п/п	Вид услуг, требования	Описание услуг
1	Составление графика первичного технического обследования (ПТО)	Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном и письменном виде график ПТО систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования на объектах Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения контракта.
2	Составление графика проведения технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР)	Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном и письменном виде годовой график проведения ТО и ППР по системам, сетям инженерно-технического обеспечения, их элементам, оборудованию на объектах Заказчика - не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта), а также график проведения ТО и ППР по отдельным видам работ и системам, сетям инженерно-технического обеспечения, их элементам, оборудованию на объектах Заказчика на каждый календарный месяц до первого числа соответствующего месяца оказания услуг по контракту (на первый месяц оказания услуг по контракту график проведения ТО и ППР предоставляется не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта)
3	Первичное техническое обследование систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования (ПТО)	ПТО проводится Исполнителем в течение первого месяца с даты начала оказания услуг по контракту в соответствии с графиком ПТО. Исполнитель проводит оценку наличия и технического состояния систем сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования на объектах Заказчика, составляет и предоставляет Заказчику акт первичного обследования систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования, при необходимости, дефектную ведомость на оборудование, требующее ремонта, замены. Осуществляется сверка паспорта (паспортов) систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования, находящихся на объектах Заказчика, с проверкой их фактического наличия и состояния на объектах Заказчика. При несоответствии составляется акт.
4	Диспетчерский контроль и управление системами, сетями инженерно-технического обеспечения, их элементами, оборудованием объектов Заказчика	Исполнитель организует круглосуточный прием заявок от Заказчика диспетчерской службой на внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования, посредством электронной почты и/или телефонной связи (стационарного или мобильного телефона). Заявка, переданная по электронной почте, считается переданной надлежащим образом, при направлении по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в контракте. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет журнал учёта заявок, поступивших от Заказчика. Исполнитель осуществляет поддержание параметров работы инженерных систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования объектов Заказчика.

		Персонал диспетчерской службы производит круглосуточный контроль работы и круглосуточную корректировку параметров систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования объектов Заказчика для обеспечения поддержания технологических процессов. В течение суток каждые 3 часа с 8.00 до 23.00 Исполнитель производить замеры температуры поверхности ледовых полей, температуры и влажности воздуха на ледовых аренах на каждом ледовом поле на объекте по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 30 стр. 1, с записью в опросный лист. Исполнитель производит трехразовые обходы и осмотры в течение суток с внесением показаний в режимную карту работы оборудования на объекте по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 30 стр. 1.
5	Диспетчерский контроль работы платформы подъемной для инвалидов	Осуществление контроля за работой платформы подъемной для инвалидов квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствие с Инструкцией по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта, разработанной в соответствии с п. 5.6 Описания объекта закупки (Приложение № 1 к контракту)
6	Техническое обслуживание (ТО) и планово-предупредительный ремонт (ППР)	Исполнитель обеспечивает поддержание в процессе эксплуатации надлежащее техническое состояние и поддерживает исправность систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования, указанных в Описании объекта закупки, оказывает услуги в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования с целью обеспечения заданной производительности оборудования и безопасности при его эксплуатации. В установленном порядке проводит силами аккредитованной лаборатории испытания и измерения параметров электрооборудования электроустановок. При необходимости проводит ремонт, замену оборудования (части оборудования), расходных материалов, в соответствие с пп. 4.5 - 4.8 Описания объекта закупки. Услуги оказываются в соответствии с нормативно-технической или эксплуатационной документацией и выполняются с периодичностью и в объеме, установленными в ней. В случае отсутствия эксплуатационной документации на обслуживаемое оборудование при оказании услуг Исполнитель руководствуется эксплуатационной документацией (справочники, каталоги и т.п.) на аналогичный вид/модель/ класс оборудования.
7	Внеплановое (аварийное) техническое обслуживание	По заявкам Заказчика Исполнитель производит выполнение внепланового (аварийного) обслуживания и ремонта, перепрограммирование, сварочные, электромонтажные, монтажные работы, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя систем (части систем) на объектах Заказчика, включая восстановление работоспособности систем, находившихся в неисправном состоянии на момент первичного технического обследования объектов Заказчика. При необходимости проводит замену оборудования (части оборудования), расходных материалов, в соответствие с пп. 4.5 - 4.8 Описания объекта закупки, включая оборудование, отмеченное в дефектных ведомостях, составленных при первичном техническом обследовании объектов Заказчика. Работы по устранению неисправностей систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов или замену вышедшего из строя оборудования выполняются в срок, согласованный сторонами, с момента получения Исполнителем заявки Заказчика на устранение неисправностей. В случае выявления неисправности наружных (подземных, воздушных) инженерных сетей Исполнитель локализует место аварии и сообщает Заказчику сведения о объеме и месте аварии в письменном виде.
8	Техническое обслуживание сбалансированных	Исполнитель обеспечивает поддержание в процессе эксплуатации работоспособного состояния сбалансированных промышленных секционных ворот с целью обеспечения заданных параметров работы и

	промышленных секционных ворот	безопасности при их эксплуатации. При необходимости проводит замену оборудования (части оборудования), расходных материалов, в соответствие с пп. 4.5 - 4.8 Описания объекта закупки, включая оборудование.
9	Внеплановое (аварийное) техническое обслуживание сбалансированных промышленных секционных ворот	По заявкам Заказчика Исполнитель производит выполнение внепланового (аварийного) обслуживания и ремонта, сварочные, электромонтажные, монтажные работы, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя ворот, включая восстановление работоспособности ворот, находившихся в неисправном состоянии на момент первичного технического обследования объекта. При необходимости проводит замену вышедших из строя элементов.
10	Диагностика наружных инженерных сетей	В случае выявления утечки трубопровода подземной прокладки наружных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС), в т. ч. при проведении гидравлических испытаний, выявления утечек с помощью приборов учета, необходимо проведение работ по диагностике трубопровода неразрушающими методами с целью установления местоположения скрытой утечки. Проведение работ по нахождению мест повреждения кабельной линии подземной прокладки
11	Ведение журнала учёта заявок, оказания услуг	Во время всего периода обслуживания (форма журналов согласуется с Заказчиком)
12	Передача оборудования обслуживаемых систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования по окончанию срока действия контракта	Исполнитель не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока действия контракта начинает, и не позднее даты окончания срока действия контракта завершает передачу Заказчику по акту приема-передачи документации и оборудования обслуживаемых систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования в укомплектованном и рабочем состоянии. Заказчик проводит оценку наличия и технического состояния документации и оборудования систем, сетей на объектах Заказчика. Осуществляется сверка паспорта (паспортов) систем, сетей, находящихся на объектах Заказчика, с фактическим наличием и состоянием технических средств на объектах Заказчика. При несоответствии составляется акт.
13	Поверка контрольно-измерительных приборов	Поверке подлежат средства измерения, применяющиеся в сфере государственного регулирования обеспечения единства средств измерения.

6.2. Первичное техническое обследование объектов (ПТО).
Исполнитель, принимая, системы, сети инженерно-технического обеспечения, их элементы, оборудование объектов Заказчика на техническое обслуживание, проводит первичное обследование, с целью определения их наличия и технического состояния.
Услуги по первичному обследованию состоят из:
- проверки наличия эксплуатационной и исполнительной документации, находящейся на объектах Заказчика;
- проверки фактического наличия систем, сетей, оборудования на объектах Заказчика;
- проверки соответствия монтажа оборудования и систем рабочему проекту;
- проверки работоспособности отдельных элементов систем, сетей, оборудования;
- проверки работоспособности установок систем, сетей, оборудования в целом;
- проведение контрольных измерений;
- проведение контрольного тестирования прохождения сигналов изменения статуса оборудования (вкл./откл., режимов авто/ручн, режимов зима/лето, режимов норма/авария и других параметров, предусмотренных технической документацией);
- проверки наличия ЗИП оборудования на объектах Заказчика.
6.3. По результатам обследования Исполнитель составляет Акт первичного обследования. На каждый элемент системы, сети инженерно-технического обеспечения, находящийся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость.
6.4. Документом, подтверждающим прием Исполнителем систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования объектов Заказчика на техническое обслуживание

является подписанный полномочными представителями Заказчика и Исполнителя Акт первичного обследования.
6.5. На основании полученных данных первичного обследования Заказчик уточняет перечень технических средств, входящих в системы, сети инженерно-технического обеспечения подлежащих техническому обслуживанию и эксплуатации по контракту.
6.6. Исполнитель оформляет фотоотчет «до» и «после» технического обслуживания, отражающего техническое состояние обслуживаемых систем, сетей инженерно-технического обеспечения, оборудования объектов Заказчика и порядок оказания услуг. Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять Заказчику фотоотчеты по факту оказанных услуг.
6.9. Плановый (аварийный) ремонт предусматривает разборку оборудования, замену или восстановление всех дефектных составных частей, включая базовые и корпусные. При плановом (аварийном) ремонте осуществляется также регулировка и испытание оборудования и систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, восстановление его внешнего вида (полировка, окраска, гальванопокрытие, восстановление указательных надписей, таблиц и т. п.)
6.10. Исполнитель доставляет на объекты Заказчика необходимые для оказания услуг по контракту материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование в местах, согласованных с Заказчиком.
6.11. Временные подсоединения коммуникаций на период оказания услуг и подсоединения, в точках подключения Исполнитель осуществляет по согласованию с Заказчиком.
6.12. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Исполнитель информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Исполнителем актов освидетельствования скрытых работ.

7. Общие требования к оказанию услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию индивидуальных теплового пункта (ИТП), узла учета тепловой энергии (УУТЭ), а также подготовке тепловых пунктов и тепловых сетей к отопительному сезону

7.1. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
7.2. Перечень и виды эксплуатационной документации, согласно разделу 2 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 – согласуются с Заказчиком.
7.3. При оказании услуг Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность обслуживаемых систем, сетей инженерно-технического обеспечения, оборудования Заказчика.
7.4. Состав, периодичность услуг по техническому обслуживанию определяется в соответствии с приложением №6 к Описанию объекта закупки.
7.5. Исполнителю необходимо иметь специальное программное обеспечение для ежедневного снятия показателей с УУТЭ, установленного в центральном тепловом пункте, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, к.2.
7.6. Для обеспечения доступа в помещение центрального теплового пункта Исполнитель предоставляет списки сотрудников, допущенных к оказанию услуг (выполнению работ) на сетях теплопотребления.
7.7. Исполнитель должен участвовать совместно с Заказчиком в предъявлении теплового пункта представителям теплоснабжающей организации и получении «Акта готовности объекта к отопительному сезону». В случае возникновения у представителя теплоснабжающей организации замечаний по вопросам, находящимся в компетенции Исполнителя, Заказчиком устанавливается Исполнителю срок для их устранения. В этом случае Исполнитель совместно с Заказчиком повторно участвует в процедуре сдачи теплового пункта представителям теплоснабжающей организации.
7.8. При утечке теплоносителя на наружных сетях, превышающей установленные нормы, Исполнителем принимаются меры к обнаружению места утечки с точным указанием места. По результатам поиска предоставляется соответствующий акт.

8. Требования к организации диспетчерского службы по контролю работы систем, сетей инженерно-технического обеспечения, лифта грузового, платформы подъемной для инвалидов на объектах Заказчика

8.1. Диспетчерская служба Исполнителя осуществляет:
- ежедневный контроль работы систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования на объектах Заказчика;
- регистрацию и выполнение заявок Заказчика об устранении неисправностей систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования на объектах Заказчика;
- принимает оперативные меры по обеспечению безопасности работников Заказчика, посетителей объектов Заказчиков, при возникновении аварийных ситуаций в системах, сетях инженерно-технического обеспечения, или при угрозе их появления;
- ежедневно контролирует качество коммунальных ресурсов на границе балансовой принадлежности между сетями инженерно-технического обеспечения объектов Заказчика и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения;
- оперативный контроль сроков, качества исполнения поступивших заявок с использованием инструментов фотофиксации.
8.2. Исполнитель организует круглосуточную работу диспетчерской службы.
8.3. Для организации службы Заказчик предоставляет возможность использования, при оказании услуг, отдельного помещения на объекте по адресу: СПб, ул. Бабушкина, д.30 стр.1, оснащенного системами диспетчеризации инженерных систем объекта Заказчика.
8.4. В течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта, в случае необходимости Исполнитель актуализирует Руководство (инструкцию) по эксплуатации платформы подъемной для инвалидов БКА-112 и лифта грузового серии ЛМП.
8.5. Оператор (диспетчер) диспетчерской службы Исполнителя осуществляет контроль за работой платформы подъемной для инвалидов БКА-112 в соответствие с руководством (инструкцией) по эксплуатации.
8.6. Диспетчерская служба осуществляет поддержание параметров ледовой поверхности, микроклимата в помещениях ледовых арен в нежилом здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 30 стр. 1 (далее – ледовые арены), в соответствие с требованиями СП 31-112-2007.
8.7. В помещениях объектов, кроме помещения ледовых арен, микроклимат поддерживается согласно требованиям СП2.1.3678-20.
8.8. Диспетчерская служба осуществляет контроль рабочих параметров холодильных машин МВ570.37-Т и их регулирование, установленных в нежилом здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 30 стр. 1.
8.9. Для контроля параметров микроклимата Исполнитель обеспечивает на каждой ледовой арене наличие гигрометра и термометра, позволяющего вести визуальный контроль замеряемых значений и ведение диспетчерской службой журнала (форма журнала согласуется с Заказчиком) контроля температуры и влажности. Периодичность контроля один раз в 3 (три) ч., в течение проведения на ледовых аренах тренировочных, спортивных, образовательных мероприятий в период с 08.00 час по 23.00 час.

9. Общие требования к оказанию услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию систем электроснабжения объектов Заказчика

9.1. Организация оказания услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию систем электроснабжения осуществляется в соответствие с требованиями ПТЭЭП.
9.2. При выполнении ремонтных работ в электроустановках Исполнитель руководствуется Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
10.3. При эксплуатации электроустановок в рамках контракта Исполнитель должен обеспечить:
- содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию;

- проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок;
- соответствие технических характеристик и параметров технологического режима работы электроустановок указанным требованиям, обеспечивающим нахождение параметров электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы в пределах допустимых значений;
- подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок;
- оперативно-технологическое управление электроустановками;
- содержание в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для защиты линий электропередачи и оборудования, входящего в состав электроустановок;
- учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах Заказчика, а также принятие мер по устранению причин их возникновения;
- наличие, использование и поддержание в актуальном состоянии технической (в том числе инструктивной и оперативной) документации, необходимой для эксплуатации электроустановок и выполнения персоналом Исполнителя возложенных на него трудовых функций;
- укомплектование электроустановок средствами защиты в электроустановках, инструментом, запасными частями и материалами;
- эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии

10.4. Исполнитель в течении 30 (тридцати) дней, с даты окончания ПТО обеспечивает соответствие исполнительных технологических схем (чертежей) и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотру (актуализации) указанных схем.

10.5. Исполнитель в течении 3 (трех) дней, с даты заключения контракта, должен предоставить Заказчику копию приказов о назначении ответственных лиц, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ в электроустановках, выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. №903н из числа работников Исполнителя.

10.6. Исполнитель должен организовать оперативно-технологическое управление в отношении электроустановок в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, и обеспечить осуществление такого оперативно-технологического управления в течение периода эксплуатации электроустановок.

10.7. Переключения в электроустановках должны осуществляться Исполнителем в соответствии с Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. №757;

10.8. При возникновении нарушений нормального режима в электрической части энергосистемы или технологических нарушений в электроустановках Исполнитель должен принимать меры по предотвращению их развития и ликвидировать такие нарушения в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем;

10.9. Исполнитель должен обеспечить готовность к введению графика аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие в соответствии с Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики

10.11. Исполнитель должен участвовать в проводимых сетевой организацией специализированных противоаварийных тренировках по отработке действий оперативного персонала при вводе графиков аварийного ограничения в соответствии Правилами проведения противоаварийных тренировок.

10.12. Исполнитель должен разработать и утвердить **перечень документов на рабочих местах в соответствии с п.п. 34, 35 ПТЭЭП.**

11. Общие требования к оказанию услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию приточно-вентиляционных систем.

11.1. Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования ведется в соответствие с СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации».
11.1. Во исполнение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (в части касающейся помещений, используемых для организации общественного питания), п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 производить очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений не реже одного раза в год с составлением соответствующего акта. Порядок очистки систем определяет Исполнитель.
11.2. Включение и отключение приточных систем с установкой заданного режима осуществляется согласно температурному графику и режима работы оборудования.

12. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика (приемка оказанных услуг)

12.1. Приемку оказанных услуг на соответствие объему и требованиям качества осуществляет ответственное лицо Заказчика.
12.2. Для приемки оказанных услуг со стороны Исполнителя ответственному лицу Заказчика должна быть представлена первичная исполнительная документация в соответствие с требованиями действующего законодательства, условиям контракта и настоящего Описания предмета закупки.
В составе документации Исполнитель предоставляет Заказчику документ о приемке (акты об оказанных услугах), копии журналов, ведение которых предусмотрено Описанием объекта закупки, фотоотчеты согласно п.6.6, п.8.1. Описания объекта закупки и другая документация, предусмотренная Описанием объекта закупки, подтверждающая объемы и качество предоставленных услуг.
12.2. Приемка оказанных услуг производится путем оформления Сторонами документа о приемке, в котором отражается соответствие (несоответствие) оказанных услуг объему и качеству услуг, установленных Контрактом, а также стоимость услуг, оказанных в отчетном месяце.

13. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества услуг

13.1. Все услуги оказываются в соответствии с графиками обслуживания и нормативными документами на системы, сети инженерно-технического обеспечения, их элементы и оборудование. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 3 (Три) месяца с даты подписания Сторонами документа о приемке услуг за соответствующий отчетный период. В случае некачественного оказания Исполнителем услуг по Контракту, повлекших выход из строя систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования Заказчика, Исполнитель проводит восстановление их работоспособности, в том числе производит замену неисправного оборудования или его частей в срок не более 1 (одного) месяца вне зависимости от его стоимости.
13.2. Исполнитель приступает к устранению недостатков (неисправности) в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения претензии Заказчика.
Устранение указанных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно.

14. Требования энергетической эффективности товара

14.1. Установлены в соответствии с «Правилами установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221.

14.2. При выходе из строя галогенных и люминисцентных ламп светильников освещения объектов, данные лампы, при наличии технической возможности, необходимо менять на аналогичные по светоотдаче энергосберегающие лампы.

15. Перечень приложений к Описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Бабушкина, д.30, стр.1;

Приложение № 2 – Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр. д. 32, лит. А;

Приложение № 3 – Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте открытое плоскостное сооружение (стадион с модульным зданием с раздевальными и санитарно-гигиеническими помещениями) на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, кадастровый номер 78:12:0007021:3003;

Приложение №4 – Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте индивидуального теплового пункта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова д. 55, кор. 2;

Приложение №5 – Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте модульный быстровозводимый гараж на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., земельный участок 32, кадастровый номер 78:12:0007127:3430

Приложение № 6 – Состав услуг, периодичность услуг по техническому обслуживанию и технической эксплуатации систем, сетей инженерно-технического обеспечения их элементов и оборудования

Приложение № 7 – Требования к персоналу.

Приложение №1
к Описанию объекта закупки

Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Бабушкина, д.30

1. Система диспетчеризации здания.
2. Система теплоснабжения.
3. Системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения здания.
4. Наружные сети водоснабжения и общесплавной канализации до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в т. ч. ливневая канализация.
5. Система внутреннего электроснабжения.
6. Сети наружного электроснабжения (наружные кабельные линии от распределительной трансформаторной подстанции (РТП) до главного распределительного щита (ГРЩ) здания).
7. Система наружного освещения (в т. ч. архитектурная подсветка).
8. Автоматизированная система холодоснабжения ледовых полей.
9. Система вентиляции, осушения, и обогрева ледовых полей.
10. Систем общеобменной вентиляции здания.
11. Система кондиционирования воздуха помещений.
12. Сбалансированные промышленные секционные ворота.

1. Система диспетчеризации здания.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.
	Щит диспетчеризации (800х600х300)	R5CE0863	DKC	шт.	1
1.	Каплер Ethernet TCP/IP	750-342	«Wago»	шт.	1
2.	16-канальнып дискретный модуль ввода, 24 В пост, тока	750-НО 5	«Wago»	шт.	1
3.	4-канальный аналоговый модуль ввода, 0/4 - 20 мА	750-455	«Wago»	шт.	1
4.	Модуль реверсивного счетчика импульсов тока, 24 В пост, тока	750-404	«Wago»	шт.	1

5.	Источник вторичного электропитания, ~220В= 24В 5А	787-722	«Wago»	шт.	1
6.	Оконечный модуль	750-600	«Wago»	шт.	1
7.	Автоматический выключатель, номинальный ток 6А	ВА 63 1П 6А С	«Shnaider electric»	шт.	2
8.	Автоматический выключатель, номинальный ток 2А	ВА 63 1П 2А С	«Shnaider electric»	шт.	2
9.	Автоматический выключатель, номинальный ток 10 А	ВА 63 1П+Н 10А С	«Shnaider electric»	шт.	1
10.	Розетка 16А на din –рейку ,2р+РЕ	РС	«Shnaider electric»	шт.	1
11.	Светильник диод 3,6Вт 220В	R5LA03	DKC	шт.	1
12.	DIN –рейка 35мм L=2m	Omega	DKC	м.	1
13.	Перфорированный короб с крышкой 40*40	00134RL	DKC	шт.	2
14.	Пружинные клеммные колодки на din-рейку серый 0,25…15мм.кв.	2001-1201	«Wago»	шт.	42
15.	Гребешковая перемычка 5 канальная	2001-405	«wago»	шт.	3
16.	Ограничитель на din-рейку (металл)	SQ0804-001	TDM	шт.	13
17.	Нулевая шина на din-рейку в корпусе (2 шины по 15 отв.)	129051	ИЭК	шт.	
	Щит диспетчеризации ЩДО.2 в составе				
18.	Щит диспетчеризации (800*600*300)	R5CE0863	DKC	шт.	1
19.	Каплер Ethernet TCP /IP	750-342	«wago»	шт.	1
20.	4-канальный аналоговый модуль ввода, 0/4 - 20 мА	750-455	«Wago»	шт.	3
21.	4-канальный аналогодый модуль ВВода для термометров сопротивления		« Wago»	шт.	2
22.	16-канальнып дискретный модуль ввода, 24 В пост, тока	750-1405		шт.	1
23.	Источник вторичного электропитания, ~220В/= 24В 5А	787- 722		шт.	1
24.	Оконечный модуль	750-600		шт.	1
25.	Автоматический выключатель, номинальный ток-. 6А		«Schneider Electric»	шт.	2
26.	Автоматический выключатель, номинальный ток: 2А		ВА 63 1П 2А С	шт.	2
27.	Автоматический выключатель, номинальный ток: 10А		ВА 63 1П+Н ЮА С	шт.	1
28.	Розетка, 16А на DIN-рейку, 2р+РЕ		РС	шт.	1

29.	Светильник, 6Вт, 230В, В комплекте с лампой		DKC	шт.	1
30.	DIN-рейка 35мм, 1=2м		DKC	шт.	1
31.	Перфорированный короб с крышкой			м	2
32.	Пружинные клеммные колодки на DlN-рейку, серый 0,25...1.5 мм2	2001-1201		шт.	64
33.	Гребешковая перемычка 5 канальная	2001-405		шт.	3
34.	Ограничитель на DlN-рейку (металл)	SQ0804-0001		шт.	3
35.	Нулевая шина на Din-рейку в корпусе (2 шины по 15 отв.)	129051		шт.	1
36.	2-портовый преобразователь Modbus-RTU в Modbus/TCP	MGate MB3280		шт.	1
37.	DB-9F , Гнездо 9 pin на кабель (папка)	DS1033-09F		шт.	1
38.	DP- 9C , Корпус к разъему 9 pin	DS1045-09-A-P-1-S		шт.	1
	Щит диспетчеризации ЩД1.1 д составе:				
39.	Щит диспетчеризации (800x600x300)	R5CE0863		шт.	1
40.	Компактный контроллер Ethernet TCP/IP		« Wago»	шт.	1
41.	16-канальный дискретный модуль ввода, 24 В пост, тока	750-1405		шт.	4
42.	16-канальнып дискретный модуль вывода, 24 В пост, тока	750-1504		шт.	1
43.	Источник вторичного электропитания, ~220В/= 24В 5А		«Wago»	шт.	1
44.	Оконечный модуль		«Wago»	шт.	1
45.	Автоматический выключатель, номинальный ток: 6А		«Schneider Electric»	шт.	1
46.	Автоматический выключатель, номинальный ток,- 2А		«Schneider Electric»	шт.	1
47.	Автоматический выключатель, номинальный ток: ЮА		«Schneider Electric»	шт.	1
48.	Розетка, 16А на DlN-рейку, 2р+РЕ		«Schneider Electric»	шт.	1
49.	Светильник, 6Вт, 230В, в комплекте с лампой		DKC	шт.	1
50.	Перфорированный короб с крышкой			м	2
51.	Пружинные клеммные колодки на DIN-репку, серый 0.25...1.5 мм2		« Wago»		
52.	DIN-рейка 35мм, 1=2м		0MEGA3	шт.	1
53.	Гребешковая перемычка 5 канальная		2001-405	шт.	10
54.	Ограничитель на DIN-рейку (металл)	SQ0804-0001		шт.	17
55.	Нулевая шина на Din-рейку в корпусе (2 шины по 15 отв.)	129051		шт.	1
56.	Одноканальный блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-9	БП60Б-Д4-9		шт.	1

57.	4-портовый асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet		NPort 5430	шт.	1
	Щит диспетчеризации ЩД2.1 д составе:				
58.	Щит диспетчеризации (800х600х300)		R5CE0863	шт.	1
59.	Каплер Ethernet TCP/IP	750-342		шт.	1
60.	4анальнып аналоговый модуль ввода для термометров сопротивления	750-460		шт.	1
61.	4-канальнып аналоговый модуль ввода, 24 В пост, тока	750-455		шт.	1
62.	8-канальный дискретный модуль ввода, 24 В пост, тока	750-430		шт.	1
63.	Источник вторичного электропитания, -220В/- 24В 5А	487-722		шт.	1
64.	Оконечный модуль	750-600		шт.	1
65.	Автоматический выключатель, номинальный ток: 6А			шт.	
66.	Автоматический выключатель, номинальный ток: 2А			шт.	2
67.	Автоматический выключатель, номинальный ток: 10А			шт.	1
68.	Реле с 1 перекл.контактом, упр./перекл. 12 DC/ 250 AC	788-303		шт.	6
69.	Розетка, 16А на DIN-рейку, 2р+PE			шт.	1
70.	Светильник, 6Вт, 230В, в комплекте с лампой			шт.	1
71.	DIN-репка 35мм, 1=2м		DKC	шт.	
72.	Перфорированный короб с крышкой			м	2
73.	Пружинные клеммные колодки на DIN-рейку, серый 0.25... 1.4 мм2	2001-1201		шт.	24
74.	Гребешковая перемычка 5 канальная			шт.	3
75.	Ограничитель на DIN-репку (металл)			шт.	13
76.	Нулевая шина на Din-репку в корпусе (2 шины по 15 отв.)			шт.	1
	Серверное оборудование и рабочее место				
77.	Автоматизированное рабочее место оператора: : Системный блок: Core 15 Quad-core 2,U ГГц, RAM 2х£GB, HDD 250 Г5, Видеокарта 1920х1200х1"rue color (не встроенная), 256 Mb поддержка Open GL 1.1+ DWD-RW, LAN, 1000 Mbit/s, USB, COM, клавиатура, мышь, звуковые колонки, фильтр сетевой, + Монитор 2Ь", 1920х1200	Neos U80CFF		Комп.	1
78.	плата 297 Оперативная память UGB DDR3-1600 (2DIMMU) Жесткий диск 2.5" 256GB SSD SAT A Ж есткий диск 1TB SAT A hard drive (7200rpm) Накопитель 5.25" DVD+RW/CD-RW/DVD2.2	Neos U80CFF		Комп.	1
79.	Видеокарта 1920х1200хTrue color (не встроенная), 256 Mb поддержка Open GL 7.7+; Звуковая карта Интегрированный восьмиканальный звук Сетевая карта Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/WOOBase- TX Клавиатура Keyboard Black USB Russian Мышь	Neos U80CFF		Комп.	1

	DEPO Mouse PS/2 BLACK Блок питания 350, комплект для монтажа в стойку				
80.	Для Web-сервера Материнская плата Gigabyte GA-J1900N-D3V Celeron mini-ITX AC 97 8ch(7.1) 2xGgE+VGA+DVl 2*Модуль памяти 2GB PC12800 DDR3 SO KVR16S11S6/2 KINGSTON 2*HDD SAT A 1TB 7200RPM 3GB/S 32MB A7K2000 0A39289 HGST Серверный корпус 2U NegoRack NR-N238C 500Bm (mATX 9.6x9.6, 2x5.25ext, Ux3.5int, 380mm) черный				
81.	Рабочий стол Forum КД-157 на металлокаркасе	Forum КД-157		шт	1
82.	Кресло Spring HCH-133	Forum КД-157		шт	1
83.	Кресло Spring HCH-133	Sprit HCH -133		шт	1
84.	Держатель системного блока	KF1117		шт	1
	Программное обеспечение				
85.	ПО TRACE MODE 6 для версии 102U точек ввода/вывода Windows. Инструментальная система. Русская	TM-6-1K-P-RU-WIN			
86.	Док MPB+ (MPB+ с сервером документирования) TRACE MODE 6. Русская версия (102U канала)	RTM-PD-61KT10P-RU-WIN		шт	1
87.	NetLink Light TRACE MODE 6. Удаленная графическая консоль. Русская версия	NLL-6-10T-P-RU-WIN		шт	1
88.	Web-сервер исерыер удаленного доступа Data center trace mode 6 ДЛЯ WINDOWS С СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ .Русская версия (4 клиента	DC-WP-6-4-P-RU-WIN		шт	1
89.	OPC –сервер электросчетчика «меркурий-230»	OPCSR131		шт	6
90.	Win professional 8/1 32-bit/x64 Russian 1pk DSP OEI Not to China Medialess	FQC-08107		шт	1
91.	Установочный клмплект WIN professional 8.1 32-bit/x64 Russian 1pk DSP OEI not to China Medialess	FQC-08107-D		шт	1
92.	Office home and usiness 2013 32/64 Russian Only EM DVD No Skype	T5D-01763		шт	1
93.	Windows Server Standart 2012 R2*64 Russian 1pk DSP OEI DVD 4CPU/4VM	P73-06238		шт	1
94.	Установочный комплект Windows Server Standart 2012 R2x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 4CPU/4VM				
	Кабельная и электротехническая продукция				
95.	Провод для электроустановок 1x1.0 серый			м	60
96.	Провод для электроустановок 1x1.0 желто-зеленый			м	8

97.	Тройник открывающийся IP40 25мм			шт	40
	Полевое оборудование				
98.	Датчик давления (жидкость/газ)	ПД 100-ДИ1,0-171-1,0		шт	12
99.	Кран трехходовой латунный для манометра Q1\2 внутреннняя резьба \ G1\2 внешняя резьба,			шт	14
100.	Прямая приварная бобышка L30 мм, крепежная резьба G1/2, сталь 20			шт	16
101.	Датчик температуры накладной (Ду15-140)	QAD2010		шт	5
102.	Датчик температуры погружной	QAE2111.010		шт	3
103.	Защитная гильза (Латунь (CuZn37J). Уплотнение резьбовое с уплотнением, длина погружной части- 100 мм.	ALT-SB100		шт	2
104.	Датчик освещенности	LE01-A		шт	1
105.	Датчик наружного воздуха	Q AC2010		шт	2

2. Система теплоснабжения.

Поз.	Наименование	тип, марка, обозначение документа, опросного	код оборудования, изделия,	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.
	Ввод теплосети					
1.	Труба стальная электросварная dl59x6.0	ГОСТ 10704-91			м	10
2.	То же d l08x4,0				м	20
3.	То же d 89x4,0				м	20
4.	То же d 57x3,5				м	10
5.	Кран шаровой стальной фланцевый (с ответными фланцами dl50	Naval		Naval oy	шт	2
6.	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый (с ответными фланцами) dl50	FVF		Danfoss	шт	
7.	Кран шаровой муфтовый d50	Bonomi			шт	2
8.	Манометр с трубчатой пружиной 0-10бар 120°С	ДМ-01			шт	6
9.	Кран 3-х ходовой для подключения манометра $^{1}A''$				шт	6
10.	Термометр стеклянный спиртовой 0-120°С	CG2			шт	2
11.	Оправа для технического стеклянного термометра	ОТП-163			шт	2

12.	Бобышка для термометра	Главмонтажавтоматика			шт	2
13.	Клапан балансировочный фланцевый d100	STAF		TA	шт	1
Индивидуальный тепловой пункт						
Блок вентиляции						
14.	Труба стальная электросварная dl08x4.0	ГОСТ 10704-91			м	10
15.	Кран шаровой стальной фланцевый с ответными фланцами)	Naval		Naval oy	шт	3
16.	Клапан балансировочный ручной фланцевый (с ответными	STAF		TA	шт	1
17.	Кран шаровой муфтовый d40	Bonomi			шт	1
18.	Манометр с трубчатой пружиной 0-10бар 120°С	ДМ-01			шт	1
19.	Кран 3-х ходовой для подключения манометра				шт	1
20.	БЛОК ГВС					
21.	труба стальная электросварная d40x3.5	ГОСТ 10704-91			м	10
22.	То же d32x3,2	1С			м	10
23.	Труба из нержавеющей стали d40x3,0				м	10
24.	То же d32x3,0				м	10
25.	То же d25x2,5				м	10
26.	Кран шаровой стальной фланцевый с ответными фланцами d40	Naval		Naval oy	шт	3
27.	То же d32				шт	8
28.	То же d25				шт	2
29.	Кран шаровой муфтовый dl5	Bonomi			шт	2
30.	Клапан седельный регулирующий 3-хходовой d20 Kv6.3, Ру16,Т150оС	VF3		Danfoss	шт	1
31.	Электропривод для клапана VF3	AMV435		Danfoss	шт	1
32.	Клапан балансировочный ручной фланцевый (с ответными фланцами) d40	STAD		TA	шт	2
33.	Клапан обратный d50	802,00		Danfoss	шт	1
34.	То же d40				шт	1
35.	То же d25				шт	1
36.	Аппарат теплообмененый пластинчатый разборный	НН№04А		Ридан	шт	2
37.	Насос циркуляционный MAGNA (<30,7м3/час, Н=3,5м)	25-60N		Grundfos	шт	2
38.	Вставка гибкая d40	ZKB		Danfoss	шт	2

39.	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали d25	Y666		Danfoss	шт	1
40.	Манометр с трубчатой пружиной 0-10бар 120°С	ДМ-01			шт	14
41.	Кран 3-хходовой для подключения манометра 54"				шт	14
42.	Термометр стеклянный спиртовой 0-120оС	CG2			шт	8
43.	Оправа для технического стеклянного термометра	ОТП-163			шт	8
44.	Бобышка для термометра	Главмонтаж автоматика			шт	8
Блок технологии						
45.	Труба стальная электросварная d57x3.5	ГОСТ 10704-91			м	10
46.	Труба из нержавеющей стали d40x3,0				м	10
47.	Кран шаровой стальной фланцевый с ответными фланцами d50	Naval		Naval oy	шт	4
48.	Кран шаровой муфтовый dl5	Bonomi			шт	2

3. Системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения здания.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изм.	Колич.	Примечание
1	Водомерный узел со счетчиком dy = 50 мм на хозяйственно-питьевой линии с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода на вводе Ø 100 мм.	ЦИРВ02А.00.00.00 листы 58, 59			компл.	2	счетчик турбинный ВМХ-50
2	Тройник ТФ 100х100	ТУ 1468-041-50254094-2001		ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»	шт.	1	
3	Кран шаровой тип JIP – FF фланцевый с рукояткой ∅50	065N0325		Danfoss	шт.	1	вывод тр-да в котельную
4	Шаровой кран ∅50	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO50XXX	Компания «Академия тепла»	шт.	1	

5	Шаровой кран ∅40	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO40XXX	«Академия тепла»	шт.	4	
6	Шаровой кран ∅25	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO25XXX	«Академия тепла»	шт.	16	
7	Шаровой кран ∅20	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO20XXX	«Академия тепла»	шт.	13	
8	Шаровой кран ∅15	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO15XXX	«Академия тепла»	шт.	57	
9	Кран поливочный внутренний в комплекте:				компл	13	
10	- шаровый кран ∅15	11Б27п1			шт.	1	
11	- шланг резиновый с текстильным каркасом типа В II L=10 м со стволом и спрыском ∅6 мм ∅15	ГОСТ 18698-79			компл	1	
Трубы							
1	Труба чугунная напорная с литым фланцем и гладким концом PN10 Ø100 L=1200 мм	ТУ 1461-037-50254094-2004		ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»	шт.	2	вводы в здание
2	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 63x5,8 (DN 50)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR063P10X	Компания «Академия тепла»	м	16.0	1,0 м вывод тр-да в котельную
3	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 50x4,6 (DN 40)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR05OP10X	«Академия тепла»	м	67.0	
4	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 40x3,7 (DN 32)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR040P10X	«Академия тепла»	м	20.0	
5	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 32x2,9 (DN 25)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR032P10X	«Академия тепла»	м	165.0	
6	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 25x2,3 (DN 20)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR025P10X	«Академия тепла»	м	145.0	
7	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 20x2,2 (DN 15)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR020P10X	«Академия тепла»	м	245.0	
8	Буртик Ø63	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SLN063XXXX	«Академия тепла»	шт.	1	

9	Свободный фланец	Ekoplastik PPR «WAVIN»	PR1063NXXX	«Академия тепла»	шт.	1	
10	Труба напорная полиэтиленовая SDR 13,6 ПЭ100 PN 12.5 Ø63х4,7	ГОСТ 18599-2001		Икапласт	м	2.0	вывод тр-да в котельную
11	Втулка под фланец SDR 13,6 ПЭ100 PN 12.5 Ø63х4,7	ГОСТ 18599-2001		Икапласт	шт.	1	вывод тр-да в котельную
12	Фланец стальной Ø63	ГОСТ 18599-2001		Икапласт	шт.	1	вывод тр-да в котельную
Изоляция							
1	Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена δ=9 мм:	«Термафлекс»					
	Ø63 - DN 50				м	16.0	
	Ø50 - DN 40				м	67.0	
	Ø40 - DN 32				м	20.0	
	Ø32 - DN 25				м	165.0	
	Ø25 - DN 20				м	51.0	
Трубопровод для технических нужд В13							
1	Кран водоразборный для мойки				шт.	1	
1	Шаровой кран ∅50	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO50XXX	Компания «Академия тепла»	шт.	9	
2	Шаровой кран ∅40	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO40XXX	«Академия тепла»	шт.	1	
3	Шаровой кран ∅25	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO25XXX	«Академия тепла»	шт.	10	
4	Шаровой кран ∅15	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO15XXX	«Академия тепла»	шт.	1	

Трубы							
2	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 50x4,6 (DN 40)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR05OP10X	«Академия тепла»	м	11.0	
3	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 32x2,9 (DN 25)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR032P10X	«Академия тепла»	м	230.0	
4	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 20x2,2 (DN 15)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STR020P10X	«Академия тепла»	м	3.0	
Изоляция							
1	Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена δ=9 мм	«Термафлекс»					
	Ø63 - DN 50				м	163.0	
	Ø50 - DN 40				м	92.0	
	Ø32 – DN 25				м	163.0	
Трубопровод горячего водоснабжения, подающий Т3 (t воды 65°C)							
Арматура							
1	Шаровой кран ∅40	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO40XXX	Компания «Академия тепла»	шт.	3	
2	Шаровой кран ∅25	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO25XXX	«Академия тепла»	шт.	10	
3	Шаровой кран ∅20	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO20XXX	«Академия тепла»	шт.	15	
4	Шаровой кран ∅15	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO15XXX	«Академия тепла»	шт.	27	
5	Автоматический воздухоотводчик EAGLE латунный с резьбовым присоединением ∅15	065B8223		Danfoss	шт.	4	
Трубы							

1	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 50x6,9 (DN 40)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS05OP20	Компания «Академия тепла»	м	70.0	
2	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 40x5,5 (DN 32)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS040P20	«Академия тепла»	м	10.0	
3	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 32x4,4 (DN 25)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS032P20	«Академия тепла»	м	105.0	
4	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 25x3,5 (DN 20)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS025P20	«Академия тепла»	м	115.0	
5	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 20x2,8 (DN 15)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS020P20	«Академия тепла»	м	228.0	
Изоляция							
1	Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена δ=13 мм	«Термафлекс»					
	Ø50 - DN 40				м	70.0	
	Ø40 - DN 32				м	10.0	
	Ø32 - DN 25				м	105.0	
	Ø25 - DN 20				м	63.0	
Трубопровод горячего водоснабжения, обратный Т4 (циркуляционный трубопровод)							
Арматура							
1	Шаровой кран ∅25	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO25XXX	Компания «Академия тепла»	шт.	4	
2	Шаровой кран ∅20	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO20XXX	«Академия тепла»	шт.	6	
3	Шаровой кран ∅15	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO15XXX	«Академия тепла»	шт.	5	
Трубы							

1	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 32x4,4 (DN 25)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS032P20	«Академия тепла»	м	65.0	
2	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 25x3,5 (DN 20)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS025P20	«Академия тепла»	м	178.0	
3	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 20x2,8 (DN 15)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS020P20	«Академия тепла»	м	15.0	
Изоляция							
1	Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена δ=13 мм	«Термафлекс»					
	- DN 25 (32мм)				м	65.0	
	- DN 20 (25 мм)				м	178.0	
	- DN 15 (20 мм)				м	17.0	
Трубопровод для технических нужд Т31							
Арматура							
1	Шаровой кран ∅40	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO40XXX	Компания «Академия тепла»	шт.	1	
2	Шаровой кран ∅25	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO25XXX	«Академия тепла»	шт.	2	
Трубы							
1	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 50x6,9 (DN 40)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS05OP20	«Академия тепла»	м	95.0	
2	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 32x4,4 (DN 25)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS032P20	«Академия тепла»	м	21.0	
Изоляция							
1	Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена δ=13 мм	«Термафлекс»					
	Ø50 - DN 40				м	95.0	
	- DN 25 (32мм)				м	21.0	

Трубопровод для технических нужд, обратный Т41							
Арматура							
1	Шаровой кран ∅25	Ekoplastik PPR «WAVIN»	SVEKO25XXX	«Академия тепла»	шт.	1	
Трубы							
1	Трубы полипропиленовые Stabi S3,2 (PN 20) Ø 32x4,4 (DN 25)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	STRS032P20	«Академия тепла»	м	100.0	
Изоляция							
1	Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена δ=13 мм	«Термафлекс»					
	- DN 25 (32мм)				м	100.0	
Смесители водопроводные для систем В1, Т3.							
1	Смеситель для умывальника				шт.	28	
2	Смеситель для умывальника рычажного типа				шт.	4	
3	Смеситель для душа со стационарной подводкой				шт.	37	
4	Смеситель для душа с гибким шлангом				шт.	4	
5	Смеситель для раковины				шт.	5	
6	Кран писсуарный				шт.	4	
Хозяйственно-бытовая канализация К1.							
Оборудование							
1	Воздушный клапан «Maxi Vent» ∅110	арт. 24399880		«WAVIN»	шт.	1	
2	Воздушный клапан «Mini Vent» ∅50	арт. 24399875		«WAVIN»	шт.	1	
3	Трап Easyflow, DN 50, горизонтальный выпуск, с сифоном (30 мм)	арт. 2505.05.00		«ACO»	шт.	11	
4	Квадратная решётка для трапа	арт. 5141.08.28		«ACO»	шт.	11	
5	Канал с горизонтальным фланцем, с решёткой DN 50, L_1=885 мм	арт. 404487		«ACO»	шт.	20	

6	Канал с горизонтальным фланцем, с решёткой DN 50, L_1=1085 мм	арт. 404489		«ACO»	шт.	3	
7	Канал с фланцем, с решёткой DN 50, L_1=785 мм	арт. 407759		«ACO»	шт.	10	
8	Канал с сифоном из ABS, с решёткой DN 50, L_1=889 мм	арт. 405726		«ACO»	шт.	1	
9	Унитаз с вертикальным выпуском в комплекте со смывным бачком	УнТП1ф			компл.	31	
10	Унитаз с горизонтальным выпуском в комплекте со смывным бачком				компл.	4	пом. 105, 106
11	Умывальник керамический				компл.	32	
12	Раковина стальная	ГОСТ 23695-94			компл.	5	
13	Писсуар				компл.	4	
14	Сифон бутылочный для умывальника	ГОСТ 23289-94	ПВХ		шт.	32	
15	Сифон бутылочный для раковины	ГОСТ 23289-94	ПВХ		шт.	5	
Трубы и фасонные детали							
1	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø110	арт. 24346096		«WAVIN»	м	450.0	
2	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø50	арт. 24326041		«WAVIN»	м	150.0	
3	Тройник ПВХ 45° Ø110	арт. 24346390		«WAVIN»	шт.	36	
4	Тройник ПВХ 45° Ø50	арт. 24326360		«WAVIN»	шт.	29	
5	Тройник ПВХ 45° Ø110x50	арт. 24346380		«WAVIN»	шт.	10	
6	Тройник ПВХ 90° Ø110	арт. 24346485		«WAVIN»	шт.	43	
7	Тройник ПВХ 90° Ø50	арт. 24326460		«WAVIN»	шт.	16	
8	Тройник ПВХ 90° Ø110x50	арт. 24346480		«WAVIN»	шт.	29	
9	Отвод ПВХ 45° Ø110	арт. 24346260		«WAVIN»	шт.	115	
10	Отвод ПВХ 45° Ø50	арт. 24326245		«WAVIN»	шт.	60	
11	Отвод ПВХ 90° Ø110	арт. 24346320		«WAVIN»	шт.	25	
12	Отвод ПВХ 90° Ø50	арт. 24326305		«WAVIN»	шт.	38	

13	Крестовина одноплоскостная ПВХ 90º Ø110	арт. 24346510		«WAVIN»	шт.	4	
14	Крестовина двухплоскостная ПВХ 90º Ø110	арт. 24346515		«WAVIN»	шт.	2	
15	Переход ПВХ Ø110х50	арт. 24346545		«WAVIN»	шт.	13	
16	Ревизия ПВХ Ø110	арт. 24346625		«WAVIN»	шт.	28	
17	Ревизия ПВХ Ø50	арт. 24326615		«WAVIN»	шт.	1	
18	Заглушка раструба ПВХ Ø110	арт. 24346665		«WAVIN»	шт.	25	
19	Заглушка раструба ПВХ Ø50	арт. 24326650		«WAVIN»	шт.	11	
20	Труба канализационная полипропиленовая Ø50				п.м.	50	
21	Труба канализационная полипропиленовая Ø110				п.м.	88,5	
Дождевая канализация К2.							
Оборудование							
1	Погружной насос Unilift KP 150-MV1 P=0.3 кВт, t° воды до 70°С	01 1H 13 00		Grundfos	компл.	1	ИТП, приямок
2	Обратный клапан Rp $1^1/_4$"	96 00 53 08		Grundfos	шт.	1	ИТП, приямок
3	Погружной насос Unilift CC 7 M1 P=0.38 кВт, t° воды до 40°С, в комплект поставки входят: обратный клапан, вмонтированный в напорный патрубок; насадка-переходник на $1^1/_4$"	96 28 09 67		Grundfos	компл.	1	В/У, приямок
Трубы и фасонные детали							
1	Труба раструбная Multi Layer класса S Ø110, L=2000 мм	арт. 22746120		«WAVIN»	шт.	16	в земле
2	Отвод ПВХ 45º Ø110	арт. 22746245		«WAVIN»	шт.	14	
3	Труба напорная PE 100 класс давления PN 16, SDR 11 Ø110	арт. 221201511		«WAVIN»	м	558.0	
4	Отвод ПЭ 45º PE 100 класс давления PN 16, SDR 11 Ø110	арт. 222613011		«WAVIN»	шт.	94	
5	Тройник 45º PE 100 класс давления PN 16, SDR 11 Ø110	арт. 222622311		«WAVIN»	шт.	29	
6	Тройник 90º PE 100 класс давления PN 16, SDR 11 Ø110	арт. 222620611		«WAVIN»	шт.	14	
7	Тройник 90º переходный PE 100 класс давления PN 16, SDR 11 Ø110х63	арт. 222630601		«WAVIN»	шт.	1	тех. подполье

8	Переход PE 100, класс давления PN 16, SDR 11 Ø63x1¼", нар. резьба	арт. 222985970		«WAVIN»	шт.	1	тех. подполье
9	Переход PE 100, класс давления PN 16, SDR 11 Ø180x110	арт. 222640064		«WAVIN»	шт.	26	компенс. патрубок
10	Заглушка PE 100 класс давления PN 16, SDR 11 Ø110	арт. 222650011		«WAVIN»	шт.	25	
11	Лючок-прочистка с герметичной пробкой из ПП и, фиксирующейся 2-мя винтами, крышкой из нержавеющей стали DN 110	HL98		HL	шт.	2	
12	Трубы стальные электросварные прямошовные Ø32x3.2	ГОСТ 3262-75*			м	22.0	
Производственная канализация К3.							
Оборудование							
1	Трап EG 150, DN 50, горизонтальный выпуск, с сифоном	арт. 405151		«ACO»	шт.	1	
2	Мойка двухсекционная				шт.	1	
3	Сифон для мойки Ø50				шт.	1	
Трубы и фасонные детали							
1	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø110	арт. 24346096		«WAVIN»	м	55.0	
2	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø50	арт. 24326041		«WAVIN»	м	2.0	
3	Тройник ПВХ 45° Ø110	арт. 24346390		«WAVIN»	шт.	4	
4	Тройник ПВХ 90° Ø110x50	арт. 24346380		«WAVIN»	шт.	2	
5	Отвод ПВХ 45° Ø110	арт. 24346260		«WAVIN»	шт.	4	
6	Отвод ПВХ 90° Ø110	арт. 24326320		«WAVIN»	шт.	1	
7	Отвод ПВХ 90° Ø50	арт. 24326305		«WAVIN»	шт.	2	
8	Ревизия ПВХ Ø110	арт. 24346625		«WAVIN»	шт.	2	
9	Заглушка раструба ПВХ Ø110	арт. 24346665		«WAVIN»	шт.	2	
	Кран шаровый ст. фланцевый d50				шт.	5	
	Кран шаровый ст. фланцевый d25				шт.	2	

	Кран шаровый муфтовый d25				шт.	2	
	Клапан сед. регул.3х ходовой d 25		VF-3		шт.	1	
	Электропривод для клапана VF3		AMV435		шт.	1	
	Клапан балансировочный ручной фланцевый d40		MSYBD40		шт.	1	
	Клапан обратный d40		802		шт.	1	
	Клапан обратный d25		802		шт.	1	
	Аппарат пластинчатый разборный		НН№04А	«Ридан»	шт.	1	
	Насос цирк. ALPHA		25-60N180		шт.	2	
	Сепаратор1 1/2"		Flamcovent		шт.	1	
Блок фильтрации воды для заливки льда							
	Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой		1.76S		шт.	1	
	Фильтр обратной промывки		Z1 1AS		шт.	1	
	Фильтр осадочный		RFM 16201		шт.	2	

4. Наружные сети водоснабжения и общесплавной канализации до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в т. ч. ливневая канализация

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Примечание
Хозяйственно-питьевой водопровод							
1	Труба ПЭ100 SDR13,6-110х8,10 ГОСТ 18599-2001			ЗАО «Икапласт»	м	52,30	К=1,01
2	Труба ПЭ100 SDR13,6-90х8,20 ГОСТ 18599-2001			ЗАО «Икапласт»	м	25,76	К=1,01
3	Труба ПЭ100 SDR13,6-63х3,70 ГОСТ 18599-2001			ЗАО «Икапласт»	м	26,87	К=1,01
4	Труба ВЧШГ Ду100	ТУ 1461-037-50254094-2004			м	9,70	К=1,01

5	Труба ВЧШГ Ду80	ТУ 1461-037-50254094-2004			м	4,04	К=1,01
6	Труба ВЧШГ Ду50	ТУ 1461-037-50254094-2004			м	4,04	К=1,01
7	Тр.ст89х4,0 ГГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80*				м	0,51	К=1,01
8	Тр.ст57х3,5 ГГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80*				м	0,51	К=1,01
9	Тр.ст325х6,0 ГГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80*				м	16,16	К=1,01
10	Тр.ст250х6,0 ГГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80*				м	6,06	К=1,01
11	Фланец для чугунных труб D100	HAWLE. Австрия			шт.	2	
12	Фланец для ПЭ труб D100	HAWLE. Австрия			шт.	4	
13	Фланец для ПЭ труб D50	HAWLE. Австрия			шт.	2	
14	Фланец для стальных труб D50	HAWLE. Австрия			шт.	2	
15	Отвод ПЭ Ду50 90º	ГОСТ 9583			шт.	4	
16	Отвод чугунный Ду50 90º	ГОСТ 9583			шт.	4	
17	Заглушка стальная фланцевая Ду100	ГОСТ 12836-67			шт.	2	
18	Насосная станция пожаротушения				К-т	1	
19	Система водоподготовки RFM 1620				шт	1	
	Канализация						
20	Труба Pragma DN/OD250 (внктр.Д221)	DN/OD250 (внктр. Д221)	24002060	PapeLife	м	321,4	К=1,01
21	Труба Pragma DN/OD315 (внктр.Д277)	DN/OD315 (внктр. Д277)	24002060	PapeLife	м	343,90	К=1,01
22	Труба Pragma DN/OD300 (внктр.Д300)	DN/OD300 (внктр. Д300)	24002060	PapeLife	м	84,0	К=1,01

23	Труба ПЭ100 SDR13,6-450х43,80 ГОСТ 18599-2001			ЗАО «Икапласт»	м	10,50	К=1,01
24	Труба ПЭ100 SDR13,6-500х54,01 ГОСТ 18599-2001			ЗАО «Икапласт»	м	20,40	К=1,01
25	Труба ПВХ Ду100			Wavin	м	163,42	К=1,01
26	Труба ПВХ Ду100			Wavin	м	4,24	К=1,01
27	Тр.ст 820х7,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80*				м	6,36	К=1,01
28	Тр.ст 325х6,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80*				м	12,42	К=1,01
29	Фланцевый адаптер AVK SUPA универсальный Dn300	Артикул 603-215000-6-400		AVK	шт.	4	
30	Переход с трубы Pragma на раструб ПВХ Dn300	Артикул 25350200		PapeLife	шт.	1	
31	Задвижка шиберная с невыдвижным штоком Д300			AVK	шт.	1	
32	Колодцы из сборных готовых ж/б элементов Ду1000:						
33	Кольцо днище	ДК-10		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	45	V=4,225м³
34	Кольцо стеновое	КС-10-9		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	18	V=2,40м³
35	Кольцо стеновое	КС-10-6		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	45	V=1,68м³
36	Плита перекрытия	1ПП-10-2		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	45	V=1,30м³
37	Кольцо регулировочное	КО-6		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	79	V=0,44м³
38	Колодцы из сборных готовых ж/б элементов Ду1500:						
39	Кольцо днище	ДК-15-2		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	8	V=4,05м³
40	Кольцо стеновое	КС-15-9		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	10	V=4,0м³

41	Плит33 а перекрытия	1ПП-15-2		ЗАО «БАРРИКАД	шт.	8	V=2,43м³
42	Кольцо регулировочное	КО-6		ЗАО «БАРРИКАДА»	шт.	8	V=0,56м³
43	Люк тяжелого типа Т(С250)	ГОСТ 3634-99			шт.	43	
44	Люк дождеприемника типа ДМ1	ГОСТ 3634-99			шт.	10	
45	Фильтрующий патрон для дождеприемника Д500 высота 1200мм			НПП «Полихим»	шт.	10	
46	Мастика битумная				т	0,15	
47	Муфта для присоединения трубы к колодцу	Водоканалстрой			шт.	130	
48	Резиновые кольца-уплотнители				шт.	260	
49	Скорлупа ППУ108(40) (L 1 шт. 1,5м)			Ижора-Строй	шт.	120	Теплоизоляция
50	Скорлупа ППУ219(40) (L 1 шт. 1,5м)			Ижора-Строй	шт.	120	Теплоизоляция
51	Термолента 1,8х450			Ижора-Строй	п.м	45,0	Теплоизоляция
52	Песок				м³	829,4	К=1,1
53	Щебень				м³	9,86	К=1,26
54	Доски (для безраспорного крепления)				м³	4050,40	
55	Узлы учета сточных вод				шт.	1	
56	Колодцы из сборных готовых ж/б элементов Ду1000 (ФОК)				шт.	13	

5. Система внутреннего электроснабжения.

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.

Магистральные сети, инженерное оборудование						
	Электрощитовая продукция					
1.	Щит комплектный, напольный, заводского исполнения. ГРЩ				шт.	1
2.	Щит комплектный, напольный, заводского исполнения. Панель АВР				шт.	1
3.	Щит комплектный, напольный, заводского исполнения. ВРУ ППУ1				шт.	1
4.	Щит комплектный, напольный, заводского исполнения. ВРУ ППУ2				шт.	1
5.	Щит комплектный, напольный, заводского исполнения. ВРУ ППУЗ				шт.	1
6.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСИС-0.1				шт.	1
7.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСИС-1.1				шт.	1
8.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСИС-1.2				шт.	1
9.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСС-1				шт.	1
10.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСС-2				шт.	1
11.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСС-3				шт.	1
12.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСС-4				шт.	1
13.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩСС-5				шт.	1
14.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩС-1				шт.	1
15.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩС-2				шт.	1
16.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩС-3				шт.	1
17.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения, ЩС-4				шт.	1

18.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩС-5				шт.	1
19.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩС-6				шт.	1
20.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩГП				шт.	1
21.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩВ-1				шт.	1
22.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩВ-2				шт.	1
23.	Щит комплектный, навесной, заводского исполнения. ЩВ-3				шт.	1
24.	Автоматическая конденсаторная установка компенсации реактивной мощности 300кВАр, 400В, 50Гц, напольного исполнения, ввод сверху	КРМ 0,4-300			шт.	2
	Кабельные изделия:					
	Кабель силовой, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, не распространяющей горение при прокладке в пучках, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением	ВВГнг-FRLS				
25.	5х95				м	300
26.	5х35				м	30
27.	5х25				м	280
28.	5х10				м	105
29.	5х6				м	441
30.	5х2,5				м	374
31.	3х10				м	35
32.	3х2,5				м	392
33.	3х1,5				м	1567
	Кабель силовой, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, не распространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением	ВВГнг-LS				
34.	5х150				м	216
35.	5х120				м	60
36.	5х95				м	33

37.	5х70				м	30
38.	5х50				м	140
39.	5х35				м	430
40.	5х25				м	300
41.	5х16				м	630
42.	5х10				м	50
43.	5х6				м	250
44.	5х4				м	260
45.	5х2,5				м	430
46.	3х16				м	180
47.	3х10				м	40
48.	3х6				м	760
49.	3х4				м	1630
50.	3х2,5				м	4000
51.	3х1,5				м	300
52.	Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки	ПуГВ 1х6			м	1410
53.	Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки	ПуГВ1х25			м	2100
54.	Кабель контрольный	КВВГнг-LS 14х2.5			м	28
55.	Кабель контрольный экранированный	КВВГЭнг-LS 2х1.5			м	140
56.	Кабельная арматура					
57.	Муфты термоусаживаемые концевые внутренней установки на напряжение до1 кВт для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 16-25 мм²				шт.	30
58.	Муфты термоусаживаемые концевые внутренней установки на напряжение до 1 кВт для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 35-50 мм²				шт.	22

59.	Муфты термоусаживаемые концевые внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 70-120 мм²				шт.	16
60.	Муфты термоусаживаемые концевые внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 150-240 мм²				шт.	12
61.	Монтажные изделия					
62.	Коробка установочная для скрытого монтажа				шт.	100
63.	труба гофрированная ПВХ Ø20мм				м	140
64.	'Труба гибкая, гофр. ПВХ Ø25мм				м	180
65.	Коробка дополнительного уравнивания потенциалов	NE1001			шт.	25
Молниезащита						
66.	SI25I Молниеотвод ERITECH® INTERCEPTOR SI ESE, 25µs				шт.	2
67.	SIM28A2 Мачта ERITECH® INTERCEPTOR, верхняя часть, 2м				шт.	2
68.	SIM33B3 Мачта ERITECH® INTERCEPTOR, средняя часть, 3м				шт.	2
69.	SIM40C2 Мачта ERITECH® INTERCEPTOR, нижняя часть, 2м				шт.	2
70.	702175 Кронштейн крепления мачты или молниеприемника				шт.	6
71.	701420 Стяжка для кабеля CABTIE-SS				шт.	28
72.	702165 Крепление токоотвода к мачте				шт.	4
73.	Пруток стальной оцинкованный диам.8мм				шт.	200
74.	1270 Мульти клемма сталь оцинк.				шт.	6
75.	9-069 Держатель пластиковый 35 мм, серый				шт.	70
76.	111 600 ПРО-QKO держатель проволоки для плоской кровли				шт.	130
77.	711520 Лента изоляционная Denso, 50 mm				шт.	1
78.	ТОЗЗЗ Зажим универсальный для стержня 3/4", латунь				шт.	5

79.	СМП-1,5/17 Стержень с резьбой диаметром 17 мм, длиной 1,5 м.				шт.	43
80.	МС-17 Муфта соединительная с резьбой для стержня диаметром 17 мм				шт.	43
81.	158110 Головка для омедн. стержня 3/4"				шт.	9
82.	Н-17 Наконечник с резьбой для стержня диаметром 17 мм				шт.	5
83.	Полоса оцинкованная 40х4 мм				м	40
84.	Прочие изделия и материалы					
85.	Полоса стальная 4х40				м	630
86.	Держатель шин заземления				шт.	500
87.	Труба канализационная внутренняя Ostendorf 110х2000мм				шт.	10
88.	Отвод внутренний Ostendorf 110мм, 87, однораструбный				шт.	20
89.	Кабельные металлоконструкции					
90.	Лоток перфорированный, 50х50х3000мм.		35260	DKC	шт.	40
91.	Лоток перфорированный 60х100х3000мм		G0042-60K100-075CMD-02	Vergokan	шт.	203
92.	Лоток перфорированный, 50х300х3000мм.		35265	DKC	шт.	79
93.	Лоток перфорированный 85х100х3000мм		F0004-85K100-100CMD-01	Vergokan	шт.	41
94.	Лоток перфорированный, 50х100х3000мм.		35262	DKC	шт.	14
95.	Лоток перфорированный, 60х150х3000мм		G0042-60K150-075CMD-02	Vergokan	шт.	21
96.	Лоток перфорированный, 60х200х3000мм		G0042-60K200-075CMD-02	Vergokan	шт.	68
97.	Лоток перфорированный, 85х400х3000мм		G0042-85K400-100CMD-02	Vergokan	шт.	10
98.	Лоток лестничного типа, 80х500х3000 мм,		LL8050	DKC	шт	10

99.	Лоток перфорированный, 85х200х3000мм		G0042-85K200-100CMD-02	Vergokan	шт.	4
100.	Лоток лестничного типа, 80х600х3000 мм.		LL8060	DKC	шт.	15
101.	Универсальная крышка. 100мм.		B0054-100UFC-807CMD-08	Vergokan	шт.	8
102.	Универсальная крышка. 150мм.		B0054-150UFC-807CMD-08	Vergokan	шт.	4
103.	Универсальная крышка. 200мм.		B0054-200UFC-807CMD-08	Vergokan	шт,	9
104.	Универсальная крышка, 400мм.		B0054-400UFC-807CMD-08	Vergokan	шт.	2
105.	Крышка для лотка, 50х3000мм.		35520	DKC	шт.	8
106.	Угол горизонтальный 90 град., 90х85х400мм		GL079-851KTC-85400LLK-33	Vergokan	шт.	4
107.	Угол горизонтальный LC 90 гр.для лестничного лотка, радиус поворота 300мм, 80х500 мм		LC8350	DKC	шт.	4
108.	Ответвитель горизонтальный Т-образный DPT, 50х300 мм.		36125	DKC	шт.	5
109.	Ответвитель горизонтальный Т-образный для лестничного лотка LT, 80х500 R-300 мм.		LT8305	DKC	шт.	1
110.	Угол горизонтальный CPO 90 гр., 50х300 мм		36005	DKC	шт.	21
111.	Угол горизонтальный LC 45гр.для лестничного лотка, радиус поворота 300мм, 80х600 мм		LC0836	DKC	шт.	2
112.	Ответвитель горизонтальный Т-образный для лестничного лотка LT, 80х600 R-300 мм.		LT8306	DKC	шт.	3
113.	Угол горизонтальный 90 град., 90х85х100		GL079-901KTC-85100LLK-33	Vergokan	шт.	9
114.	Ответвитель горизонтальный Т-образный 85х100 мм.		ASF035-85200LL	Vergokan	шт.	2
115.	Ответвитель горизонтальный Т-образный 60х200 мм.		ASF035-85200LL	Vergokan	шт.	6

116.	Угол горизонтальный 90 град., 90х60х100		GL079-601KTC-850LL10-33	Vergokan	шт.	26
117.	Ответвитель горизонтальный Т-образный 60х100		ASF035-60100LL	Vergokan	шт.	5
118.	Угол горизонтальный 90 град., 90х60х150		GL079-901KTC-60150LLK-33	Vergokan	шт.	9
119.	Ответвитель горизонтальный 90град. 60х100 мм.		ASF035-60100LL	Vergokan	шт.	2
120.	Ответвитель горизонтальный Т-образный 60х150 мм.		ASF035-60150LL	C	шт.	1
121.	Ответвитель горизонтальный Т-образный DPT 50х50 мм.		36120	DKC	шт.	1
122.	Угол горизонтальный CPO 90 гр., 50х50 мм		36000	DKC	шт.	5
123.	Угол горизонтальный LC 90гр. для лестничного лотка, радиус поворота 600мм, 80х600 мм		LC8660	DKC	шт.	4
124.	Угол горизонтальный 90 гр., 90х60х200		GL079-901KTC-60200LLK-33	DKC	шт.	14
125.	Угол горизонтальный CPO 90 гр., 50х100 мм		36002	DKC	шт.	6
126.	Соединитель усиленный GTO L, 80мм		LG0080	DKC	шт.	64
127.	Соединитель GTO, 50мм		37301	DKC	шт.	164
128.	Пластина соединительная 60х200мм		VMP02-CC60200-VMC01-02	Vergokan	шт.	218
129.	Пластина соединительная 85х200мм		VMP02-CC85200-VMC01-02	Vergokan	шт.	82
130.	Пластина соединительная быстрой фиксации 85 мм		DF85-3456-SB	Vergokan	шт.	12
131.	Переходник горизонтальный универсальный, переход 200мм, высота 50мм.		LR5200	DKC	шт.	1
132.	Переходник, 85х200мм		VKP02-CC85200-VMC01-02	Vergokan	шт.	2
133.	Пластина шарнирная соединительная, 80 мм.		30014	DKC	шт.	4
134.	Пластина шарнирная соединительная, 50 мм.		30013	DKC	шт.	4
135.	Переходник горизонтальный универсальный, переход 100 мм, высота 50 мм.		LR5100	DKC	шт.	5

136.	Переходник, 60х100мм		VKP02-CC60100-VMC01-02	Vergokan	шт.	12
137.	Шпилька М8х2000 мм.		CM200802	DKC	шт.	310
138.	П-образный профиль PSM, толщ.2,5мм, L=2000мм		BPM2920	DKC	шт.	103
139.	Консоль для средних нагрузок. 150мм.		SKW079-150DLK-OP88-03	Vergokan	шт.	38
140.	Консоль для больших нагрузок, 400мм.		WD420-400LL-376DD	Vergokan	шт.	112
141.	Консоль для средних нагрузок., 100мм		SKW079-100DLK-OP88-03	Vergokan	шт.	22
142.	Консоль для средних нагрузок, 300мм.		SKW079-300DLK-OP88-03	Vergokan	шт.	30
143.	Консоль для средних нагрузок, 200мм.		SKW079-200DLK-OP88-03	Vergokan	шт.	28
144.	С-образный профиль 41х41, толщ.1,5мм, L=2000мм		BPL4120	DKC	шт.	9
145.	Консоль для средних нагрузок, 500мм.		SKW079-500DLK-OP88-03	Vergokan	шт.	28
146.	Кронштейн напольно-стеновой, 100мм.		VVB054-100-MB	Vergokan	шт.	44
147.	Кронштейн напольно-стеновой, 150мм.		VVB054-150-MB	Vergokan	шт.	17
148.	Кронштейн напольно-стеновой 200мм		VVB054-200-MB	Vergokan	шт.	43
149.	Кронштейн напольно-стеновой, 400мм		VVB054-400-MB	Vergokan	шт.	10
150.	Кронштейн напольно-стеновой, 300мм.		VVB054-300-MB	Vergokan	шт.	12
151.	Консоль для средних нагрузок, 600мм.		SKW079-600DLK-OP88-03	Vergokan	шт.	8
Розеточные сети						
152.	Кабеленесущие конструкции					

153.	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диам. 25мм.			DKC	м	2000
154.	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диам. 32мм.			DKC	м	100
155.	Кабель- канал с крышкой	DLP 50x80	0 104 19	Legrand	м	35
156.	Заглушка на кабель- канал		0 107 22	Legrand	шт.	4
157.	Угол на кабель- канал 90град		0 107 76	Legrand	шт.	5
158.	Суппорт на 2 модуля		0 109 52	Legrand	шт.	7
159.	Суппорт на 4 модуля		0 109 54	Legrand	шт.	10
	Электроустановочные изделия					
160.	Розетка скрытой установки одинарная с з/к, со шторками, 16А, 250В, IP20	Mosaic	0 774 01	Legrand	шт.	27
161.	Розетка скрытой установки одинарная с з/к, со шторками, 16А, 250В, IP20	W59	RS16-152-18	Schneider Electric	шт.	82
162.	Розетка скрытой установки двойная с з/к, со шторками, 16А, 250В, IP20	W59	RS16-255-18	Schneider Electric	шт.	3
163.	Силовой разъем открытой установки, 32А, 380В, 3P+N+E, IP44		83121	Schneider Electric	шт.	5
164.	Коробка установочная для скрытого монтажа			DKC	шт.	104
165.	Коробка ответвительная для открытого монтажа IP44			DKC	шт.	142
166.	Выключатель нагрузки 1-полюсный, 16А, IP65, в корпусе	OTP16A3P		ABB	шт.	2
167.	Розетка скрытой установки одинарная с з/к, со шторками, 16А, 250В, IP44	Этюд	PC-16-0448	Schneider Electric	шт.	20
168.	Розетка открытой установки одинарная с з/к, 16А, 250В, IP44	Этюд	PA-16-0448	Schneider Electric	шт.	27
Система внутреннего освещения объекта						
169.	Электрощитовое оборудование					
170.	Щит Щ01, комплектный				компл.	1
171.	Щит Щ02, комплектный				компл.	1
172.	Щит ЩОЗ, комплектный				компл.	1
173.	Щит Щ04, комплектный				компл.	1

174.	Щит Щ05, комплектный				компл.	1
175.	Щит Щ06, комплектный				компл.	1
176.	Щит Щ07, комплектный				компл.	1
177.	Щит Щ08, комплектный				компл.	1
178.	Щит ЩОА1, комплектный				компл.	1
179.	Щит ЩОА2, комплектный				компл.	1
180.	Щит ЩОА3, комплектный				компл.	1
181.	Щит ЩОА4, комплектный				компл.	1
182.	Щит ЩОА5, комплектный				компл.	1
183.	Щит ЩОА6, комплектный				компл.	1
184.	Щит ЩОА7, комплектный				компл.	1
185.	Щит ЩОА8, комплектный				компл.	1
186.	Кабельные изделия					
187.	Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, не распространяющей горение при прокладке в пучках с низким дымо- и газо-выделением	ВВГнг-LS-0.66				
188.	3х2,5				м.	4800
189.	3х1,5				м.	5864
190.	5х1,5				м.	1050
191.	Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, не распространяющей горение при прокладке в пучках, огнестойкий, с низким дымо- и газо- выделением	ВВГнг-FRLS-0.66				
192.	3х2,5				м.	360
193.	3х1,5				м.	2260
194.	3х1,5				м.	530
195.	Провод силовой на 660 В, гибкий, со скрученными медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, не распространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газо-выделением	ПВС 3х1,5 380/660В			м.	85
Кабеленесущие конструкции						
196.	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диам. 20мм.			DKC	м.	4900
197.	Труба гладкая жесткая ПВХ, диам. 20мм.			DKC	м.	1450

198.	Пластиковые стяжки 3.6х200 мм				шт	300
Электроустановочные изделия						
199.	Выключатель скрытой установки одноклавишный 16А, 250В, IP20, белый	W59	VS116-154-18	Schneider Electric	шт.	89
200.	Выключатель скрытой устоновки двухклавишный 16А, 250В, IP20, белый	W59	VS516-252-18	Schneider Electric	шт.	29
201.	Переключатель скрытой установки одноклавишный 16А, 250В, IP20, белый	W59	VS616-156-18	Schneider Electric	шт.	91
202.	Переключатель скрытой установки одноклавишный 16А, 250В, IP20, белый	W59	VS616-256-18	Schneider Electric	шт.	4
203.	Выключатель открытой установки одноклавишный 10А, 250В, IP44, белый	Этюд	BA10-041B	Schneider Electric	шт.	19
204.	Выключатель открытой установки двухклавишный 10А, 250В, IP44, белый	Этюд	BA10-042B	Schneider Electric	шт.	1
205.	Переключатель открытой установки одноклавишный 10А, 250В, IP44, белый	Этюд	BA10-046B	Schneider Electric	шт.	8
206.	Коробка установочная для скрытого монтажа				шт.	213
207.	Коробка распределительная для скрытого монтажа	d-80мм IP55			шт.	44
208.	Коробка распределительная для открытого монтажа	100х100мм IP55			шт.	1473
209.	Терморасширяющаяся противопожарная пена	CP-620A		HILTI	шт.	35
210.	Светотехнические изделия					
211.	Светильник светодиодный встраиваемый, 1х30Вт, IP54	Даунлайт	WL927111130	WARTON	шт.	34
212.	Светильник с люминесцентными лампами и накладной, 2х58Вт, IP54	ALS.OPL/S 258	1065000220	Световые Технологии	шт.	46
213.	Линейная люминесцентная лампа T8 G13 36Bm 3000K				шт.	92
214.	Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый, 4х18Вт, IP20	DR.OPL/R 418	1025000110	Световые Технологии	шт.	75
215.	Линейная люминесцентная лампа T8 G13 18Bm 3000K				шт.	300
216.	Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый, 4х18Вт, IP20	OPL/R 418	1027000200	Световые Технологии	шт.	250
217.	Линейная люминесцентная лампа T8 G13 18Вт 3000К				шт.	1000
218.	Светильник с люминесцентными лампами накладной, 2х36Вт, IP65	ARCTIC 236	1069000530	Световые Технологии	шт.	68
219.	Линейная люминесцентная лампа T8 G13 36Вт 3000К				шт.	136

220.	Светильник с люминесцентными лампами накладной, 2х36Вт, IP40	AOT.OPL 236	1061000180	Световые Технологии	шт.	75
221.	Линейная люминесцентная лампа Т8 G13 36Вт 3000К				шт.	150
222.	Светильник с люминесцентными лампами накладной, 2х18Вт, IP40	AOT.OPL 218	1061000120	Световые Технологии	шт.	2
223.	Линейная люминесцентная лампа Т8 G13 18Вт 3000К				шт.	4
224.	Светильник с компактными люминесцентными лампами накладной, 2х26Вт, IP44/ IP20	DLO 226	1195000120	Световые Технологии	шт.	188
225.	Компактная люминесцентная лампа G24q-3 26Вт 3000К				шт.	376
226.	Светильник с компактной люминесцентной лампой накладной, 1х18Вт, IP65	STAR NBT 11F118 silver	1417001330	Световые Технологии	шт.	4
227.	Компактная люминесцентная лампа G24d-2 18Вт 3000К				шт.	4
228.	Светильник с люминесцентными лампами накладной, 2х80Вт, IP40	INDUCON FND	32864-1003	FAGERHULT	шт.	350
229.	Линейная люминесцентная лампа Т5 G5 80Вт 4000К				шт.	700
230.	Светильник светодиодный встраиваемый, Вт, IP20	VFCPL 700.3560.BL	700.3560.BL	LTS/FAGERHULT	шт.	27
231.	Рамка для 4установки светильника в подвесной потолок Грильято			LTS/FAGERHULT	шт.	27
232.	Светильник с люминесцентными лампами подвесной, 1х35Вт, IP20, в комплекте с системой подвесов	LINER/S DR 135 цвет черный	1477001090	Световые Технологии	шт.	51
233.	Линейная люминесцентная лампа Т5 G5 35Вт 3000К				шт.	51
234.	Светильник с люминесцентными лампами подвесной, 1х28Вт, IP20, в комплекте с системой подвесов	LINER/S DR 128 цвет черный	1477001100	Световые Технологии	шт.	34
235.	Линейная люминесцентная лампа Т5 G5 28Вт 3000К				шт.	34
236.	Комплект крышек LINER	черный	2471000110	Световые Технологии	шт.	17
237.	Светильник с металлогалогенными лампами встраиваемый, 1х35Вт, IP20	SNS 1х35	1155001090	Световые Технологии	шт.	15
238.	Металлогалогенная лампа G12 35Вт 3000К				шт.	15
239.	Светильник с люминесцентными лампами накладной, 4х18Вт, IP40	AOT.OPL 418	1061000310	Световые Технологии	шт.	24
240.	Линейная люминесцентная лампа Т8 G13 18Вт 3000К				шт.	96
241.	Лампа OSRAM HO 80w/840 Lumilux cool whute				Шт.	700

242.	Лотки освещения в ледовых аренах					
243.	Кабельный лоток перфорированный 60х100х3000мм.	G0042-60K100-075CMD-02		Vergokan	м.	978
244.	Кабельный лоток перфорированный 60х200х3000мм.	G0042-60K200-075CMD-02		Vergokan	м.	90
245.	Крышка для лотка 200мм.	B0054-200UFC-807CMD-08		Vergokan	м.	10
246.	Угол вертикальный 90˚, 60х200мм.	UGL090-G60200-063		Vergokan	шт.	2
247.	Крышка для уголка вертикального 90˚	UHL090-G60200-058		Vergokan	шт.	2
248.	Ответвитель горизонтальный 90˚, 60х100мм.	ASF035-60100LL		Vergokan	шт.	24
249.	Шайба усиленная (DIN 9021), M8	TM0P08-11KL		Vergokan	шт.	1300
250.	Ответвитель горизонтальный 90˚, 60х200мм.	ASF035-60200LL		Vergokan	шт.	2
251.	Монтажный профиль, перфорированный	BPM2920		DKC	м.	81
252.	Лотки освещения в общественных зонах					
253.	Монтажный профиль, перфорированный	BPM2920		DKC	м.	81
254.	Лоток перфорированный 60х75	G0042-60K075-075CMD-02		Vergokan	м.	402
255.	Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами	G0042-60K100-075CMD-02		Vergokan	м.	60
Освещение ледовых арен						
256.	Щит Щ01, комплектный				компл.	1
257.	Щит Щ02, комплектный				компл.	1
258.	Щит ЩОА1, комплектный				компл.	1
259.	Щит ЩОА2, комплектный				компл.	1
260.	Светильник светодиодный Luxet Globe	D 150-5K-PZ-PL SMD-120		Россия	шт.	82
261.	Светильник светодиодный Luxet Globe	D 150-5K-PZ-PL SMD-90		Россия	шт.	96

6. Сети наружного электроснабжения.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.

1.	Кабель подземной прокладки, 2 линии	АПвБбШп-1 7		м	250

7. Система наружного освещения (в т. ч. архитектурная подсветка)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.
2.	Мет. пластина инд. изготовления 250х250х5 RAL 7004				шт.	10
3.	Гофрированная ПНД труба а"=25мм				м.	356
4.	Щит ЩАХП				компл	1
5.	Светильник 2х70% IP65	TUBUS NBU 41	1401000600	Световые Технологии	шт	10
6.	Лампа МГЛ	70% 940			шт	20
7.	Светильник 70% IP66	LEADER UMS 70	1365000350	Световые Технологии	шт	20
8.	Лампа МГЛ	70% 940			шт	20
9.	Светильник 70% IP66	MATRIX S HG 70 (60)	1421000300	Световые Технологии	шт	4
10.	Лампа МГЛ	70% 940			шт	4
11.	Светильник 70% IP67, в земле	NFG 51	1407000130	Световые Технологии	шт	26
12.	Лампа МГЛ	70% 940			шт	26
13.	Светильник светодиодный	STAR NBT LED 32	1418000030	Световые Технологии	шт	2
14.	Кабель, 0,66кВ	ВВГнг-LS 3х2,5			м.	338
15.	Кабель, 0,66кВ	ВВГнг-LS 5х4			м.	1245
16.	Гофрированная ПВХ труба d=20ММ				м.	390
17.	Стальная труба d=32ММ				м.	12
18.	Стальная труба d=50ММ				м.	6
19.	Разветвительная коробка				шт	52
20.	Труба ПВХ жесткая гладкая d=25ММ				шт.	115

8. Автоматизированная система холодоснабжения ледовых полей

Спецификация Холодильной автоматизированной системы МВ 570.37-ТХ2

Холодильная машина МВ 570.37-Т (2 шт), системы холодоснабжения двух ледовых полей, в составе:
- три винтовых компрессора HSK 85 51-11 с экономайзерами в каждой
- вертикальный маслоотделитель ОА 9111
- горизонтальный ресивер F 3102N
- воздушный конденсатор S-GVH 100.3B/2x5-L(D).E
- кожухотрубный трехконтурный испаритель TCE 923 CL
- щит управления ACC.04.16.061 (062).llУ

Насосная станция НС 320/30, системы холодоснабжения двух ледовых полей, в составе:
- три циркуляционных насоса NB 100-315/312 (контур хладоносителя ЛП) мембранного расширительного бака 400 л в кол-ве 2 шт., (контур хладоносителя ЛП)

Насосно-теплообменный модуль НТМ 70/20-EL, системы кондиционирования воздуха ледовых арен, в составе:
- разборного пластинчатого теплообменника EL0250- 500
- сдвоенного циркуляционного насоса TPD 80-250/2 (контур хладоносителя СКВ)
- мембранного расширительного бака 150 л (контур хладоносителя СКВ) --циркуляционного насоса ТР 40-300/2 (контур промежуточного теплоносителя)
- двухходового клапана с электроприводом VXF 31.80 (контур хладоносителя СКВ)

Насосно-теплообменный модуль НТМ 180/15-P, системы теплоснабжения в составе:
- рекуператора горячего газа хладагента, пластинчатый теплообменник Р30-50 S-F (утилизации тепла, общий контур теплоносителя)
- пластинчатого теплообменника Р15-70 F-F (контур промежуточного теплоносителя, резервное теплоснабжение от ИТП)
- сдвоенного циркуляционного насоса TPD 65-260/2 (общий контур теплоносителя) - мембранного расширительного бака 100 л (общий контур теплоносителя)
- двухходового клапана с электроприводом NMTV 50-39 (контур промежуточного теплоносителя)

Насосная станция в системе НС 30/18, системы теплоснабжения теплообменника ямы таяния снеговой крошки, в составе:
- циркуляционный насос ТР 40-240/2 (контур теплоносителя системы теплоснабжения ямы таяния снеговой крошки)
- трехходового клапана с электроприводом NMTR 40-27 (контур теплоносителя системы теплоснабжения ямы таяния снеговой крошки)

Насосно-теплообменный модуль НТМ 60/30-CB, системы теплоснабжения обогрева основания ледовых полей, составе:
- сдвоенного циркуляционного насоса TPD 50-360/2 (контур теплоносителя системы обогрева грунта)
- переохладитель жидкого хладагента Р15-50 S-F (утилизации тепла, контур теплоносителя системы обогрева грунта)
- трехходового клапана с электроприводом NMTR 50-39 (контур теплоносителя системы обогрева грунта)

Насосная станция ОС-MVI804-RD200 охлаждения масла
- пластинчатый теплообменник RD-200-220-3.0-H (масляный контру)
- циркуляционный насос MVI 804-3/16/E/3-380-50 (контур теплоносителя, пропиленгликоль, охлаждения масла)
- драйкуллер EAL9N 6121 CH 2VENT (контру теплоносителя
- щит управленядля насосов
Насосная станция подпитки/заправки HCS-2000, в составе:
- насоса высокого давления CR 5-15

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод - изготовитель	Ед. изм.	Кол.
1.	Основное оборудование системы холодоснабжения ледовых				
2.	Холодильная установка, мощностью Q_o= 562,5 кВт; при to = минус 17°С, tK = 43°С; электродвигатель N= 3 х 110 кВт для холодоснабжения ледового поля и системы кондиционирования в комплекте с принадлежностями, щитом управления с системой удаленного управления и мониторинга: посредством встроенного GSM-модема, запорной арматурой и ЗИП рабочая среда: R507A / 40% раствор этиленгликоля; расчетная температура среды: минус 40°С/50°С. расчетное давление: 2,8 МПа.	MB 570.37-T ТУ 4860-001-35532992-2008	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург	шт.	2
3.	Конденсатор воздушный, мощностью 982 кВт, при At = 15 К; в комплекте с принадлежностями рабочая среда: R507A, воздух; расчетное давление: 2,8 МПа.	S-GVH I00.3B	«Guntner» (Герм.)	шт.	2
4.	Насосная станция системы холодоснабжения ледового поля в комплекте с принадлежностями, автоматикой, запорно-регулирующей арматурой и ЗИП, в том числе:	HC 320/30	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург	шт.	1
5.	Насос центробежный сдвоенный производительностью 180 м3/ч при Н= 30 м ст. ж., электродвигатель N=22 кВт; п=2900 об/мин; рабочая среда: 40% раствор этиленгликоля; расчетная температура среды: минус 5°С/40°С.	NB 100-315/2	«Grundfos» (Герм.)	шт.	3
6.	Расширительный бак, вместимостью V=400 л, Ррасч.= 0.6 МПа; рабочая среда: 40% раствор этиленгликоля; расчетная температура: минус 15°С/40°С;	Cal-pro	«Zilmet»	шт.	2
7.	Насосно-теплообменный модуль системы кондиционирования воздуха ледовой арены, в комплекте с принадлежностями, автоматикой, запорно-регулирующей арматурой и ЗИП, в том числе:	HTM 70/20-EL	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург	шт.	1

8.	Насос центробежный сдвоенный производительностью 68 м3/ч при Н= 22 м ст. ж., электродвигатель N=7,5х2 кВт; п=2900 об/мин; рабочая среда: 37% раствор пропиленгликоля; расчетная температура среды: минус 5°С/40°С.	TPD 80-250/2	«Grundfos» (Герм.)	шт.	1
9.	Пластинчатый теплообменник, мощностью охлаждения Qo= 300 кВт рабочая среда: 40%этиленгликоль / 37% пропиленгликоль; расчетное давление: 0.4 МПа. расчетная температура: минус 15°С/40°С;	EL0250	«Thermowave» (Герм.)	шт.	1
10.	Расширительный бак, вместимостью V=100 л, Ррасч.= 0.6 МПа; рабочая среда: 37% раствор пропиленгликоля; расчетная температура: минус 5°С/40°С;	Cal-pro	«Zilmet»	шт.	1
11.	Насосно-теплообменный модуль в комплекте с принадлежностями, автоматикой, запорно-регулирующей арматурой и ЗИП, в том числе:	НТМ 180/I5-Р	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург	шт.	I
	Насос центробежный сдвоенный производительностью 35 м3/ч при Н= 20 м ст. ж., электродвигатель N=4х2 кВт; п=2900 об/мин; рабочая среда: вода техническая; расчетная температура среды: плюс 5°С/60°С.	TPD 65-260/2	«Grundfos» (Герм.)	шт.	1
	Расширительный бак, вместимостью V=100 л, Ррасч.= 0.6 МПа; рабочая среда: вода техническая; расчетная температура: 5°С/60°С;	Cal-pro	«Zilmet»	шт.	1
	Пластинчатый теплообменник, мощностью нагрева Qt= 180 кВт рабочая среда: R507A / вода техническая; расчетное давление: 2,4 МПа. расчетная температура: 5°С/60°С;	P15	«WTK» (Итал.)	шт.	2
	Пластинчатый теплообменник, мощностью нагрева Qr= 360 кВт рабочая среда: вода техническая / вода техническая; расчетное давление: 0.4 МПа. расчетная температура: 5°С/130°С;	P15	«WTK» (Итал.)	шт.	1
12.	Насосная станция в комплекте с принадлежностями, автоматикой, запорно-регулирующей арматурой и ЗИП, в том числе:	НС30/18Р	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург	шт.	1
	Насос центробежный производительностью 14 м3/ч при Н= 18 м ст. ж., электродвигатель N=2.2 кВт; п=2900 об/мин; рабочая среда: вода техническая; расчетная температура среды: 5°С/60°С.	TP 40-240/2	«Grundfos» (Герм.)	шт.	1

	Насосно-теплообменный модуль в комплекте с принадлежностями, автоматикой, запорно-регулирующей арматурой и ЗИП, в том числе:	НТМ 60/30-СВ	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург	шт.	1
	Насос центробежный сдвоенный производительностью 15 м3/ч при Н= 31 м ст. ж., электродвигатель N=4х2 кВт; п=2900 об/мин; рабочая среда: вода техническая; расчетная температура среды: плюс 5°С/60°С.	TPD 50-360/2	«Grundfos»	шт.	1
	Расширительный бак, вместимостью V=100 л, Ррасч.= 0.6 МПа; рабочая среда: вода техническая; расчетная температура: 5°С/60°С;	Cal-pro	«Zilmet»	шт.	1
	Пластинчатый теплообменник, мощностью нагрева Qr= 55 кВт рабочая среда: R507A / вода техническая; расчетное давление: 2,4 МПа. расчетная температура: 5°С/60°С;	P15	«WTK» (Итал.)	шт.	2
13.	Насосная станция в комплекте с принадлежностями, автоматикой, запорно-регулирующей арматурой и ЗИП, в том числе:	НС 5/15	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург	шт.	1
	Насос центробежный производительностью 5 м3/ч., при Н=82 м ст. ж, электродвигатель N=2.2 кВт; п=2820 об/мин; рабочая среда: 40% раствор этиленгликоля; расчетная температура среды: плюс 5°С/40°С.	CR5-15	«Grundfos» (Герм.)	шт.	1
	Емкость пластиковая, вместимостью V= 2.0 м3; рабочая среда: 40% этиленгликоль; расчетная температура: плюс 5/40°С. расчетное давление: под налив.	Т2000К3	«Анион»	шт.	1
14.	Насосная станция в комплекте с принадлежностями, автоматикой, запорно-регулирующей арматурой	ОС-MVI804-RD200	ООО «Эйркул» г. С.-Петербург		
	Многоступенчатый нормально всасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. Q = 11,9 м3/ч, Н = 25,6 м; Перекачиваемая среда - этиленгликоль 40%; Температура перекачиваемой среды - плюс 45°С; Номинал. давление – PN16; Присоединение: фланец-резьбовой G 1 1/2” (Ду40);	MVI 804-3/16/E/3-380-50	Wilo	шт.	4
	Дисковый поворотный затвор Присоединение: фланцевое, под сварку Ду 50	ЗДМ 03.16.50	Ридан	шт.	8
	Фильтр сетчатый с пробкой Присоединение: фланцевое, под сварку Ду 50	ФСФ 01.16.50	Ридан	шт.	4

	Латунный никелированный кран для подключения манометра Присоединение: резьба внутренняя Rp 1/2" (Ду 15)	VT.807.N.0404	Valtec	шт.	8
	Шаровый полнопроходной дренажный кран, латунный. Присоединение: резьба внутренняя Rp 1/2" (Ду 15)	VT.217.N.04	Valtec	шт.	4
	Автоматический поплавковый воздухоотводчик с пружинным золотником.Присоединение: резьба наружная G 1/2" (Ду 15)	VT.502	Valtec	шт.	4
	Клапан отсекающий для воздухоотводчика. Присоединение: внутр./наруж. резьба G 1/2"	VT.539	Valtec	шт.	4
	Шаровый кран на расширительный бак. Присоединение: резьба внутренняя G 3/4" (Ду 20)	VT.217.N.05	Valtec	шт.	2
	Предохранительный клапан - присоединение: внутр./внутр. резьба G ½” (Ду 15); - номинал. давление: 16 бар; - настройка: 1…16 бар	OR.1831.04	Valtec	шт.	2
	Расширительный бак. Присоединение: наружная резьба R 3/4" Объем: 35 л.	NG 35	Reflex	шт.	2
15.	Контру масла в составе:				
	Вентиль запорный типа Rotalock (выход масла) Присоединение: под пайку 42 мм		Ридан	шт.	2
	Пластинчатый паяный теплообменник-маслоохладитель	RD-200-220-3.0-H	Ридан	шт.	2
	Регулятор температуры масла, корпус клапана Присоединение: под сварку Ду40	ORV 40, 48H3402R	Ридан	шт.	2
	Термостат для регулятора температуры масла Уставка 49 °С,	ORV 25-50, 48H3463R	Ридан	шт.	2
	Клапан шаровой запорный, прямой. Присоединение: под пайку 42 мм,	BC-BV-158N, 054784	BeCool	шт.	10
	Сервисный клапан запорный, прямой Присоединение: под пайку 10 мм	BC-BV-38N	BeCool	шт.	2
	Клапан Шредера (без трубки)	CT-7000 R		шт.	2
16.	Контру теплоносителя в составе:				
	Дисковый поворотный затвор Присоединение: фланцевое, под сварку Ду 50	ЗДМ 03.16.50, 082X4401	Ридан	шт.	8
	Трехходовой клапан регулирующий Присоединение: резьба внутренняя G 2" (Ду 50)	VRB-3R	Ридан	шт.	2
	Электропривод редукторный с аналоговым управлением Входной управляющий сигнал: 0-10 В или 4-20 мА, 24В,	AME-1000R	Ридан	шт.	2

	переменны ток.				
	Автоматический поплавковый воздухоотводчик с пружинным золотником. Присоединение: резьба наружная G 1/2" (Ду 15)	VT.502.NH.04	Valtec	шт.	2
	Клапан отсекающий для воздухоотводчика. Присоединение: внутр./наруж. резьба G 1/2"	VT.539.N.04	Valtec	шт.	2
	Шаровый полнопроходной дренажный кран, латунный. Присоединение: резьба внутренняя Rp 1/2" (Ду 15)	VT.217.N.04	Valtec	шт.	2
	Сухой охладитель жидкости (драйкуллер) в комплекте: - присоединительные патрубки: на входе под сварку 2” – 1 шт.; на выходе под сварку 2” – 1 шт.; Этиленгликоль 40%, Q=106 кВт, Nпотр.=4,8 кВт, Iпотр.=10,4 А, Токр.=40°С, Твх.=55°С, Твых.=45°С, кол-во вент. 2 шт., вентиляторы Ø910, напряж. 3~400V 50Hz, вес 412 кг, габаритные размеры 4756 х 1284 х 1600 мм, шум 56 dB(A)	EAL9N 6121 CH 2VENT	Lu-Ve	шт.	2
17.	Контрольно-измерительные приборы в контуре маслоохлаждения				
	Датчик температуры накладной на трубопроводе охлажденного масла на выходе из маслоохладителя			шт.	2
	Датчик температуры накладной на трубопроводе охлажденного масла после регулятора температуры масла			шт.	2
	Термометр биметаллический: диапазон температур: 0…100 ºС; подключение к процессу: накладной на трубу; класс точности: 2,5; диаметр шкалы: 63 мм; степень защиты: IP 43. Присоединение: стальная спиральная пружина для крепления на трубе диаметром от 20 до 80 мм.	БТ−30.010(0–100 С).2,5	Росма	шт.	6
	Манометр - диапазон давлений: 0…10 бар; - заполнение: глицерин; - подключение к процессу: снизу, резьба G1/2” наружная; - класс точности: 1,5; - диаметр шкалы: 100 мм; - степень защиты: IP 65.	ТМ-510Р.10 (0...1,0) G1/2.1,5	Росма	шт.	8
	Преобразователь давления			шт.	6
	Датчик температуры накладной на трубопроводе этиленгликоля			шт.	6
18.	Датчики температуры ледового поля	AKS1	«Danfoss»	шт.	6
19.	Датчики температуры основания ледового поля	AKS1	«Danfoss»	шт.	4

20.	Электрооборудование (гл.электрощит, автоматика, регулирующее об-ние)	ШУ1	ООО «Эйркул»	шт.	1
21.	Электрооборудование (гл.электрощит, автоматика, регулирующее об-ние)	ШУ2	ООО «Эйркул»	шт.	1
22.	Электрооборудование (главный электрощит, автоматика, регулирующее оборудование)	ШУ3	ООО «Эйркул»	шт.	1
Вспомогательное оборудование и материалы					
23.	Трубы медные бесшовные		«Wieland»		
24.	0 76,1х2			м	50
25.	064х2			м	50
26.	035х1,5			м	25
27.	028х1,5			м	15
28.	022х1			м	15
	Тройники медные, серия 5130		«Sanha»		
29.	076			шт.	2
30.	064			шт.	4
31.	64-35-64			шт.	2
32.	028			шт.	1
	Отводы медные, серия 5000	D1N 2856	«Sanha»		
33.	076			шт.	20
34.	064			шт.	24
35.	064а			шт.	8
36.	035			шт.	6
37.	028			шт.	10
38.	022	201S		шт.	10
	Переходники медные, серия 5243		«Sanha»		
39.	0 89ах64			шт.	4
40.	0 89х76			шт.	4
41.	0 64ах35			шт.	2
42.	0 28ах22			шт.	2
	Муфты медные, серия 5270	DIN 2856	«Sanha»		
43.	089			шт.	4
44.	076			шт.	6
45.	064			шт.	6
	Фитинги из ПЭ 100SDR11				
46.	Отвод ПЭ эл. сварной 90°SDR 11 0160		«AGRU»	шт.	15

47.	Отвод ПЭ эл. сварной 45°SDR 11 0160			шт.	1
48.	Отвод ПЭ эл. сварной 90°SDR 11 0140			шт.	2
49.	Отвод ПЭ эл. сварной 90°SDR 110110			шт.	2
50.	Отвод ПЭ эл. сварной 90°SDR 11 063			шт.	25
51.	Отвод ПЭ эл. сварной 45°SDR 11 063			шт.	4
52.	Втулка под фланец SDR 11 0160 (0150)		«Baenninger»	шт.	8
53.	Втулка под фланец SDR 11 0140 (0125)			шт.	8
54.	Втулка под фланец SDR 11 063 (050)			шт.	4
55.	Заглушка спигот ПЭ SDR 110160		«Baenninger»	шт.	4
56.	Заглушка спигот ПЭ SDR 11 0140			шт.	2
57.	Заглушка спигот ПЭ SDR 11 063			шт.	4
58.	Тройник ПЭ эл.сварной SDR 11 0160		«AGRU»	шт.	4
59.	Тройник ПЭ эл.сварной SDR 11 0160х110х160			шт.	4
60.	Тройник ПЭ эл.сварной SDR 11 0140			шт.	2
61.	Тройник ПЭ эл.сварной SDR 11 063			шт.	8
62.	Переходник с наружной резьбой 063х2"		«Baenninger»	шт.	4
63.	Трубы напорные из полиэтилена	ГОСТ 18599-2001	ЗАО «Нордпайп»		
64.	Труба ПЭ100 SDR 11 0160			м	160
65.	Труба ПЭ100 SDR 11 0140			м	24
66.	Труба n3100SDR 11 0110			м	10
67.	Труба ПЭ 100 SDR 11 063			м	162
68.	Фланцы стальные	ГОСТ Р82?-80	Россия		
69.	Фланец стальной Ду 150			шт.	8
70.	Фланец стальной Д/125			шт.	6
71.	Трубы стальные бесшовные	ГОСТ 3262-75			
72.	Труба стальная 89х4			м	48
73.	Труба стальная 57х3,5			м	30
74.	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные	ГОСТ 17376-2001			
75.	Отвод стальной приварной 90° 89х4			шт.	20
76.	Отвод стальной приварной 90° 57х3,5			шт.	10
77.	Тройник стальной приварной 89х4			шт.	6
78.	Тройник стальной приварной 57х3,5			шт.	2
79.	Заглушка стальная эллиптическая 89х4			шт.	4
80.	Заглушка стальная приварная 57х3,5			шт.	2

81.	Фланец стальной Ду80, Ру16	ГОСТ 12822-80		шт.	10
82.	Труба н/ж AISI 304 0 32 (42,4х1,5мм)			м	187
83.	Отвод н/ж AISI 304 0 32 (42,4х1,5мм)			шт.	120
84.	Труба профильная н/ж AISI 304 0 60х60х2			м	20
85.	Ниппель н/ж AISI 304 032			шт.	2
86.	Труба PPR 063		«PILSA»	м	25
87.	Труба PPR 032		«PILSA»	м	20
88.	Труба PPR 025		«PILSA»	м	10
89.	Кран шаров. PPR 063		«PILSA»	шт.	4
90.	Кран шаров. PPR 032		«PILSA»	шт.	5
91.	Кран шаров. PPR 025		«PILSA»	шт.	4
92.	Отвод PPR 90° 063		«PILSA»	шт.	20
93.	Отвод PPR 90° 032		«PILSA»	шт.	15
94.	Отвод PPR 90° 025		«PILSA»	шт.	20
95.	Отвод PPR 45° 025		«PILSA»	шт.	4
96.	Муфта PPR 063		«PILSA»	шт.	10
97.	Муфта PPR 032		«PILSA»	шт.	10
98.	Муфта PPR 025		«PILSA»	шт.	5
99.	Тройник PPR 063		«PILSA»	шт.	6
100.	Тройник PPR 032		«PILSA»	шт.	4
101.	Тройник PPR 025		«PILSA»	шт.	6
102.	Фитинг PPR-наружная резьба 63 х 2"		«PILSA»	шт.	2
103.	Изоляция листовая АС 25х99/Е			м.кв.	98
104.	Хомут металлический 155-163 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	20
105.	Хомут металлический 137-145 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	10
106.	Хомут металлический 101-110 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	6
107.	Хомут металлический 84-93 MP-HI	DINEN I0130	«Hilti»	шт.	18
108.	Хомут металлический 75-84 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	25
109.	Хомут металлический 59-66 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	25
110.	Хомут металлический 52-59 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	15
111.	Хомут металлический 31-38 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	15
112.	Хомут металлический 25-31 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	10
113.	Хомут металлический 20-25 MP-HI	DINEN 10130	«Hilti»	шт.	10
114.	Профиль монтажный MQ-21 3M	DINEN 10346	«Hilti»	шт.	10

115.	Профиль монтажный MQ-41 3M	DINEN 10346	«Hilti»	шт.	15
116.	Гайка монтажная для труб(ползун) MQA-M8	DIN EN 10111	«Hilti»	шт.	100
117.	Гайка монтажная для труб(ползун) MQA-M10	DINEN 10111	«Hilti»	шт.	55
118.	Шпилька М8	DIN 976-1	«Hilti»	м	30
119.	Шпилька М10	DIN 976-1		м	40
120.	Шпилька Ml2	DIN 976-1		м	100
121.	Болт М20х80	DIN 933	«Hilti»	шт.	32
122.	БолтМ20х135	DIN 933		шт.	32
123.	Болт Ml6х125	DIN 933		шт.	24
124.	Болт Ml6х70	DIN 933		шт.	100
125.	Гайка М20	DIN 934	«Hilti»	шт.	64
126.	Гайка М16	DIN 934		шт.	124
127.	Гайка М8	DIN 934		шт.	350
128.	Гайка М10	DIN 934		шт.	250
129.	Гайка М12	DIN 934		шт.	400
130.	Шайба 8	DIN EN ISO 7089	«Hilti»	шт.	700
131.	Шайба 10	DIN EN ISO 7089		шт.	500
132.	Шайба 12	DIN EN ISO 7089		шт.	400
133.	Анкер латунный 10 MSA		«SORMAT»	шт.	50
134.	Анкер латунный 12 MSA		«SORMAT»	шт.	50
135.	Прокладка Ду150 плоская паронитовая		Россия	шт.	8
136.	Прокладка Ду125 плоская паронитовая		Россия	шт.	6
137.	Прокладка Ду80 плоская паронитовая		Россия	шт.	10
138.	Паста уплотнительная 65г (UNIPAK)			шт.	2
139.	Штуцер А-31722 (9884153)		«Refco»	шт.	5
140.	Штуцер А-31004/М-1/4		«Refco»	шт.	5
141.	Тройник №81900062		«Tehag»	шт.	2
142.	Вставка уголок №81900061		«Tehag»	шт.	4
143.	Штуцер №81900053		«Tehag»	шт.	2
144.	Гайка №81900054		«Tehag»	шт.	2
145.	Втулка №81900052		«Tehag»	шт.	10
146.	Гибкий отвод давления №80000024		«Tehag»	м	3
147.	Депрессор №81900012		«Tehag»	шт.	10
148.	Кран шаров. 1/2" вн.- вн.		«Синто»	шт.	10

149.	Воздухоотводчик WIND, G 1/2" 8020040		«Синто»	шт.	10
	Электромонтажные материалы (в соответствии с разделом АХС)				
150.	Лоток оц. перф. с крышкой 200х100х3000		«DKC»	м	30
151.	Лоток оц. перф. с крышкой 100х100х3000		«DKC»	м	40
152.	Лоток оц. перф. с крышкой 300х100х3000		«DKC»	м	20
153.	Лоток оц. перф. с крышкой 50х50х3000		«DKC»	м	70
154.	Кромка резиновая на край лотка 15х2000			м	50
155.	БолтМ8х1б	D1N 933	«Hilti»	шт.	1000
156.	Болт М8х25	DIN 933	«Hilti»	шт.	1000
157.	Шайба 8	DIN EN ISO 7089	«Hilti»	шт.	4000
158.	Гайка М8	DIN 934	«Hilti»	шт.	4000
159.	Шпилька М8	DIN 976-1	«Hilti»	м.	50
160.	Шуруп самосверлящий S-MD23Z 6,3х19		«Hilti»	шт.	2000
161.	Электрическая коробка 80х80		«DKC»	шт.	100
162.	Электрическая коробка 140х140		«DKC»	шт.	20
163.	Кабельный зажим с контргайкой PG 9		«DKC»	шт.	200
164.	Кабельный зажим с контргайкой PG 13,5		«DKC»	шт.	200
165.	Клеммник проходной 12 пар. 2,5 мм2		«DKC»	шт.	50
166.	Профиль монтажный MQ-21 3M		«Hilti»	м	12
167.	Профиль монтажный MQ-41 3M		«Hilti»	м	7
168.	Хомут пластиковый 240		«DKC»	шт.	4000
169.	Хомут пластиковый 390		«DKC»	шт.	2000
170.	Гибкая гофрированная труба из полиамида Д23		«DKC»	м	50
171.	Гофрированая труба из ПВХ Д20		«DKC»	м	100
172.	Держатель с защелкой Д20		«DKC»	шт.	150
173.	Наконечник с изол.фланцем 0,75 мм2		«ИЭК»	шт.	600
174.	Наконечнике изол.фланцем 35 мм2		«ИЭК»	шт.	100
175.	Наконечник под болт 35-10-9 мм2		«ИЭК»	шт.	100
176.	Наконечник с изол.фланцем 10 мм2		«ИЭК»	шт.	50
177.	Наконечник под болт 10-8-5 мм2		«ИЭК»	шт.	50
178.	Провод ПВ-1 1х6 мм2		«ПсковКабель»	м	50
179.	Кабель NYM 3х1,5мм2		«ПсковКабель»	м	1000
180.	Кабель NYM 4х1,5мм2		«ПсковКабель»	м	1500
181.	Кабель NYM 2х1,5мм2		«ПсковКабель»	м	1000

182.	Провод ПВ-3 1х35мм2		«ПсковКабель»	м	500
183.	Провод МКЭШ 2хО,75мм2		«ПсковКабель»	м	160
184.	Кабель МКЭШ 2хО.75мм2		«ПсковКабель»	м	800
185.	Кабель МКЭШ 4хО,75мм2		«ПсковКабель»	м	150
186.	Провод ПВ-3 1х10мм2		«ПсковКабель»	м	150
187.	Провод ПВ-3 ж/з 1 х 10мм2		«ПсковКабель»	м	50
Трубная система охлаждения ледового поля					
188.	Труба ПЭ100 SDR 11 025	ГОСТ 18599-2001	ЗАО «Нордпайп»	м	48768
189.	Отвод ПЭ эл. сварной 90°SDR 11 025		«AGRU»	шт.	210
190.	Хомут стандартный 3,6х250		«DKC»	шт.	25000
191.	Коллектор системы охлаждения ледового поля, в том числе:		ООО «Эйркул»	шт.	2
192.	Отвод ПЭ эл. сварной 90°SDR 11 0160		«AGRU»	шт.	4
193.	Отвод ПЭ эл. сварной 45°SDR 11 0160		«AGRU»	шт.	16
194.	Заглушка спигот SDR 11 0160		«Baenninger»	шт.	4
195.	Муфта ПЭ эл. сварная SDR11 025		«AGRU»	шт.	768
196.	Штуцер переходной ВР 25х3/4	3462G002505CR	«Tiemme»	шт.	2
197.	Кран шаровый ДУ20 (3/4") ВН		«Синто»	шт.	2
198.	Воздухоотводчик WIND, G 1/2" 8020040		«Синто»	шт.	2
199.	Изоляция листовая АС 25х99/Е		«Armacell»	м.кв.	100
200.	Изоляция АС 1 Зх 28		«Armacell»	м	400
201.	Клей АС 520 (1л)		«Armacell»	шт.	15
202.	Лента самоклеящаяся Armaflex 50х3х15000мм		«Armacell»	шт.	27
203.	Пенополистирол экструдированный 1250х600х30		«Пеноплэкс»	шт.	40
Трубная система обогрева основания ледового поля					
204.	Коллектор греющей плиты ледового поля, в том числе: р		ООО «Эйркул»	шт.	2
205.	Отвод литой ПЭ 100 90° SDR11 063		«Baenninger»	шт.	8
206.	Муфта ПЭ эл. сварная SDR11 063		«AGRU»	шт.	12
207.	Заглушка ПЭ эл. сварная SDR11 0 63			шт.	8
208.	Труба ПЭ 100 SDR 11 025	ГОСТ 18599-2001	ЗАО «Нордпайп»	м	8400
209.	Отвод ПЭ эл. сварной 90°SDR 11 025		«AGRU»	шт.	127
210.	Труба фановая с раструбом 40х1,8х2			шт.	8
211.	Труба канализационная из ПЭ низкого давления 50 мм, с раструбом			м	49

212.	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьбовой, латунный, диаметром 15 мм (1/2"), 4 МПа, НР					шт.	6	
213.	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьбовой, латунный, диаметром 20 мм (3/4"), 4 МПа, НР					шт.	4	
214.	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьбовой, латунный, диаметром 40 мм (1 1/2"), 4 МПа, НР					шт.	4	
215.	Манометр общего назначения					комп.	2	
216.	Изоляция STEINOFLEX 25х9					м	90	
217.	Изоляция STEINOFLEX 28х9					м	30	
218.	Холодильный агент		R507A	«Atofina»		шт.	100	
219.	Масло		BSE 170	«Bitzer»		л	160	
220.	Этиленгликоль концентрированный 95%, с присадками антикоррозийными		ГОСТ19710-83Е			л	12 000	
221.	Пропиленгликоль концентрированный 95%, с присадками антикорозионными					л	2 500	
Щит Управления 061 ШУ(ХМ1)								
18Т2	Трансформатор, 220/24V, 40VA	ABL6TS04B		Telemecanique		1		
9К2М,	Доп. контакт (2NO+2NC)	LAE-N22	LAEN22	Telemecanique		3		
10К2М,								
11К2М								
13R1,13R2,	Штекер для датчика	SPKC002300		Carel		3		
16R1								
13R1,16R1	Датчик низкого давления 0.5...7Ьаг	SPKT0021D0		Carel		2		
13R2	Датчик высокого давления 0…30Ьаг	SPKT0031D0		Carel		1		
Шкаф	Шкаф. Боковые панели, 2000х500 мм.	NSY2SP205		Sarel		1		
5М1	Выпускная решетка,IP55	NSYCAG	NSYCAG223LPF	Sarel		1		
5М1	Вентилятор с фильтром, 153 м3/ч	NSYCV	NSYCVF165M230PF	Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Монт. плата 2000х1200.	NSYMP2012		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Задняя панель 2000х1200.	NSYSBP2012		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Нижняя и верхняя рамы, 1200х500	NSYSFC125		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Дверь 2000х1200.	NSYSFD20122D		Sarel		1		

Шкаф	Шкаф. Вертикальные рейки, высота 2000мм	NSYSFV20		Sarel		1		
Шкаф	Фронтальный элемент цоколя,1200x100	NSYS	NSYSPF12100	Sarel		1		
Шкаф	Боковой элемент цоколя, 500x100	NSYS	NSYSPS5100	Sarel		1		
583	Термостат, NO	NSYCCOTHO	NSYCCOTHO	Sarel		1		
9K1T,10K1T,	Таймер задержки 0,1...3 сек	LAD TO	LAD TO	Telemecanique		3		
11K1T								
5K1M,12K1M,	Контактор, 9A,4kW	LC1E0910	LC1E0910M5	Telemecanique		7		
12K2M,								
12K3M,								
12K4M,								
12K5M,								
12K6M								
9K1M,	Контактор, 160A,75kW	LC1E160M5	LC1Ё160M5	Telemecanique		6		
9K2M,	Контактор, 160A,75kW							
10K1M,	Контактор, 160A,75kW							
10K2M,	Контактор, 160A,75kW							
11K1M,	Контактор, 160A,75kW							
11K2M,	Контактор, 160A,75kW							
6F1...6F6	Доп. контакт 1NO-1NC, передний, для MPW100	ACBF-11MPW100		Weg		6		
5F2,5F3	Автоматический выключатель, 1ф, 10A C	EZ9F34110	EZ9F34110	Merlin Gerin		2		

9F1,10F1,	Автоматический выключатель, 1ф, 6А С	EZ9F34106	EZ9F34106	Merlin Gerin		4		
11F1,12F1,								
7F1	Автоматический выключатель, 3ф,20А С	EZ9F34320	EZ9F34320	Merlin Gerin		1		
5F1	Автоматический выключатель, 3ф,6А С	EZ9F34306	EZ9F34306	Merlin Gerin		1		
7F2…7F5,	Доп. контакт (НО+НЗ) автомата GZ1E	GZ1AN11		Shneider Electric		10		
8F1…8F6								
7F2…7F5,	Мотор-автомат 2.5-4 А	GZ1E08		Shneider Electric		10		
8F1…8F6								
6F1…6F6	Мотор-автомат 80-100 А	MPW100-3-U100		Weg		6		
16R2	Датчик температуры,Pt1000	AKS11	084N0028	Danfoss		1		
13R3…	Датчик температуры,Pt1000	AKS12	084N0036	Danfoss		19		
13R8,16R3								
…16R7,								
17R1…								
17R8								
18B1…	Привод ЭРВ	EVD E51	EVD E000051	Carel		3		
18B3								
18B4	Дисплейный блок привода	EVDIS	EVDIS00RU0	Carel		1		
13B2,19B1	ЖК-панель, 3.5"	H-T40m-S	H-T40m-S	Beijer Electronics		2		
13B1	Контроллер измерительный. Базовый.	CPU 1215C 24 DC/DC/DC	6ES7 215-1AG40-0XB0	siemens		1		
16B1,17B1	SM 1231	Для 4 датчика давления	6ES7 231-4HD32-0XB0	siemens		1		

	SM 1231	8 дат температуры	6ES7 231-5PF32-0XB0	siemens		3		
	SM 1223	16 входов 16 выходов	6ES7 223-1BL32-0XB0			1		
	CM 1241	RS485/422, PtP соединение	6ES7 241-1CH32-0XB0			1		
13B3	Блок литания. 24Vdc	MDR-60-24		Mean Well		1		
14B1,15B1	Релейный модуль. 4 семистора	MR 8	MRr8.1151	M3 TA		2		
7B1	Регулятор скорости вращения, 20A	XV320K-70000		Emerson		1		
	Датчик низкого давления	0 to 10 bar	SPKT0011C0	Carel		3		
	Реле 2 пер. 24VDC/ 8A, 250VAC	40.52.9.024.0000		Finder		10		
18T1	Трансформатор, 220/24V, 63VA	ABL6TS06B		Telemecanique		1		
5B1	Счетчик электрической энергии трехфазный	AR03R		Инкотекс		1		
18F1…	Плавкая вставка 2A	FSM02	FSM02	Entrelec		3		
18F3								
18F1…	Клемма под плавкую вставку (FSM0)	M 4/8 SF	M 4/8 SF	Entrelec		3		
18F3								
5Q1	Вводной ключ, 3ф, 630A	OT 630E03	OT 630E03	ABB		1		
9K1A,	Реле, ~220V	R40	R40.52.8.220	Finder		4		
10K1A,								
11K1A,								
12K1A,								
13K1A,	Реле, =24V	R40=24	R40.52.9.024	Finder		8		
13K2A,								
13K3A,								
13K7A,								

13K8A,								
16K1A,								
16K2A,								
16K3A								
13K4A,	Реле, =24V	R55.44.0.024	R55.44.0.024	Finder		3		
13K5A,								
13K6A,								
9S1,10S1,	Переключатель, 2 полож. с фикс.	ZB5 AD2		Telemecanique		3		
11S1								
9S1,10S1,	Фиксирующая пластина	ZB5 AZ009		Telemecanique		3		
11S1								
9S1,10S1,	Доп.контакт NO	ZBE-101		Telemecanique		6		
11S1								
5P1	Розетка электрическая, 10А, ~250V	РАр10-3-ОП	РАр10-3-ОП	ИЭК		1		
5B2	Реле контроля фаз	РНПП-302	РНПП-302	NovaTec Electro		1		
5T1…5T3	Трансформатор тока, 600/5А	ТТИ-40,600/5А, 5ВА 0,5S		ИЭК		3		
9H1,10H1,	Светосигнальная арматура, линза зеленая	AD-22DS	AD-22DS Green	ИЭК		3		
11H1								
19H1	Светосигнальная арматура, линза красная	AD-22DS	AD-22DS Red	ИЭК		1		
X0:PE	Клемма 35мм PE	M 35/16 PE		Entrelec		6		
X1:1…	Клемма 2.5мм L	MA 2.5/5 L	MA 2.5/5 L	Entrelec	шт.	161		

X1:30, X2:1								
…X2:15,								
X2:								
X2:N	Клемма 2.5мм N	MA 2.5/5 N	MA 2.5/5 N	Entrelec	шт.	27		
X1:PE	Клемма 2.5мм PE	MA 2.5/5 PE	MA 2.5/5 PE	Entrelec	шт.	10		
Щит управления 062 ШУ (ХМ2)								
18T2	Трансформатор, 220/24V, 40VA	ABL6TS04B		Telemecanique		1		
9K2M,	Доп. контакт (2NO+2NC)	LAE-N22	LAEN22	Telemecanique		3		
10K2M,								
11K2M								
13R1,13R2,	Штекер для датчика	SPKC002300		Carel		3		
16R1								
13R1,16R1	Датчик низкого давления 0.5...7Ьаг	SPKT0021D0		Carel		2		
13R2	Датчик высокого давления 0…30Ьаг	SPKT0031D0		Carel		1		
Шкаф	Шкаф. Боковые панели, 2000x500 мм.	NSY2SP205		Sarel		1		
5M1	Выпускная решетка,IP55	NSYCAG	NSYCAG223LPF	Sarel		1		
5M1	Вентилятор с фильтром, 153 м3/ч	NSYCV	NSYCVF165M230PF	Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Монт. плата 2000x1200.	NSYMP2012		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Задняя панель 2000x1200.	NSYSBP2012		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Нижняя и верхняя рамы, 1200x500	NSYSFC125		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Дверь 2000x1200.	NSYSFD20122D		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Вертикальные рейки, высота 2000мм	NSYSFV20		Sarel		1		
Шкаф	Фронтальный элемент цоколя,1200x100	NSYS	NSYSPF12100	Sarel		1		
Шкаф	Боковой элемент цоколя, 500x100	NSYS	NSYSPS5100	Sarel		1		
5B3	Термостат, NO	NSYCCOTHO	NSYCCOTHO	Sarel		1		
9K1T,10K1T,	Таймер задержки 0,1...3 сек	LAD TO	LAD TO	Telemecanique		3		
11K1T								
5K1M,12K1M,	Контактор, 9A,4kW	LC1E0910	LC1E0910M5	Telemecanique		7		

12K2M,								
12K3M,								
12K4M,								
12K5M,								
12K6M								
9K1M,	Контактор, 160A,75kW	LC1E160M5	LC1Ё160M5	Telemecanique		6		
9K2M,								
10K1M,								
10K2M,								
11K1M,								
11K2M,								
6F1...6F6	Доп. контакт 1NO-1NC, передний, для MPW100	ACBF-11MPW100		Weg		6		
5F2,5F3	Автоматический выключатель, 1ф, 10A C	EZ9F34110	EZ9F34110	Merlin Gerin		2		
9F1,10F1,	Автоматический выключатель, 1ф, 6A C	EZ9F34106	EZ9F34106	Merlin Gerin		4		
11F1,12F1,								
7F1	Автоматический выключатель, 3ф,20A C	EZ9F34320	EZ9F34320	Merlin Gerin		1		
5F1	Автоматический выключатель, 3ф,6A C	EZ9F34306	EZ9F34306	Merlin Gerin		1		
7F2…7F5,	Доп. контакт (НО+НЗ) автомата GZ1E	GZ1AN11		Shneider Electric		10		
8F1…8F6								
7F2…7F5,	Мотор-автомат 2.5-4 A	GZ1E08		Shneider Electric		10		
8F1…8F6								
6F1…6F6	Мотор-автомат 80-100 A	MPW100-3-U100		Weg		6		
16R2	Датчик температуры,Pt1000	AKS11	084N0028	Danfoss		1		
13R3…	Датчик температуры,Pt1000	AKS12	084N0036	Danfoss		19		
13R8,16R3								
…16R7,								
17R1…								
17R8								
18B1…	Привод ЭРВ	EVD E51	EVD E000051	Carel		3		
18B3								
18B4	Дисплейный блок привода	EVDIS	EVDIS00RU0	Carel		1		

13B2,19B1	ЖК-панель, 3.5"	H-T40m-S	H-T40m-S	Beijer Electronics		2		
13B1	Контроллер измерительный. Базовый	CPU 1215C 24 DC/DC/DC	6ES7 215-1AG40-0XB0	siemens		1		
16B1,17B1	SM 1231	4 датчиков давления	6ES7 231-4HD32-0XB0	siemens		1		
	SM 1231	8 дат температуры	6ES7 231-5PF32-0XB0	siemens		3		
	SM 1223	16 входов 16 выходов	6ES7 223-1BL32-0XB0	siemens		1		
	CM 1241	RS485/422, PtP соединение	6ES7 241-1CH32-0XB0	siemens		1		
13B3	Блок литания. 24Vdc, 3A, 60Вт	MDR-60-24		Mean Well		1		
14B1,15B1	Датчик низкого давления	0 to 10 bar	SPKT0011C0	Carel		2		
7B1	Регулятор скорости вращения, 20A	XV320K-70000		Emerson		1		
13B2	Реле 2 пер. 24VDC/ 8A, 250VAC	40.52.9.024.0000		Finder		10		
13B1	Розетка к реле серии 40	95.05		Finder		10		
18T1	Трансформатор, 220/24V, 63VA	ABL6TS06B		Telemecanique		1		
5B1	Счетчик электрической энергии трехфазный	AR03R		Инкотекс		1		
18F1…	Плавкая вставка 2A	FSM02	FSM02	Entrelec		3		
18F3								
18F1…	Клемма под плавкую вставку (FSM0)	M 4/8 SF	M 4/8 SF	Entrelec		3		
18F3								
5Q1	Вводной ключ, 3ф, 630A	OT 630E03	OT 630E03	ABB		1		
9K1A,	Реле, ~220V	R40	R40.52.8.220	Finder		4		
10K1A,								
11K1A,								
12K1A,								
13K1A,	Реле, =24V	R40=24	R40.52.9.024	Finder		8		
13K2A,								
13K3A,								
13K7A,								
13K8A,								
16K1A,								
16K2A,								

16K3A								
13K4A,	Реле, =24V	R55.44.0.024	R55.44.0.024	Finder		3		
13K5A,								
13K6A,								
9S1,10S1,	Переключатель, 2 полож. с фикс.	ZB5 AD2		Telemecanique		3		
11S1								
9S1,10S1,	Фиксирующая пластина	ZB5 AZ009		Telemecanique		3		
11S1								
9S1,10S1,	Доп. контакт NO	ZBE-101		Telemecanique		6		
11S1								
5P1	Розетка электрическая, 10А, ~250V	РАр10-3-ОП	РАр10-3-ОП	ИЭК		1		
5B2	Реле контроля фаз	РНПП-302	РНПП-302	NovaTec Electro		1		
5T1…5T3	Трансформатор тока, 600/5А	ТТИ-40,600/5А, 5ВА 0,5S		ИЭК		3		
9H1,10H1,	Светосигнальная арматура, линза зеленая	AD-22DS	AD-22DS Green	ИЭК		3		
11H1								
19H1	Светосигнальная арматура, линза красная	AD-22DS	AD-22DS Red	ИЭК		1		
X0:PE	Клемма 35мм PE	M 35/16 PE		Entrelec		6		
X1:1…	Клемма 2.5мм L	MA 2.5/5 L	MA 2.5/5 L	Entrelec	шт.	161		
X1:30,X2:1								
…X2:15,								
X2:								
X2:N	Клемма 2.5мм N	MA 2.5/5 N	MA 2.5/5 N	Entrelec	шт.	27		
X1:PE	Клемма 2.5мм PE	MA 2.5/5 PE	MA 2.5/5 PE	Entrelec	шт.	10		
ГРЩ Холодильной автоматизированной системы								
Шкаф	Шкаф. Боковые панели, 2000x500.	NSY2SP205		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Задняя панель 2000x800.	NSYBP208		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Монт.плата 2000x800	NSYSMP208		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Дверь 2000x800.	NSYSFD208		Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Вертикальные рейки, высота 2000мм	NSYSFV20		Sarel		1		
11R1…11R3,	Штекер для датчика	SPKC002300		Carel		4		

12R4								
11R1…11R3,	Датчик низкого давления 0.5...7Ьаг	SPKT0021D0		Carel		4		
12R4								
5M1	Выпускная решетка,IP55	NSYCAG	NSYCAG223LPF	Sarel		1		
5M1	Вентилятор с фильтром, 153 м3/ч	NSYCV	NSYCVF165M230PF	Sarel		1		
Шкаф	Шкаф. Нижняя и верхняя рамы, 800x500.	NSYSFC85		Sarel		1		
Шкаф	Фронтальный элемент цоколя, 800x100.	NSYSPF8100	NSYSPF8100	Sarel		1		
Шкаф	Боковой элемент цоколя, 500x100.	NSYS	NSYSPS5100	Sarel		1		
5B3	Термостат, NO	NSYCCOTHO	NSYCCOTHO	Sarel		1		
5K1M,9K10M,	Контактор, 9A,4kW	LC1E0910	LC1E0910M5	Telemecanique		4		
9K11M,10K1M								
9K6M,9K7M	Контактор, 12A,5,5kW	LC1E1210	LC1E1210M5	Telemecanique		4		
9K8M,9K9M								
9K4M,9K5M	Контактор, 25A,11kW	LC1E2510M5		Telemecanique		2		
9K1M,9K2M,	Контактор, 65A,30kW	LC1E65		Telemecanique		3		
9K3M								
6F1…6F3	Доп. контакт 1NO-1NC, передний, для MPW16,25,65	ACBF-11		Weg		3		
5F2,5F3	Автоматический выключатель, 1ф, 10A C	E29F34110		Merlin Gerin		2		
5F1	Автоматический выключатель, 3ф, 6A C	EZ9F34306		Merlin Gerin		1		
6F4,6F5,	Доп. контакт (НО+НЗ) автомата GZ1E	GZ1AN11		Shneider Electric		9		
7F1…7F4,								
8F1…8F3								
8F2	Мотор-автомат 2.5-4 A	GZ1E08		Shneider Electric		1		
8F1,8F3	Мотор-автомат 4-6.3 A	GZ1E10		Shneider Electric		2		
7F1…7F4	Мотор-автомат 6-10 A	GZ1E14		Shneider Electric		4		
6F4,6F5	Мотор-автомат 13-18 A	GZ1E20		Shneider Electric		2		
6F1…6F3	Мотор-автомат 40-50 A	MPW65-3-U050		Weg		3		
11R4…	Датчик температуры,Pt1000	AKS11	084N0028	Danfoss		6		

11R8,12R1								
12R2,12R3	Датчик температуры,Pt1000	AKS12	084N0036	Danfoss		2		
11B2	ЖК-панель, 3.5"	H-T40m-S	H-T40m-S	Beijer Electronics		1		
11B1,12B1	Контроллер измерительный.	MC8.301		МЗ ТА		2		
5B4	Блок литания. 12Vdc, 0.84A	MDR-10-12		Mean Well		1		
11B3	Блок литания. 24Vdc, 2.5A, 60Вт	MDR-60-24	MDR-60-24	Mean Well		1		
10T1	Трансформатор, 220/24V, 63VA	ABL6TS06B		Telemecanique		1		
5B1	Счетчик электрической энергии трехфазный	AR03R		Инкотекс		1		
5Q1	Вводной ключ, 3ф, 200A	OT200E03		ABB		1		
11K1A,	Реле, =24V	R40=24	R40.52.9.024	Finder		14		
11K2A,								
11K3A,								
11K4A,								
11K5A,								
11K6A,								
11K7A,								
11K8A,								
12K1A,								
12K2A,								
12K3A								
12K4A,								
12K5A,								
12K6A								
10S1	Переключатель, 2 полож. с фикс, NO-контакт	XB7ND21		Telemecanique		1		
12S1,13S1	Переключатель, 2 полож. с фикс.	ZB5 AD2		Telemecanique		6		
…13S5								
12S1,13S1	Фиксирующая пластина	ZB5 AZ009		Telemecanique		6		
…13S5								
12S1,13S1	Доп. контакт NO	ZBE-101		Telemecanique		6		
…13S5								

5P1	Розетка электрическая, 10А, ~250V	РАр10-3-ОП		ИЭК		1		
5В2	Реле контроля фаз	РНПП-302		NovaTec Electro		1		
5Т1…5Т3	Трансформатор тока, 150/5А 5ВА	ТТИ-А 150/5	R55.44.0.024	ИЭК		3		
10Н1,14Н1	Светосигнальная арматура, линза зеленая	AD-22DS		ИЭК		12		
…14Н11								
10Н2,14Н12	Светосигнальная арматура, линза красная	AD-22DS		ИЭК		2		
X1:PE	Клемма 10мм PE	M 10/10 PE		Entrelec	шт.	3		
X0:N	Клемма 70мм N	M 70/22 N		Entrelec		1		
X1:1…	Клемма 2.5мм L	MA 2.5/5 L	MA 2.5/5 L	Entrelec	шт.	93		
X1:27,X2:1								
…X2:18,								
X2:								
X1:PE,	Клемма 2.5мм PE	MA 2.5/5 PE	MA 2.5/5 PE	Entrelec	шт.	31		
X2:PE,								
X3:PE								
	Центральный контроллер	CPU 1215C 24 DC/DC/DC	6ES7 215-1AG40-0XB0	siemens	шт.			
	SM 1231	8 датчиков давления	6ES7 231-4HF32-0XB0	siemens	шт.	1		
	SM 1231	4 дат температуры	6ES7 231-5PD32-0XB0	siemens	шт.	1		
	SM 1231	8 дат температуры	6ES7 231-5PF32-0XB0	siemens	шт.	1		
	Панель управления	cMT3161X.Экран 15,6”IPS+EasyAccess2.0		Weintek	шт.	1		
	Блок питания 24 VDC	24В,2.5А,60Вт	MDR-60-24	MEAN WELL	шт.	3		
	Датчик низкого давления	-0,5 to 7 barg (-8 to 100 psi)	SPKT0021D0	carel	шт.	6		
	Кабель SPKC002310 или SPKC005310			Carel	шт.	6		
	Датчик температуры PT1000 AKS 12	AKS 12	084N0036	dafoss	шт.	10		
	Трансформатор DAT-1-24/40 VA		DAT-1-24/40 VA	CAREL	шт.	1		

	Клемма винтовая с держателем предохранителя	под предохранитель 5х20		ABB	шт.	5		
	Предохранитель	(5х20, 2 А)			шт.	5		
	Шкаф IP54 1600*800*400 с монтажной панелью	1600*800*400			шт.	1		
	Рубильник ОТ 45Е3	ОТ 45Е3	1SCA022352R6950	ABB	шт.	1		
	Ручка выключателя нагр. (крепление на дверь)	ОНВ 45J5		ABB	шт.	1		
	Переходник для ручки	ОХР5х265		ABB	шт.	1		
	Вентилятор с фильтром RV 160/190 м3/ч, 230 В, 252х252 мм, IP54		R5RV15230	DKC	шт.	1		
	Вентиляционная решетка с фильтром RF 250х250 мм, IP54		R5RF15	DKC	шт.	1		
	Термостат NO диапазон температур 0-60 градусов		R5THV2	DKC	шт.	1		
	Реле контроля напряжения	РНПП 311М		Новатек	шт.	1		
	Контактор	HGC9	HGC9 22NS X220	HYUNDAI	шт.	1		
	Выключатель автоматический однополюсный	1 полюс, 10А	HGD63-N1PMCS0000C00010	HYUNDAI	шт.	1		
	Кнопка LAY5-BS542 "Грибок" аварийн. с фикс. красн.		BBG90-BS-K04	ИЭК	шт.	1		
	Выключатель автоматический трехполюсный	3 полюса, 6А	HGD63-N 3PMCS0000C	HYUNDAI	шт.	1		
	Люминесцентный светильник 13 Вт, 220В		R5LA13	DKC	шт.	2		
	Розетка на Дин рейку			ИЭК	шт.	2		
	Мотор автомат	MMS32K 02P5		HYUNDAI	шт.	12		
	Доп. контакт к авт. NZM1 (1 Н/О 1 Н/З)	MMS32K AUX T11		HYUNDAI	шт.	12		
	Контактор	HGC9 22NS X220		HYUNDAI	шт.	12		
	Мотор автомат	MMS32K 06P3		HYUNDAI	шт.	4		
	Доп. контакт к авт NZM1 (1 Н/О 1 Н/З)	MMS32K AUX T11		HYUNDAI	шт.	4		
	Контактор	HGC9 22NS X220		HYUNDAI	шт.	4		
	Светосигнальные индикаторы	AD-22DS 230В красный		ИЭК	шт.	1		
	Держатель маркировки DM 18х25		DM18X25	ИЭК	шт.	2		
	Переключатель 2 позиции с фиксацией				шт.	2		
	Пластина	ZBY2101			шт.	2		
	40.52.9.024.0000, Реле 2 пер. 24VDC/ 8A, 250VAC			Finder	шт.	14		

	розетка к реле серии 40	95.05		Finder	шт.	14		
	Клеммник MA2,5/5		(1SNA115486R0300)	ABB	шт.	100		
	Клеммник MA2,5/5 P		1SNA165488R2700	ABB	шт.	30		
	Клеммник MA2,5/5 N		1SNA125486R0500	ABB	шт.	30		
	Сегмент концевой FEM6		1SNA118368R1600	ABB	шт.	4		
	Клеммный упор BAM4		1SNK900001R0000	ABB	шт.	4		
	Маркировка RC510 1-10			ABB	шт.	2		
	Маркировка RC510 11-20			ABB	шт.	1		
	Маркировка RC510 21-30			ABB	шт.	1		
	Маркировка RC510 31-40			ABB	шт.	1		
	Кабель	NYM-J 4*1,5		РЭК/Prysmian	м.	1150		
	Кабель	NYM-J 2*1,5		РЭК/Prysmian	м.	150		
	Кабель	МКЭШ 3х0.75		АЛЬФА КАБЕЛЬ	м.	350		
Щит управления конденсаторами								
1.	Преобразователь частоты	LCI-G7.5/P11-4B		instart	шт.	4		
2.	Синус фильтр	SF-23		eldek	шт.	4		
3.	Автоматический выключатель	3полюса, 25А	HGD63-N 3PMCS0000C00025	HYUNDAI	шт.	4		
4.	Шкаф IP54 1800*800*400 с монтажной панелью	1800*800*400			шт.	1		
5.	Вентилятор RV 160/190 м3/ч, 230 В, 252х252 мм, IP54		R5RV15230	DKC	шт.	2		
6.	Вентиляционная решетка с фильтром RF 250х250 мм, IP54		R5RF15		шт.	2		
7.	Термостат NO диапазон температур 0-60 градусов (R5THV2)		R5THV2		шт.	2		
Щит управления насосами								
1.	Контроллер измерительный. Базовый	CPU 1215C 24 DC/DC/DC	6ES7 215-1AG40-0XB0	siemens		1		
2.	SM 1234	4 датчиков давления 2 аналоговых выхода	6ES7 234-4HE32-0XB0	siemens		1		
3.	SM 1231	8 дат температуры	6ES7 231-5PF32-0XB0	siemens		1		

4.	SM 1223	16 входов 16 выходов	6ES7 223-1BL32-0XB0	siemens		1		
5.	Блок литания. 24Vdc, 3A, 60Вт	MDR-60-24		Mean Well		1		
6.	Датчик низкого давления	0 to 10 bar	SPKT0011C0	Carel		2		
7.	Реле 2 пер. 24VDC/ 8A, 250VAC	40.52.9.024.0000		Finder		10		
8.	Розетка к реле серии 40	95.05		Finder		10		

9. Система вентиляции, осушения, и обогрева ледовых полей.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
	Приточная установка ПВ1.1, комплектно:	KG Top 170	«Эйркул»	шт.	1
1.	Гибкие вставки, клапаны - воздухозаборный и выбросной с приводами, секции фильтров G4, секция нагрева 2 Cu/AI LT, секция нагрева 1 Cu/AI LT, секция охлаждения W/38/1013/8R/48K/2.6CU, 12/AI-L1, секция смешения, секции шумоглушителей, секция вентилятора T-HLZ 450, секция вентилятора T-HLZ 450, сторона обслуживания – левая				
2.	Кондиционер центральный (осушитель воздуха)	НВ ЦК Про 7, DH065	ООО «НПТ Климатика», «Эйркул»	шт.	1
3.	Рама под приточную установку (Швеллер №10)	-	«Эйркул»	пм	20,9
4.	Сопло воздухораспределительное	3 СДК 160	«Эйркул»	шт.	15
5.	Решетка вентиляционная	АДР-300х200	«Эйркул»	шт.	6
6.	Решетка вентиляционная	АДР-500х200	«Эйркул»	шт.	15
7.	Решетка вентиляционная	АДР-М-400х100	«Эйркул»	шт.	15
8.	Решетка наружная	АРН-800х500	«Эйркул»	шт.	3
9.	Зонт вытяжной	ЗП 1400х1100	«Эйркул»	шт.	1
10.	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
11.	Клапан регулирующий	IRD-315	«Эйркул»	шт.	15
12.	Короб 1300х1000х1000	-	-	шт.	2

13.	Короб 1500х1500х1200	-	-	шт.	1
14.	Короб 1400х1100х200	-	-	шт.	1
15.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø160	«Эйркул»	пм	2,7
16.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	«Эйркул»	пм	6,2
17.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	48,7
18.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	«Эйркул»	пм	27,8
19.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 500	«Эйркул»	пм	29,7
20.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 630	«Эйркул»	пм	36,7
21.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 710	«Эйркул»	пм	48,9
22.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х200	«Эйркул»	пм	1,5
23.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х100	«Эйркул»	пм	2,5
24.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500х200	«Эйркул»	пм	4
25.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	700х500	«Эйркул»	пм	4,4
26.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800х500	«Эйркул»	пм	0,1
27.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1200х300	«Эйркул»	пм	9,9
28.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1500х500	«Эйркул»	пм	10,5
29.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1218х1218	«Эйркул»	пм	0,4
30.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1400х1100	«Эйркул»	пм	1
31.	Ниппель	Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
32.	Ниппель	Ø 250	«Эйркул»	шт.	4
33.	Ниппель	Ø 315	«Эйркул»	шт.	25
34.	Ниппель	Ø 400	«Эйркул»	шт.	14
35.	Фланец	Ø 500	«Эйркул»	шт.	30
36.	Фланец	Ø 630	«Эйркул»	шт.	36
37.	Фланец	Ø 710	«Эйркул»	шт.	50
38.	Фланец	400х100	«Эйркул»	шт.	4
39.	Фланец	500х200	«Эйркул»	шт.	4
40.	Фланец	700х500	«Эйркул»	шт.	6
41.	Фланец	1200х300	«Эйркул»	шт.	10
42.	Фланец	1500х500	«Эйркул»	шт.	10
43.	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	2
44.	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	1
45.	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
46.	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	3

47.	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	4
48.	Отвод 90° из оцинкованной стали	700х500	«Эйркул»	шт.	3
49.	Отвод 38° из оцинкованной стали	1500х500	«Эйркул»	шт.	2
50.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/0315	«Эйркул»	шт.	4
51.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/0315	«Эйркул»	шт.	5
52.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/0315	«Эйркул»	шт.	3
53.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 630/0315	«Эйркул»	шт.	3
54.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 710/0315	«Эйркул»	шт.	2
55.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 710/0710	«Эйркул»	шт.	2
56.	Врезка из оцинкованной стали	1500х500/700х500	«Эйркул»	шт.	2
57.	Врезка из оцинкованной стали	1500х500/1200х300	«Эйркул»	шт.	2
58.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
59.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/300х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
60.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/300х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
61.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
62.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
63.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
64.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
65.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
66.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 630/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
67.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 630/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	7
68.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 710/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
69.	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
70.	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	2
71.	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
72.	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
73.	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
74.	Переход из оцинкованной стали	Ø 630/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	3
75.	Переход из оцинкованной стали	Ø 710/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
76.	Переход из оцинкованной стали	Ø 710/ Ø 630	«Эйркул»	шт.	3
77.	Переход из оцинкованной стали	700х500/700х500	«Эйркул»	шт.	1
78.	Переход из оцинкованной стали	1218х1218/ Ø 710	«Эйркул»	шт.	3
79.	Переход из оцинкованной стали	1218х1218/700х500	«Эйркул»	шт.	1
80.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	1

81.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	2
82.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	3
83.	Заглушка из оцинкованной стали	1500х500	«Эйркул»	шт.	2
84.	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*1200*7000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	177
	Приточная установка ПВ2.1, комплектно:	KG Top 170	«Эйркул»	шт.	1
85.	Гибкие вставки, клапаны - воздухозаборный и выбросной с приводами, секции фильтров G4, секция нагрева 2 Cu/AI LT, секция нагрева 1 Cu/AI LT, секция охлаждения W/38/1013/6R/42K/2.1Cu,12/AI-L1, секция смешения, секции шумоглушителей, секция вентилятора T-HLZ 450, секция вентилятора T-HLZ 450, сторона обслуживания - правая.				
86.	Кондиционер центральный (осушитель воздуха)	НВ ЦК Про 7, DH065	ООО «НПТ Климатика», «Эйркул»	шт.	1
87.	Рама под приточную установку (Швеллер №10)	-	«Эйркул»	пм	20,9
88.	Сопло воздухораспределительное	ЗСДК160	«Эйркул»	шт.	15
89.	Решетка вентиляционная	АДР-500х200	«Эйркул»	шт.	15
90.	Решетка вентиляционная	АДР-М-400хЮ0	«Эйркул»	шт.	15
91.	Решетка наружная	АРН-800х500	«Эйркул»	шт.	3
92.	Клапан регулирующий	IRD-315	«Эйркул»	шт.	15
93.	Короб 1300х1000х1000	-	«Эйркул»	шт.	2
94.	Короб 1500х1500х1200	-	«Эйркул»	ШТ.	1
95.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	«Эйркул»	пм	2,7
96.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	31,9
97.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	«Эйркул»	пм	27,8
98.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 500	«Эйркул»	пм	29,7
99.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 630	«Эйркул»	пм	36,7
100.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 710	«Эйркул»	пм	49
101.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х100	«Эйркул»	пм	2,5
102.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500х200	«Эйркул»	пм	4
103.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	700х500	«Эйркул»	пм	4,5
104.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800х500	«Эйркул»	пм	0,1

105.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1218х1218	«Эйркул»	пм	0,4
106.	Ниппель	Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
107.	Ниппель	Ø 315	«Эйркул»	шт.	16
108.	Ниппель	Ø 400	«Эйркул»	шт.	14
109.	Фланец	Ø 500	«Эйркул»	шт.	30
110.	Фланец	Ø 630	«Эйркул»	шт.	36
111.	Фланец	Ø 710	«Эйркул»	шт.	50
112.	Фланец	400х100	«Эйркул»	шт.	4
113.	Фланец	500х200	«Эйркул»	шт.	4
114.	Фланец	700х500	«Эйркул»	шт.	6
115.	Отвод 25° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	2
116.	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	4
117.	Отвод 90° из оцинкованной стали	700х500	«Эйркул»	шт.	3
118.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
119.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	5
120.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	3
121.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 630/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	3
122.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 710/ Ø 710	«Эйркул»	шт.	2
123.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
124.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
125.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
126.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
127.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
128.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
129.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 630/400х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
130.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 630/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	7
131.	Врезка из оцинкованной стали	Ø 710/500х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
132.	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
133.	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
134.	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
135.	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
136.	Переход из оцинкованной стали	Ø 630/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	3
137.	Переход из оцинкованной стали	Ø 710/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
138.	Переход из оцинкованной стали	Ø 710/ Ø 630	«Эйркул»	шт.	3

139.	Переход из оцинкованной стали	700x500/700x500	«Эйркул»	шт.	1
140.	Переход из оцинкованной стали	1218x1218/ Ø 710	«Эйркул»	шт.	3
141.	Переход из оцинкованной стали	1218x1218/700x500	«Эйркул»	шт.	1
142.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
143.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	3
144.	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*1200*7000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	61
	Обвязка нагревателя системы ПВ1.1 (первый подогрев):				
145.	Насос, фланец, Ду 40	UPS 40-120 F	«Эйркул»	шт.	1
146.	Клапан 3-х ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 40/25	«Эйркул»	компл.	1
147.	Клапан ручной балансировочный Ду50	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
148.	Американка никель Ду 50	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	6
149.	Кран шаровой полнопроходной Ду40	Techno-A	«Эйркул»	шт.	1
150.	Кран шаровой полнопроходной Ду50	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
151.	Фильтр сетчатый Ду50 с ответными фланцами	Y333P	«Эйркул»	шт.	1
152.	Клапан обратный пружинный Ду40	Тип 402	«Эйркул»	шт.	1
153.	Американка никель Ду 40	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	1
154.	Клапан обратный пружинный Ду50	Тип 402	«Эйркул»	шт.	1
155.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
156.	Термометр накладной (0 - 120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
157.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"			шт.	2
158.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка средней секции системы ПВ1.1 (секция кондиционирования):				
159.	Задвижка шиберная				
160.	Обвязка нагревателя системы ПВ1.1 (второй подогрев):				
161.	Клапан 2ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 25/10	«Эйркул»	компл.	1
162.	Клапан ручной балансировочный Ду40	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
163.	Кран шаровой полнопроходной Ду40	Techno-A	«Эйркул»	шт.	6
164.	Американка никель Ду 40	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	9
165.	Фильтр сетчатый Ду40	Y333P	«Эйркул»	шт.	1
166.	Клапан обратный пружинный Ду40	Тип 402	«Эйркул»	шт.	1
167.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
168.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3

169.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"		«Эйркул»	шт	2
170.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы ПВ1.1 (второй подо- грев):				
171.	Клапан 2ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 25/10	«Эйркул»	компл.	1
172.	Клапан ручной балансировочный Ду40	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
173.	Кран шаровой полнопроходной Ду40	Techno-A	«Эйркул»	шт.	6
174.	Американка никель Ду 40	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	9
175.	Фильтр сетчатый Ду40	Y333P	«Эйркул»	шт.	1
176.	Клапан обратный пружинный Ду40	Тип 402	«Эйркул»	шт.	1
177.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
178.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
179.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"		«Эйркул»	шт	2
180.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы ПВ2.1 (первый подогрев):				
181.	Насос, фланец, Ду 40	UPS 40-120 F	«Эйркул»	шт.	1
182.	Клапан 3ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 40/25	«Эйркул»	компл.	1
183.	Клапан ручной балансировочный Ду50	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
184.	Американка никель Ду 50	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	6
185.	Кран шаровой полнопроходной Ду40	Techno-A	«Эйркул»	шт.	1
186.	Кран шаровой полнопроходной Ду50	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
187.	Фильтр сетчатый Ду50 с ответными фланцами	Y333P	«Эйркул»	шт.	1
188.	Клапан обратный пружинный Ду40	Тип 402	«Эйркул»	шт.	1
189.	Американка никель Ду 40	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	1
190.	Клапан обратный пружинный Ду50	Тип 402	«Эйркул»	шт.	1
191.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
192.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
193.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"			шт.	2
194.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка средней секции системы ПВ2.1 (секция кондиционирования):				
195.	Задвижка шиберная				
196.	Обвязка нагревателя системы ПВ2.1 (второй подогрев):				
197.	Клапан 2ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 25/10	«Эйркул»	компл.	1
198.	Клапан ручной балансировочный Ду40	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1

199.	Кран шаровой полнопроходной Ду40	Techno-A	«Эйркул»	шт.	6
200.	Американка никель Ду 40	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	9
201.	Фильтр сетчатый Ду40	Y333P	«Эйркул»	шт.	1
202.	Клапан обратный пружинный Ду40	Тип 402	«Эйркул»	шт.	1
203.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
204.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
205.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"		«Эйркул»	шт	2
206.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
207.	Щит управления ЩУВ1 вентмашин ПВ1.1		«Эйркул»	шт	1
208.	Щит управления ЩУВ2 вентмашин ПВ2.1		«Эйркул»	шт	1
Осушители воздуха, воздушно-отопительные агрегаты ледовых арен в составе системы вентиляции ледовых арен					
	Осушитель ОА1.1, ОА1.2	RL-71R (Ледовая арена №1)	«Эйркул»	шт.	2
209.	Рама под осушитель (Швеллер №10)	-	«Эйркул»	пм	14,8
210.	Решетка наружная	АРН-1000х700	«Эйркул»	шт.	4
211.	Решетка наружная	IGC-400	«Эйркул»	шт.	4
212.	Сетка N5 по ГОСТ3826-82	-	«Эйркул»	кв.м	0,9
213.	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	КВК-400М	«Эйркул»	шт.	8
214.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	1
215.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	0,8
216.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	«Эйркул»	пм	40
217.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1000х700	«Эйркул»	пм	0,2
218.	Ниппель	Ø 400	«Эйркул»	шт.	14
219.	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
220.	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	13
221.	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
222.	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	19
223.	Переход из оцинкованной стали	1000х700/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	4
224.	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	8
225.	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
226.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
227.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	4
228.	Воздушно отопительные агрегаты	Volcano VR2	Volcano	шт.	8
	Обвязка отопительных агрегатов А1.1-А1.8				
229.	Клапан 2ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 50/40	«Эйркул»	комп.	1

230.	Клапан ручной балансировочный Ду76 с отв. фл	MSV-F2	«Эйркул»	шт.	1
231.	Клапан ручной балансировочный Ду20	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	8
	Осушитель ОА2.1, ОА2.2	RL-71R (Ледовая арена №2)	«Эйркул»	шт.	2
232.	Рама под осушитель (Швеллер №10)	-	«Эйркул»	пм	14,8
233.	Решетка наружная	АРН-1000х700	«Эйркул»	шт.	4
234.	Решетка наружная	IGC-400	«Эйркул»	шт.	4
235.	Сетка N5 по ГОСТ3826-82	-	«Эйркул»	кв.м	0,9
236.	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	КВК-400М	«Эйркул»	шт.	8
237.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	1
238.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	0,8
239.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	«Эйркул»	пм	40
240.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1000х700	«Эйркул»	пм	0,2
241.	Ниппель	Ø 400	«Эйркул»	шт.	14
242.	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
243.	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	13
244.	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
245.	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	19
246.	Переход из оцинкованной стали	1000х700/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	4
247.	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	8
248.	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
249.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
250.	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	4
251.	Воздушно отопительные агрегаты	Volcano VR2	Volcano	шт.	8
	Обвязка отопительных агрегатов А2.1-А2.8				
252.	Клапан 2ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 50/40	«Эйркул»	комп.	1
253.	Клапан ручной балансировочный Ду76 с отв. фл	MSV-F2	«Эйркул»	шт.	1
254.	Клапан ручной балансировочный Ду20	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	8

10. Системы общеобменной вентиляции здания

Позиция	Кондиционирование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.

ПВ3.1	Приточная установка, комплектно:	KG Top 96	«Эйркул»	шт.	1
	Гибкие вставки, клапаны - воздухозаборный и выбросной с приводами, секции фильтров G4, секция нагрева 2 Cu/AI LT, секции шумоглушителей, секции вентиляторов T-HLZ 355, сторона обслуживания -левая.	-	-		
	Рама под приточную установку (Швеллер №10)	-	«Эйркул»	пм	14
	Решетка вентиляционная	АДР-300х200	«Эйркул»	шт.	4
	Решетка вентиляционная	АДР-М-200хЮ0	«Эйркул»	шт.	1
	Решетка вентиляционная	АПН4-300х300	«Эйркул»	шт.	18
	Решетка вентиляционная	АПН4-450х450	«Эйркул»	шт.	2
	Решетка наружная	АРН-800х500	«Эйркул»	шт.	4
	Диффузор	ДПУ-100	«Эйркул»	шт.	7
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	5
	Решетка вентиляционная	BSV-200	«Эйркул»	шт.	3
	Зонт вытяжной	ЗК-630	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р100р	«Эйркул»	шт.	7
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	23
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р160р	«Эйркул»	шт.	2
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р200р	«Эйркул»	шт.	3
	Глушитель	CSA-500/900	«Эйркул»	шт.	2
	Короб 1000х1000х800	-	-	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 100	«Эйркул»	пм	6,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	30,9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	«Эйркул»	пм	25,3
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	64,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	«Эйркул»	пм	66,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	29,2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	«Эйркул»	пм	10,8

	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 500	«Эйркул»	пм	56,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 630	«Эйркул»	пм	26,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	200х100	«Эйркул»	ПМ	0,3
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х200	«Эйркул»	ПМ	0,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800х500	«Эйркул»	ПМ	0,1
	Воздуховод гибкий	Ø 100	«Эйркул»	ПМ	16,8
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	ПМ	51,9
	Воздуховод гибкий	Ø 160	«Эйркул»	ПМ	4,3
	Воздуховод гибкий	Ø 200	«Эйркул»	ПМ	1,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	913х913	«Эйркул»	ПМ	0,3
	Воздуховод сварной (из углеродистой стали толщиной 1,5 мм)	Ø 250	«Эйркул»	ПМ	3,6
	Воздуховод сварной (из углеродистой стали толщиной 1,5 мм)	Ø 315	«Эйркул»	ПМ	1.5
	Воздуховод сварной (из углеродистой стали толщиной 1,5 мм)	Ø 400	«Эйркул»	ПМ	5,6
	Воздуховод сварной (из углеродистой стали толщиной 1,5 мм)	Ø 500	«Эйркул»	ПМ	1,5
	Ниппель	Ø 100	«Эйркул»	шт.	5
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	27
	Ниппель	Ø 160	«Эйркул»	шт.	17
	Ниппель	Ø 200	«Эйркул»	шт.	43
	Ниппель	Ø 250	«Эйркул»	шт.	18
	Ниппель	Ø 315	«Эйркул»	шт.	14
	Ниппель	Ø 400	«Эйркул»	шт.	8
	Фланец	Ø 500	«Эйркул»	шт.	90
	Фланец	Ø 630	«Эйркул»	шт.	24
	Фланец	600х200	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	6
	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	5
	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 630	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 100	«Эйркул»	шт.	4

	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	3
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	6
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	8
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	8
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 630	«Эйркул»	шт.	7
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 38° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 39° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 52° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 100/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	6
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	1

	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/300х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	8
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/300х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/200х100(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/300х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	5
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	913х913/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	913х913/ Ø 630	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	2
	Переход сварной (из углеродистой стали толщиной 1,5 мм)	Ø 400/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	1
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	3
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*1200*7000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	119
	Изоляция воздуховодов фольгированная (противо-пожарная), Роквул Вайред Мат 80 Ал Р, 40*1000*5000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	52
ПВ4.1	Приточная установка, комплектно:	KG Top 96	«Эйркул»	шт.	1

	Гибкие вставки, клапаны - воздухозаборный и выбросной с приводами, секции фильтров G4, секция нагрева 2 Cu/Al LT, секции шумоглушителей, секции вентиляторов T-HLZ 355, сторона обслуживания -левая.	-	-		
	Рама под приточную установку (Швеллер №10)	-	«Эйркул»	пм	14
	Решетка вентиляционная	4АПН300х300	«Эйркул»	шт.	9
	Решетка вентиляционная	АДР-300х100	«Эйркул»	шт.	4
	Решетка вентиляционная	АДР-300х150	«Эйркул»	шт.	14
	Решетка вентиляционная	АДР-М-200х200	«Эйркул»	шт.	4
	Решетка вентиляционная	АДР-М-300х200	«Эйркул»	шт.	4
	Решетка наружная	АРН-800х500	«Эйркул»	шт.	4
	Диффузор	ДПУ-100	«Эйркул»	шт.	5
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	26
	Зонт вытяжной	ЗК-500	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р100р	«Эйркул»	шт.	5
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	35
	Глушитель	CSA-125/900	«Эйркул»	шт.	2
	Глушитель	CSA-500/900	«Эйркул»	шт.	2
	Короб 1000х1000х800	-	«Эйркул»	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 100	«Эйркул»	пм	42,3
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	39,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	«Эйркул»	пм	9,1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	57,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	«Эйркул»	пм	14,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	«Эйркул»	пм	5,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 500	«Эйркул»	пм	22
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 710	«Эйркул»	пм	15,3
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	200х200	«Эйркул»	пм	0,3
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х100	«Эйркул»	пм	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х150	«Эйркул»	пм	8,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х200	«Эйркул»	пм	0,2

	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х250	«Эйркул»	пм	32,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	100х350	«Эйркул»	пм	23
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х250	«Эйркул»	пм	13,4
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600х250	«Эйркул»	пм	56,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800х250	«Эйркул»	пм	7,9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800х500	«Эйркул»	пм	0,1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	1000х250	«Эйркул»	пм	1.3
	Воздуховод гибкий	Ø 100	«Эйркул»	пм	2,5
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	пм	59,1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	913х913	«Эйркул»	пм	0,2
	Ниппель	Ø 100	«Эйркул»	шт.	21
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	26
	Ниппель	Ø 160	«Эйркул»	шт.	5
	Ниппель	Ø 200	«Эйркул»	шт.	29
	Ниппель	Ø 250	«Эйркул»	шт.	8
	Ниппель	Ø 400	«Эйркул»	шт.	3
	Фланец	Ø 500	«Эйркул»	шт.	24
	Фланец	Ø 710	«Эйркул»	шт.	17
	Фланец	300х150	«Эйркул»	шт.	8
	Фланец	100х350	«Эйркул»	шт.	22
	Фланец	300х250	«Эйркул»	шт.	32
	Фланец	400х250	«Эйркул»	шт.	14
	Фланец	600х250	«Эйркул»	шт.	56
	Фланец	800х250	«Эйркул»	шт.	8
	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 45° из оцинкованной стали	250х600	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 45° из оцинкованной стали	250х1000	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 45° из оцинкованной стали	600х250	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	2

	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 100	«Эйркул»	шт.	3
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	8
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	5
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	5
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 710	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	300x250	«Эйркул»	шт.	6
	Отвод 90° из оцинкованной стали	100x350	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	600x250	«Эйркул»	шт.	3
	Отвод 90° из оцинкованной стали	800x250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	11
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/100x350	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	15
	Врезка из оцинкованной стали	300x100	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	300x150	«Эйркул»	шт.	12
	Врезка из оцинкованной стали	400x250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	600x250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 100	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	100x350/200x200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	4
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/300x200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/300x200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	5
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1

	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	300х100/300х250	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	300х150/300х250	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	100х350/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	300х250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	400х250/300х250	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	600х250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	600х250/300х250	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	600х250/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	600х250/400х250	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	800х250/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	800х250/600х250	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	1000х250/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	1000х250/600х250	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	913х913/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	913х913/ Ø 710	«Эйркул»	шт.	1
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал. 50*12007000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	113
ПВ5.1	Приточная установка, комплектно:	KG Top 96	«Эйркул»	шт.	1
	Гибкие вставки, клапаны - воздухозаборный и выбросной с приводами, секции фильтров G4, секция нагрева 2 Cu/Al LT, секции шумоглушителей, секции вентиляторов T-HLZ 355, сторона обслуживания -правая.				
	Рама под приточную установку (Швеллер №10)	-	«Эйркул»	пм	14
	Решетка вентиляционная	4АПН300х300	«Эйркул»	шт.	28
	Решетка вентиляционная	4АПН450х450	«Эйркул»	шт.	1
	Решетка вентиляционная	АДР-300х200	«Эйркул»	шт.	5
	Решетка вентиляционная	АДР-400х200	«Эйркул»	шт.	3
	Решетка вентиляционная	АДР-М-200х200	«Эйркул»	шт.	4
	Решетка наружная	АРН-800х500	«Эйркул»	шт.	4
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	8
	Диффузор	ДПУ-100	«Эйркул»	шт.	2

	Диффузор	ДПУ-200	«Эйркул»	шт.	4
	Зонт вытяжной	ЗК-500	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	36
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р100р	«Эйркул»	шт.	2
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р160р	«Эйркул»	шт.	1
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р200р	«Эйркул»	шт.	4
	Глушитель	CSA-500/900	«Эйркул»	шт.	2
	Короб 1000х1000х800	-	«Эйркул»	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 100	«Эйркул»	пм	3,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	28,2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	«Эйркул»	пм	8,2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	93,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	«Эйркул»	пм	65,9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	3,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	«Эйркул»	пм	22,1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 500	«Эйркул»	пм	14
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 630	«Эйркул»	пм	6,3
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	200х200	«Эйркул»	пм	0,3
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х200	«Эйркул»	пм	0,4
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	100х350	«Эйркул»	пм	24
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х250	«Эйркул»	пм	22,2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х200	«Эйркул»	пм	0,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600х250	«Эйркул»	пм	14,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800х250	«Эйркул»	пм	2,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800х500	«Эйркул»	пм	0,1
	Воздуховод гибкий	Ø 100	«Эйркул»	пм	1,2
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	пм	65,8
	Воздуховод гибкий	Ø 160	«Эйркул»	пм	4,2
	Воздуховод гибкий	Ø 200	«Эйркул»	пм	1,6

	Воздуховод гибкий	Ø 315	«Эйркул»	пм	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	913х913	«Эйркул»	пм	0,4
	Ниппель	Ø 100	«Эйркул»	шт.	3
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	21
	Ниппель	Ø 160	«Эйркул»	шт.	5
	Ниппель	Ø 200	«Эйркул»	шт.	47
	Ниппель	Ø 250	«Эйркул»	шт.	34
	Ниппель	Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
	Ниппель	Ø 400	«Эйркул»	шт.	12
	Фланец	Ø 500	«Эйркул»	шт.	14
	Фланец	Ø 630	«Эйркул»	шт.	9
	Фланец	100х350	«Эйркул»	шт.	24
	Фланец	300х250	«Эйркул»	шт.	22
	Фланец	600х250	«Эйркул»	шт.	16
	Фланец	800х250	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 630	«Эйркул»	шт.	0
	Отвод 30° из оцинкованной стали	250х800	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 45° из оцинкованной стали	250х300	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	0
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	6
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	5
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 400	«Эйркул»	шт.	7
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 500	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 630	«Эйркул»	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	100х350	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	600х250	«Эйркул»	шт.	2
	Тройник 90° из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	2

	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	12
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	7
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/800x250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/100x350	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/600x250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	800x250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	100x350/200x200 (подрешетку)	«Эйркул»	шт.	4
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/300x200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/400x200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/300x200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/400x200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	12
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	6
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 500/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	300x250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	300x250/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1

	Переход из оцинкованной стали	600х250/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	800х250/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	913х913/ Ø 400	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	913х913/ Ø 500	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	913х913/ Ø 630	«Эйркул»	шт.	1
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Заглушка из оцинкованной стали	100х350	«Эйркул»	шт.	1
	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*1200*7000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	74
	Заслонка	VKZ(A) 500х300 BLF230.1	«Эйркул»	шт.	2
	Фильтр карманный	VKF(K) 500х300	«Эйркул»	шт.	2
	Воздухонагреватель водяной	VKH-W 500х300/2	«Эйркул»	шт.	2
	Вентилятор канальный	VKV 500х300 4.1/220	«Эйркул»	шт.	2
	Решетка вентиляционная	АДР-300х200	«Эйркул»	шт.	2
	Решетка наружная	АРН-200х900	«Эйркул»	шт.	1
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р200р	«Эйркул»	шт.	2
	Клапан воздушный	КВК-200М	«Эйркул»	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	18,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х200	«Эйркул»	пм	0,2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	200х900	«Эйркул»	пм	0,5
	Ниппель	Ø 200	«Эйркул»	шт.	10
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/300х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*1200*7000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	10
П7	Вставка гибкая	VKG 500х300	«Эйркул»	шт.	4
	Заслонка	VKZ(A) 500х300 BLF230.1	"Эйркул"	шт.	2
	Фильтр карманный	VKF(K) 500х300	"Эйркул"	шт.	2

	Воздухонагреватель водяной	VKH-W 500x300/3	"Эйркул"	шт.	2
	Вентилятор канальный	VKV-Vb 500x300 25/2.3	"Эйркул"	шт.	2
	Шумоглушитель	CSA-315/900	"Эйркул"	шт.	1
	Решетка вентиляционная	АДР-600х200	«Эйркул»	шт.	6
	Решетка наружная	АРН-500х300	«Эйркул»	шт.	3
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р315р	«Эйркул»	шт.	2
	Клапан воздушный	КВК-315М	«Эйркул»	шт.	1
	Короб 700х700х500	-	«Эйркул»	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	2,1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	«Эйркул»	пм	3,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	15,9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500х300	«Эйркул»	пм	0,1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600х200	«Эйркул»	пм	1,2
	Ниппель	Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Ниппель	Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Ниппель	Ø 315	«Эйркул»	шт.	8
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	5
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/600х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/600х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/600х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	«Эйркул»	шт.	1
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	
	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*12007000 мм	-	«Эйркул»	кв.м	10
П8	Вентилятор	RK 600x300 F3	«Эйркул»	шт.	1
	Адаптер RK 600x300	RKC315	«Эйркул»	шт.	2
	Быстросъемный хомут	MX 315	«Эйркул»	шт.	2
	Решетка наружная	АРН-600х300	"Эйркул"	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-125	"Эйркул"	шт.	8
	Заслонка регулирующая	Р125р	"Эйркул"	шт.	8

	Заслонка регулирующая	Р160р	"Эйркул"	шт.	1
	Клапан обратный с приводом Belimo (230В) с возвратной пружиной	КВК-315	"Эйркул"	шт.	1
	Шумоглушитель	CSA-250/900	"Эйркул"	шт.	1
	Воздухонагреватель водяной	РВАНС 315-2-2,5М	"Эйркул"	шт.	1
	Термостат с кронштейнами KIT, кап. Трубка 3м	PBFP-3N	"Эйркул"	шт.	6
	Фильтр	ФЛК-315М1	"Эйркул"	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	"Эйркул"	пм	14
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	"Эйркул"	пм	12
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	"Эйркул"	пм	25
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	"Эйркул"	пм	9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	"Эйркул"	пм	6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600х300	"Эйркул"	пм	1
	Воздуховод гибкий Sonoduct	Ø 125	"Эйркул"	пм	8
	Ниппель	Ø 125	"Эйркул"	шт.	4
	Ниппель	Ø 160	"Эйркул"	шт.	3
	Ниппель	Ø 200	"Эйркул"	шт.	8
	Ниппель	Ø 250	"Эйркул"	шт.	3
	Ниппель	Ø 315	"Эйркул"	шт.	1
	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 200	"Лиссант"	шт.	8
	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 250	"Лиссант"	шт.	4
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 125	"Лиссант"	шт.	4
	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø 250	"Лиссант"	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	"Лиссант"	шт.	6
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	"Лиссант"	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/250	"Лиссант"	шт.	1

	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/600х300	"Лиссант"	шт.	1
	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*1200*7000 мм	-	"Эйркул"	м2	3,2
	Крепления воздуховодов	-	"Эйркул"	т	0,0745
П9	Вентилятор	RK 500х250 D3	«Эйркул»	шт.	1
	Адаптер RK 500х250	RKC 250	«Эйркул»	шт.	2
	Быстросъемный хомут	MX 250	«Эйркул»	шт.	2
	Решетка наружная	АРН-600х300	"Эйркул"	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-125	"Эйркул"	шт.	8
	Заслонка регулирующая	Р125р	"Эйркул"	шт.	10
	Клапан обратный с приводом Belimo (230В) с возвратной пружиной	КВК-250	"Эйркул"	шт.	1
	Шумоглушитель	CSA-250/900	"Эйркул"	шт.	1
	Фильтр	ФЛК-250М1	"Эйркул"	шт.	1
	Воздухонагреватель водяной	РВАНС 250-2-2.5М	"Эйркул"	шт.	1
	Термостат с кронштейнами KIT, кап. трубка 3м	PBFP-3N	"Эйркул"	шт.	6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	"Эйркул"	пм	30
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	"Эйркул"	пм	23
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	"Эйркул"	пм	10,5
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	"Эйркул"	пм	2,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600х300	"Эйркул"	пм	0,5
	Воздуховод гибкий Sonoduct	Ø 125	"Эйркул"	пм	8
	Ниппель	Ø 125	"Эйркул"	шт.	12
	Ниппель	Ø 160	"Эйркул"	шт.	7
	Ниппель	Ø 200	"Эйркул"	шт.	3
	Ниппель	Ø 250	"Эйркул"	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	"Лиссант"	шт.	4
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	"Лиссант"	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	6
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/200	"Лиссант"	шт.	1

	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	"Лиссант"	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	600х300/250	"Лиссант"	шт.	1
	Изоляция воздуховодов (теплоизоляция), Изотек КИМ-Ал, 50*1200*7000 мм	-	"Эйркул"	м2	1,2
	Крепления воздуховодов	-	"Эйркул"	т	0,0645
В3.2	Вентилятор	СК160С	«Эйркул»	шт.	1
	Быстросъемный хомут	МХ 160	«Эйркул»	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-100	«Эйркул»	шт.	5
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	1
	Зонт вытяжной	ЗК-160	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р100р	«Эйркул»	шт.	5
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	1
	Клапан обратный	КВО-160	«Эйркул»	шт.	1
	Глушитель	CSA-160/900	«Эйркул»	шт.	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 100	«Эйркул»	пм	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	«Эйркул»	пм	11,3
	Воздуховод гибкий	Ø 100	«Эйркул»	пм	2,6
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	пм	1,4
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	4
	Ниппель	Ø 160	«Эйркул»	шт.	6
	Отвод 45° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	3
	Тройник из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 100/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
В3.3	Вентилятор	СК125С	«Эйркул»	шт.	1
	Быстросъемный хомут	МХ 125	«Эйркул»	шт.	1

	Диффузор	ДПУ-100	«Эйркул»	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	1
	Зонт вытяжной	ЗК-125	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р100р	«Эйркул»	шт.	1
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	1
	Клапан обратный	КВО-125	«Эйркул»	шт.	1
	Глушитель	CSA-125/900	«Эйркул»	шт.	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	18,5
	Воздуховод гибкий	Ø 100	«Эйркул»	пм	3,15
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	пм	2,73
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	9
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	5
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
В4.2	Вентилятор	СК160С	«Эйркул»	шт.	1
	Быстросъемный хомут	МХ 160	«Эйркул»	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	5
	Зонт вытяжной	ЗК-160	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	5
	Клапан обратный	КВО-160	«Эйркул»	шт.	1
	Глушитель	CSA-160/900	«Эйркул»	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	11,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	«Эйркул»	пм	5,3
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	пм	9,14
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	7
	Ниппель	Ø 160	«Эйркул»	шт.	3
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	4

	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
В4.3	Вентилятор	RK 600х300 F1	«Эйркул»	шт.	1
	Адаптер RK 600х300	RKC315	«Эйркул»	шт.	2
	Быстросъемный хомут	MX 315	«Эйркул»	шт.	2
	Диффузор	ДПУ-125	"Эйркул"	шт.	18
	Зонт вытяжной	Ф400	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р125р	"Эйркул"	шт.	18
	Заслонка регулирующая	Р200р	"Эйркул"	шт.	1
	Клапан обратный	КВО-315	"Эйркул"	шт.	1
	Шумоглушитель	CSA-315/900	"Эйркул"	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	"Эйркул"	пм	18
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	"Эйркул"	пм	9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	"Эйркул"	пм	12
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	"Эйркул"	пм	1,6
	Воздуховод гибкий Sonoduct	Ø 125	"Эйркул"	пм	21
	Ниппель	Ø 125	"Эйркул"	шт.	6
	Ниппель	Ø 200	"Эйркул"	шт.	3
	Ниппель	Ø 315	"Эйркул"	шт.	4
	Ниппель	Ø 400	"Эйркул"	шт.	1
	Отвод 90º из оцинкованной стали	Ø 125	"Эйркул"	шт.	2
	Отвод 90º из оцинкованной стали	Ø 315	"Эйркул"	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	"Эйркул"	шт.	10
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 200	"Эйркул"	шт.	4
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 125	"Эйркул"	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	"Эйркул"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 125	"Эйркул"	шт.	1
В4.4	Вентилятор	СК125С	«Эйркул»	шт.	1
	Быстросъемный хомут	MX 125	«Эйркул»	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	2
	Зонт вытяжной	ЗК-125	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	2
	Клапан обратный	КВО-125	«Эйркул»	шт.	1

	Шумоглушитель	CSA-125/900	«Эйркул»	шт.	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	12,4
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	пм	2,7
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	6
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
В4.5	Вентилятор	RK 600x300 F3	«Эйркул»	шт.	1
	Адаптер RK 600x300	RKC315	«Эйркул»	шт.	2
	Быстросъемный хомут	MX 315	«Эйркул»	шт.	2
	Диффузор	ДПУ-125	"Эйркул"	шт.	28
	Зонт вытяжной	Ф400	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р125р	"Эйркул"	шт.	28
	Заслонка регулирующая	Р200р	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р250р	"Эйркул"	шт.	1
	Клапан обратный	КВО-400	"Эйркул"	шт.	1
	Шумоглушитель	CSA-400/900	"Эйркул"	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	"Эйркул"	пм	28
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	"Эйркул"	пм	6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	"Эйркул"	пм	9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	"Эйркул"	пм	5,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	"Эйркул"	пм	11,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	"Эйркул"	пм	6,9
	Воздуховод гибкий Sonoduct	Ø 125	"Эйркул"	пм	36,4
	Ниппель	Ø 125	"Эйркул"	шт.	9
	Ниппель	Ø 160	"Эйркул"	шт.	1
	Ниппель	Ø 200	"Эйркул"	шт.	2
	Ниппель	Ø 250	"Эйркул"	шт.	2
	Ниппель	Ø 315	"Эйркул"	шт.	3
	Ниппель	Ø 400	"Эйркул"	шт.	2
	Отвод 15° из оцинкованной стали	Ø 315	"Лиссант"	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	"Лиссант"	шт.	3
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	"Лиссант"	шт.	3
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 315	"Лиссант"	шт.	4

	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 400	"Лиссант"	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	11
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	8
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 250	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 400	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	IN C
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	2
В5.2	Вентилятор	RK 600x300 F3	«Эйркул»	шт.	1
	Адаптер RK 600x300	RKC315	«Эйркул»	шт.	2
	Быстросъемный хомут	MX 315	«Эйркул»	шт.	2
	Диффузор	ДПУ-100	"Эйркул"	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-125	"Эйркул"	шт.	27
	Зонт вытяжной	Ф400	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р100р	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р125р	"Эйркул"	шт.	27
	Заслонка регулирующая	Р200р	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р250р	"Эйркул"	шт.	1
	Клапан обратный	КВО-400	"Эйркул"	шт.	1
	Шумоглушитель	RSA-400x350	"Эйркул"	шт.	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 100	"Эйркул"	пм	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	"Эйркул"	пм	29,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	"Эйркул"	пм	5,5

	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	"Эйркул"	пм	5,6
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	"Эйркул"	пм	5,4
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	"Эйркул"	пм	14
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	Ø 400	"Эйркул"	пм	8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х350	"Эйркул"	пм	2,5
	Воздуховод гибкий Sonoduct	Ø 100	"Эйркул"	пм	1,6
	Воздуховод гибкий Sonoduct	Ø 125	"Эйркул"	пм	33,8
	Ниппель	Ø 100	"Эйркул"	шт.	1
	Ниппель	Ø 125	"Эйркул"	шт.	9
	Ниппель	Ø 160	"Эйркул"	шт.	
	Ниппель	Ø 200	"Эйркул"	шт.	
	Ниппель	Ø 250	"Эйркул"	шт.	
	Ниппель	Ø 315	"Эйркул"	шт.	4
	Ниппель	Ø 400	"Эйркул"	шт.	2
	Отвод 30° из оцинкованной стали	Ø 315	"Лиссант"	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	"Лиссант"	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	"Лиссант"	шт.	
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 315	"Лиссант"	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 400	"Лиссант"	шт.	2
	Отвод 90° из оцинкованной стали	350х400	"Лиссант"	шт.	
	Тройник 90° из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	12
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	4
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 250	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 100	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 400/400х350	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	"Лиссант"	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1

	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 400/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	350х400/400х200	"Лиссант"	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	350х400/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	1
В5.3	Вентилятор	СК125С	«Эйркул»	шт.	1
	Быстросъемный хомут	МХ 125	«Эйркул»	шт.	1
	Диффузор	ДПУ-125	«Эйркул»	шт.	2
	Зонт вытяжной	ЗК-125	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р125р	«Эйркул»	шт.	2
	Клапан обратный	КВО-125	«Эйркул»	шт.	1
	Глушитель	CSA-125/900	«Эйркул»	шт.	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	«Эйркул»	пм	12
	Воздуховод гибкий	Ø 125	«Эйркул»	пм	3,3
	Ниппель	Ø 125	«Эйркул»	шт.	6
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	«Эйркул»	шт.	3
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	«Эйркул»	шт.	1
В5.4	Вентилятор	RK 600х300 F3	«Эйркул»	шт.	1
	Адаптер RK 600х300	RKC315	«Эйркул»	шт.	2
	Быстросъемный хомут	МХ 315	«Эйркул»	шт.	2
	Диффузор	ДПУ-125	"Эйркул"	шт.	19
	Зонт вытяжной	Ф315	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р125р	"Эйркул"	шт.	19
	Заслонка регулирующая	Р200р	"Эйркул"	шт.	1
	Заслонка регулирующая	Р250р	"Эйркул"	шт.	1
	Шумоглушитель	CSA-315/900	"Эйркул"	шт.	1
	Клапан обратный	КВО-315	Эйркул"	шт	1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 100	"Эйркул"	пм	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 125	"Эйркул"	пм	16,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 160	"Эйркул"	пм	4,3

	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	"Эйркул"	пм	3,5
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 250	"Эйркул"	пм	5,7
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	"Эйркул"	пм	15,8
	Воздуховод гибкий Sonoduct	Ø 125	"Эйркул"	пм	22,1
	Ниппель	Ø 125	"Эйркул"	шт.	5
	Ниппель	Ø 160	"Эйркул"	шт.	1
	Ниппель	Ø 200	"Эйркул"	шт.	1
	Ниппель	Ø 250	"Эйркул"	шт.	2
	Ниппель	Ø 315	"Эйркул"	шт.	5
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 315	"Лиссант"	шт.	5
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	8
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	5
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 250	"Лиссант"	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	3
	Переход из оцинкованной стали	Ø 125/ Ø 100	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 160/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 160	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 250/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 125	"Лиссант"	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	"Лиссант"	шт.	1
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 250	"Лиссант"	шт.	1
В6	Вентилятор	СК200В	«Эйркул»	шт.	1
	Быстросъемный хомут	МХ 200	«Эйркул»	шт	1
	Решетка вентиляционная	АДР-300х200	«Эйркул»	шт.	2
	Диффузор	ДПУ-100	«Эйркул»	шт.	1
	Зонт вытяжной	ЗК-200	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	Р100р	«Эйркул»	шт.	1
	Клапан обратный	КВО-200	«Эйркул»	шт.	1
	Глушитель	CSA-200/900	«Эйркул»	шт.	2

	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 100	«Эйркул»	пм	0,1
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	31,2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	300х200	«Эйркул»	пм	0,2
	Ниппель	Ø 200	«Эйркул»	пм	15
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	6
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/ Ø 100	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/300х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	2
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
В7	Вентилятор с 5-позиционным трансформатором	RK 600х300 F3	«Эйркул»	шт.	1
	Адаптер RK 600х300	RKC315	«Эйркул»	шт.	2
	Быстросъемный хомут	MX 315	«Эйркул»	шт.	1
	Решетка вентиляционная	АДР-600х200	«Эйркул»	шт.	6
	Зонт вытяжной	ЗК-315	«Эйркул»	шт.	1
	Кронштейн для зонта, L75х5	-	«Эйркул»	пм	6
	Клапан обратный	КВО-315	«Эйркул»	шт.	1
	Глушитель	CSA-315/900	«Эйркул»	шт.	2
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 200	«Эйркул»	пм	8,4
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм	Ø 315	«Эйркул»	пм	18,8
	Воздуховод сварной (из углеродистой стали толщиной 1,5 мм)	Ø 315	«Эйркул»	пм	8,8
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600х200	«Эйркул»	пм	1,8
	Ниппель	Ø 315	«Эйркул»	пм	14
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø 315	«Эйркул»	шт.	5
	Отвод 45° сварной, (из углеродистой стали толщиной 1,5 мм)	Ø 315	«Эйркул»	шт.	2
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 200/600х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	1
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/600х200(под решетку)	«Эйркул»	шт.	5
	Врезка из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	Ø 315/ Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Заглушка из оцинкованной стали	Ø 200	«Эйркул»	шт.	1
	Изоляция воздуховодов фольгированная (противо-пожарная), Роквул Вайред Мат 80 Ал Р, 40*1000*5000 мм		«Эйркул»	кв.м	15
	Обвязка нагревателя системы ПВ3.1:				

1.	Насос, фланец, Ду 32	UPS 40-60/4F	«Эйркул»	шт.	1
2.	Клапан Зходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 20/6,3	«Эйркул»	компл.	1
3.	Клапан ручной балансировочный Ду32	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
4.	Американка никель Ду 32	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	7
5.	Кран шаровой полнопроходной Ду32	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
6.	Кран шаровой полнопроходной Ду25	Techno-A	«Эйркул»	шт.	1
7.	Американка никель Ду 25	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	1
8.	Фильтр сетчатый Ду32, внутренняя резьба	Y222P	«Эйркул»	шт.	1
9.	Клапан обратный пружинный Ду32	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
10.	Клапан обратный пружинный Ду25	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
11.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
12.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
13.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"			шт.	2
14.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы ПВ4.1:				
1.	Насос, фланец, Ду 40	UPS 40-60/4F	«Эйркул»	шт.	1
2.	Клапан Зходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 32/16	«Эйркул»	компл.	1
3.	Клапан ручной балансировочный Ду40	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
4.	Американка никель Ду 40	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	6
5.	Кран шаровой полнопроходной Ду40	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
6.	Кран шаровой полнопроходной Ду32	Techno-A	«Эйркул»	шт.	1
7.	Американка никель Ду 32	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	2
8.	Фильтр сетчатый Ду40 с ответными фланцами	Y333P	«Эйркул»	шт.	1
9.	Клапан обратный пружинный Ду40	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
10.	Клапан обратный пружинный Ду32	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
11.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
12.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
13.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"			шт.	2
14.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы ПВ5.1:				
1.	Насос, фланец, Ду 40	UPS 40-60/4F	«Эйркул»	шт.	1
2.	Клапан Зходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 25/10	«Эйркул»	компл.	1
3.	Клапан ручной балансировочный Ду40	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
4.	Американка никель Ду 40	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	6

5.	Кран шаровой полнопроходной Ду40	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
6.	Кран шаровой полнопроходной Ду32	Techno-A	«Эйркул»	шт.	1
7.	Американка никель Ду 32	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	2
8.	Фильтр сетчатый Ду40 с ответными фланцами	Y333P	«Эйркул»	шт.	1
9.	Клапан обратный пружинный Ду40	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
10.	Клапан обратный пружинный Ду32	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
11.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
12.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
13.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"			шт.	2
14.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы П6:				
1.	Насос, фланец, Ду 40	UPS 40-60/4F	«Эйркул»	шт.	1
2.	Клапан 3-ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 15/1,6	«Эйркул»	компл.	1
3.	Клапан ручной балансировочный Ду15	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
4.	Американка никель Ду 15	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	8
5.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	5
6.	Фильтр сетчатый Ду15, внутренняя резьба	Y222	«Эйркул»	шт.	1
7.	Клапан обратный пружинный Ду15	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	2
8.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
9.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
10.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"			шт.	2
11.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы П7:				
1.	Насос, фланец, Ду 32	UPS 32-60 F	«Эйркул»	шт.	1
2.	Клапан 3-ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 15/4	«Эйркул»	компл.	1
3.	Клапан ручной балансировочный Ду32	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
4.	Американка никель Ду 32	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	7
5.	Кран шаровой полнопроходной Ду32	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
6.	Кран шаровой полнопроходной Ду25	Techno-A	«Эйркул»	шт.	1
7.	Американка никель Ду 25	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	2
8.	Фильтр сетчатый Ду32, внутренняя резьба	Y222P	«Эйркул»	шт.	1
9.	Клапан обратный пружинный Ду32	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
10.	Клапан обратный пружинный Ду25	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	1
11.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4

12.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
13.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"			шт.	2
14.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы П8:				
1.	Насос, фланец, Ду 32	UPS 32-30 F	«Эйркул»	шт.	1
2.	Клапан 3-ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 15/1,6	«Эйркул»	компл.	1
3.	Клапан ручной балансировочный Ду15	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
4.	Американка никель Ду 15	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	9
5.	Кран шаровой полнопроходной Ду15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	5
6.	Фильтр сетчатый Ду15, внутренняя резьба	Y222	«Эйркул»	шт.	1
7.	Клапан обратный пружинный Ду15	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	2
8.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
9.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
10.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"		«Эйркул»	шт.	2
11.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Обвязка нагревателя системы П9:				
1.	Насос, фланец, Ду 32	UPS 32-30 F	«Эйркул»	шт.	1
2.	Клапан 3-ходовый с эл. приводом, с отв. фланцами	RB 15/1,6	«Эйркул»	компл.	1
3.	Клапан ручной балансировочный Ду15	MSV-BD	«Эйркул»	шт.	1
4.	Американка никель Ду 15	Tiemmi	«Эйркул»	шт.	9
5.	Кран шаровой полнопроходной Ду15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	5
6.	Фильтр сетчатый Ду15,внутренняя резьба	Y222	«Эйркул»	шт.	1
7.	Клапан обратный пружинный Ду15	Тип EAGLE	«Эйркул»	шт.	2
8.	Манометр с демпферной трубкой и трехходовым краном	-	«Эйркул»	шт.	4
9.	Термометр накладной (0-120 °С)	-	«Эйркул»	шт.	3
10.	Автоматический воздухоотводчик 1/2"		«Эйркул»	шт.	2
11.	Кран шаровой полнопроходной Ду 15	Techno-A	«Эйркул»	шт.	4
	Слаботочные сети вентиляции				
1.	Кабеленесущие конструкции				
2.	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диам. 25мм.			DKC	м
3.	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диам. 32мм.			DKC	м

2000

100

4.	Труба гофрированная ПВХ с зондом, диам. 40мм.			DKC	м	100
5.	Электроустановочные изделия					
6.	Розетка скрытой установки одинарная с з/к, со шторками, 16А, 250В, IP20	W59	RS16-152-18	Schneider Electric	шт.	32
7.	Коробка установочная для скрытого монтажа			DKC	шт.	32
8.	Коробка ответвительная для открытого монтажа IP44			DKC	шт.	56

11. Система кондиционирования воздуха помещений.

Поз.	Наименование оборудования	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
К1.1-К1.6	Наружный блок	AJHA45LALH	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHA09LACH	«Эйркул»	шт.	2
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHA12 LACH	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHA14LACH	«Эйркул»	шт.	2
	Разветвитель	UTR-BP090X	«Эйркул»	шт.	3
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	06,35	«Эйркул»	пм	30,48
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	09,52	«Эйркул»	пм	45,72
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	012,7	«Эйркул»	пм	30,48
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	015,88	«Эйркул»	пм	45,72
	Медный фитинг отвод 45°	015,88	«Эйркул»	шт.	4
	Медный фитинг отвод 90°	06,35	«Эйркул»	шт.	13
	Медный фитинг отвод 90°	09,52	«Эйркул»	шт.	8
	Медный фитинг отвод 90°	012,7	«Эйркул»	шт.	13
	Медный фитинг отвод 90°	015,88	«Эйркул»	шт.	4
	Кронштейн для наружного блока L=800mm	-	«Эйркул»	шт.	2
	Козырек 1000х600	-	«Эйркул»	шт.	1
	Гильза (труба по ГОСТ 3262-75)	Ду32	«Эйркул»	пм	1
	Лента самоклеющаяся (рулон 15 м)	Kaiflex EF Tape	«Эйркул»	шт.	11
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 6*9	«Эйркул»	пм	30,48

	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 9*9	«Эйркул»	пм	45,72
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 12*9	«Эйркул»	пм	30,48
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 15*9	«Эйркул»	пм	45,72
К2.1-К2.8	Наружный блок	AJHA72LALH	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHA7LACH	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHA9LACH	«Эйркул»	шт.	2
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHA12LACH	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHA14LACH	«Эйркул»	шт.	1
	Разветвитель	UTR-BP090X	«Эйркул»	шт.	6
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 6,35	«Эйркул»	пм	45,72
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 9,52	«Эйркул»	пм	15,24
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 12,7	«Эйркул»	пм	45,72
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 15,88	«Эйркул»	пм	15,24
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 19,05	«Эйркул»	пм	15,24
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 22,22	«Эйркул»	пм	30,48
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 6,35	«Эйркул»	шт.	10
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 12,7	«Эйркул»	шт.	13
	Медный фитинг отвод 90°	Ø22,22	«Эйркул»	шт.	3
	Кронштейн для наружного блока L=800мм	-	«Эйркул»	шт.	2
	Козырек 1000х600	-	«Эйркул»	шт.	1
	Гильза (труба по ГОСТ 3262-75)	ДУ32	«Эйркул»	пм	1
	Лента самоклеющаяся (рулон 15 м)	Kaiflex EF Tape	«Эйркул»	шт.	12
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 6*9	«Эйркул»	пм	45,72
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 9*9	«Эйркул»	пм	15,24
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 12*9	«Эйркул»	пм	45,72
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 15*9	«Эйркул»	пм	15,24
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 19*9	«Эйркул»	пм	15,24
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 22*9	«Эйркул»	пм	30,48
К3.1-К3.4	Внутренний блок с пультом управления	ABG36UBAG	«Эйркул»	шт.	2
	Наружный блок	AOG36UNAXT	«Эйркул»	шт.	2
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 9,52	«Эйркул»	пм	62
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 15,88	«Эйркул»	пм	62
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 9,52	«Эйркул»	шт.	14

	Медный фитинг отвод 90°	Ø 15,88	«Эйркул»	шт.	14
	Кронштейн для наружного блока	-	«Эйркул»	шт.	2
	Козырек	-	«Эйркул»	шт.	1
	Гильза (труба по ГОСТ 3262-75)	Ду32	«Эйркул»	пм	1
	Лента самоклеющаяся (рулон 15 м)	Kaiflex EF Tape	«Эйркул»	шт.	9
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 9*9	«Эйркул»	пм	76
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 15*9	«Эйркул»	пм	76
К4.1-К4.2	Наружный блок	AOHG18LFC	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с И К пультом	ASHG18LFCA	«Эйркул»	шт.	1
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 6,35	«Эйркул»	пм	30,48
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 12,7	«Эйркул»	пм	30,48
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 6,35	«Эйркул»	шт.	3
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 12,7	«Эйркул»	шт.	3
	Кронштейн для наружного блока L=800mm	-	«Эйркул»	шт.	2
	Козырек 1000х600	-	«Эйркул»	шт.	1
	Гильза (труба по ГОСТ 3262-75)	ДУ32	«Эйркул»	пм	1
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 6*9	«Эйркул»	пм	30,48
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 12*9	«Эйркул»	пм	30,48
К5.1-К5.2	Наружный блок	AOHG12LEC	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHG12LECA	«Эйркул»	шт.	1
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 6,35	«Эйркул»	пм	30,48
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 9,52	«Эйркул»	пм	30,48
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 6,35	«Эйркул»	шт.	3
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 9,52	«Эйркул»	шт.	3
	Кронштейн для наружного блока 1_=800мм	-	«Эйркул»	шт.	2
	Козырек 1000х600	-	«Эйркул»	шт.	1
	Гильза (труба по ГОСТ 3262-75)	ДУ32	«Эйркул»	пм	1
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 6*9	«Эйркул»	пм	30,48
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 9*9	«Эйркул»	пм	30,48
К6.1-К6.2	Наружный блок	AOHG18LFC	«Эйркул»	шт.	1
	Внутренний блок с ИК пультом	ASHG18LFCA	«Эйркул»	шт.	1
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø 6,35	«Эйркул»	пм	30,48
	Труба медная (отожженная, в бухтах по 15,24м)	Ø12,7	«Эйркул»	пм	30,48
	Медный фитинг отвод 90°	Ø 6,35	«Эйркул»	шт.	2

	Медный фитинг отвод 90°	Ø 12,7	«Эйркул»	шт.	2
	Кронштейн для наружного блока L=800mm	-	«Эйркул»	шт.	2
	Козырек 1000х600	-	«Эйркул»	шт.	1
	Гильза (труба по ГОСТ 3262-75)	ДУ32	«Эйркул»	пм	1
	Лента самоклеющаяся (рулон 15 м)	Kaiflex EF Tape	«Эйркул»	шт.	5
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 6*9	«Эйркул»	пм	30,48
	Изоляция трубная холодильная	Kaiflex EF 9*9	«Эйркул»	пм	30,48
Д1	Комплект для монтажа SI 2750	-	«Эйркул»	шт.	5
	Насос дренажный	SI 2750	«Эйркул»	шт.	5
	Трубка дренажная (блистерная упаковка, 5 м)	Ø 6	«Эйркул»	пм	9,2
	Трубка дренажная	Ø 32	«Эйркул»	пм	27,9
	Фасонные части к трубке дренажной (комплект)	Ø 32	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° двухраструбный для трубы Ø 50	-	"Дуэт"	шт.	3
	Муфта двойная Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Патрубок переходной Ø 50х Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим	-	"Дуэт"	шт.	1
	устройством (HL21)				
Д2	Комплект для монтажа SI 2750	-	«Эйркул»	шт.	7
	Насос дренажный	SI 2750	«Эйркул»	шт.	7
	Трубка дренажная (блистерная упаковка, 5 м)	Ø 6	«Эйркул»	пм	16,1
	Трубка дренажная	Ø 32	«Эйркул»	пм	41
	Фасонные части к трубке дренажной (комплект)	Ø 32	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° двухраструбный для трубы Ø 50	-	"Дуэт"	шт.	3
	Муфта двойная Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Патрубок переходной Ø 50х Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим	-	"Дуэт"	шт.	1
	устройством (HL21)				
Д3	Комплект для монтажа SI 2750	-	«Эйркул»	шт.	2
	Насос дренажный	SI 2750	«Эйркул»	шт.	2
	Трубка дренажная (блистерная упаковка, 5 м)	Ø 6	«Эйркул»	пм	21,1
	Трубка дренажная	Ø 32	«Эйркул»	пм	10,2
	Фасонные части к трубке дренажной (комплект)	Ø 32	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° двухраструбный для трубы Ø 50	-	"Дуэт"	шт.	3
	Муфта двойная Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1

	Патрубок переходной Ø 50х Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим	-	"Дуэт"	шт.	1
	устройством (HL21)				
Д4	Комплект для монтажа SI 2750	-	«Эйркул»	шт.	1
	Насос дренажный	SI 2750	«Эйркул»	шт.	1
	Трубка дренажная (блистерная упаковка, 5 м)	Ø 6	«Эйркул»	пм	16,4
	Трубка дренажная	Ø 32	«Эйркул»	пм	24,7
	Фасонные части к трубке дренажной (комплект)	Ø 32	«Эйркул»	шт.	1
	Отвод 90° двухраструбный для трубы 050	-	"Дуэт"	шт.	3
	Муфта двойная Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Патрубок переходной Ø 50х Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим	-	"Дуэт"	шт.	1
	устройством (HL21)				
Д5	Комплект для монтажа SI 2750	-	«Эйркул»	шт.	1
	Насос дренажный	SI 2750	«Эйркул»	шт.	1
	Трубка дренажная (блистерная упаковка, 5 м)	Ø 6	«Эйркул»	пм	6,3
	Отвод 90° двухраструбный для трубы Ø 50	-	"Дуэт"	шт.	3
	Муфта двойная Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Патрубок переходной Ø 50х Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим	-	"Дуэт"	шт.	1
	устройством (HL21)				
Д6	Комплект для монтажа SI 2750	-	«Эйркул»	шт.	1
	Насос дренажный	SI 2750	«Эйркул»	шт.	1
	Трубка дренажная (блистерная упаковка, 5 м)	Ø 6	«Эйркул»	пм	6,9
	Отвод 90° двухраструбный для трубы Ø 50	-	"Дуэт"	шт.	3
	Муфта двойная Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Патрубок переходной Ø 50х Ø 32	-	"Дуэт"	шт.	1
	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим устройством (HL21)	-	"Дуэт"	шт.	1

11. Сбалансированные промышленные секционные ворота.

Поз.	Наименование оборудования	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
1	Ворота роллетные 3500×3500 Электропривод AN Motors NM1-PP/50-12	PD77	Alutech	шт.	2
2	Ворота роллетные 3000×3000 Электропривод AN Motors NM1-PP/50-12 Роллетный профиль роликовой прокатки Направляющая шина стандартная Расположение привода правое	PD77	Alutech	шт.	1
3	Ворота роллетные 3000×3000 Электропривод AN Motors ASI50KIT, 220В, максимальный крутящий момент 50 Н/м, интенсивность эксплуатации 25%	PD77	Alutech	шт.	1

Приложение №2
к Описанию объекта закупки

Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте Физкультурно – оздоровительный комплекс по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр. д. 32 лит. А

1. Системы общеобменной вентиляции.
2. Системы отопления и горячего водоснабжения.
3. Система водоснабжения и водоотведения здания.
4. Наружные сети водоснабжения и общесплавной канализации до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Учреждения (в т.ч. водомерный узел в отдельно стоящем здании, дренажная система стадиона).
5. Системы внутреннего электроснабжения.
6. Сети наружного электроснабжения (в т. ч. сети временной инфраструктуры).
7. Система наружного освещения (в т. ч. наружные кабельные сети).

1. Системы общеобменной вентиляции.

Поз.	Обозначение	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
ВЕ 1	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 160	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 160	УП1	Лиссант	шт.	1
	Решетка вентиляционная регулируемая 150 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81		пм	3
ВЕ 2	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 200	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 200	УП1	Лиссант	шт.	1
	Решетка вентиляционная регулируемая 150 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81		пм	3
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø200	ГОСТ24751-81		пм	2
ВЕ 3	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 160	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 160	УП1	Лиссант	шт.	1

	Решетка вентиляционная регулируемая 150 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81		пм	3
ВЕ 4	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 100	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 100	УП1	Лиссант	шт.	1
	Решетка вентиляционная регулируемая 100 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø100	ГОСТ24751-81		пм	3
ВЕ 5	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 200	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 200	УП1	Лиссант	шт.	1
	Решетка вентиляционная регулируемая 150 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81		пм	3
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø200	ГОСТ24751-81		пм	2
ВЕ 6	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 200	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 200	УП1	Лиссант	шт.	1
	Решетка вентиляционная регулируемая 150 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81		пм	3
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø200	ГОСТ24751-81		пм	2
ВЕ 7	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 100	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 100	УП1	Лиссант	шт.	1
	Решетка вентиляционная регулируемая 100 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø100	ГОСТ24751-81		пм	3
ВЕ 8	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 160	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 160	УП1	Лиссант	шт.	1

	Решетка вентиляционная регулируемая 150 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	1
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81		пм	3
ВЕ 9	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Зонт круглый Ø 160	ЗК.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода без клапана Ø 160	УП1	Лиссант	шт.	1
	Решетка вентиляционная регулируемая 150 х150	РВ-1-150х150	Лиссант	шт.	2
	Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81		пм	6
ВЕ 10	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Дефлектор Ø710	Д710.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода с клапаном и ручным управлением и кольцом для сбора конденсата Ø710	УПЗ-07	Лиссант	шт.	1
	Сетка А III Ø6 шаг 50х50	ГОСТ 5781-82		м²	1
ВЕ 11	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Дефлектор Ø710	Д710.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода с клапаном и ручным управлением и кольцом для сбора конденсата Ø710	УПЗ-07	Лиссант	шт.	1
	Сетка А III Ø6 шаг 50х50	ГОСТ 5781-82		м²	1
ВЕ 12	Вытяжка естественная, комплектно:			шт.	1
	Дефлектор Ø710	Д710.00.000	Лиссант	шт.	1
	Узел прохода с клапаном и ручным управлением и кольцом для сбора конденсата Ø710	УПЗ-07	Лиссант	шт.	1
	Сетка А III Ø6 шаг 50х50	ГОСТ 5781-82		м²	1
П 1	Приточная установка, комплектно:			шт.	1
	Приточная установка L=779 м3/ч Р=250Па	VS-10-R-S/H/S-T	VTSClima	Компл.	1
	- шумоглушитель	VS10SLCR	VTSClima	шт	2
	-фильтр	DEU4		шт	1
	- водяной нагреватель от-26°С до +18 °	VS10WCL2		шт	1
	-вентиляторная секция N=0.55 кВт n=2800об/мин.	VS10DRCT.DR.FAN		шт	1
	Опции				
	- гибкое соединение 500х220	FLX.CN500x220		шт	1
	- гибкое соединение 500х220	FLX.CN500x220		шт	1
	- воздушный клапан 500 х 220	ADAMP 500x220		шт	1

	Автоматика	AS-1R		Компл.	1
	Щит автоматики	VS10-75CGUPC		Компл.	1
	Решетка вентиляционная регулирующая 100х150	РВ-1-100х150	Лиссант	шт	6
	Диффузор приточный Ø125	КП125		шт	4
	Диффузор приточный Ø100	КП100		шт	3
	Решетка воздухозаборная наружняя 250х500	РН250х500		шт	1
	Воздуховод прямоугольный оцинкованный δ = 0,6 220х500	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	4,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø100	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	16,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø125	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	5,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	8,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø200	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	12,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø225	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	4,0
	Теплоизоляция δ = 60мм		Rockwool	м³	1,2
П 2	Приточная установка, комплектно:			шт.	1
	Приточная установка L=779 м3/ч Р=250Па	VS-10-R-S/H/S-T	VTSClima	Компл.	1
	- шумоглушитель	VS10SLCR	VTSClima	шт	2
	-фильтр	DEU4		шт	1
	- водяной нагреватель от-26°С до +18 °	VS10WCL2		шт	1
	-вентиляторная секция N=0.55 кВт n=2800об/мин.	VS10DRCT.DR.FAN		шт	1
	Опции				
	- гибкое соединение 500х220	FLX.CN500x220		шт	1
	- гибкое соединение 500х220	FLX.CN500x220		шт	1
	- воздушный клапан 500 х 220	ADAMP 500x220		шт	1
	Автоматика	AS-1R		Компл.	1
	Щит автоматики	VS10-75CGUPC		Компл.	1
	Решетка вентиляционная регулирующая 200х200	РВ-1-200х200	Лиссант	шт	13
	Решетка воздухозаборная наружняя 250х500	РН250х500		шт	1
	Воздуховод прямоугольный оцинкованный δ = 0,6 220х500	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	4,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	8,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø200	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	14,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø225	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	6,0
	Воздуховод круглый оцинкованный δ = 0,55 Ø250	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	5,0

	Теплоизоляция δ = 60мм		Rockwool	м³	1,2
В 1	Вытяжная установка, комплектно:			шт.	1
	Канальный вентилятор L572м3/ч P=250Па N=0.18кВт	ВК200Б	Лиссант	шт	1
	Шумоглушитель Ø200 l=900 м	ГТК 200-900	Лиссант	шт	3
	Решетка вентиляционная регулируемая 150х200	РВ-1-150х200	Лиссант	шт	9
	Зонт Ø 200	ЗК.00.000	Лиссант	шт	1
	Воздуховод круглый оцинкованный Ø 160	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	12,0
	Воздуховод круглый оцинкованный Ø 200	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	12,0
В 2	Вытяжная установка, комплектно:			шт.	1
	Крышный вентилятор L250м3/ч P=190Па N=0.071кВт	TKS300C	Арктика	шт	1
	Шумоглушитель Ø125 l=900 м	ГТК 125-900	Лиссант	шт	2
	Воздуховод из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø100	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	14,0
	Воздуховод из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø125	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	6,0
	Воздуховод из листовой оцинкованной стали δ = 0,55 Ø160	ГОСТ24751-81	Лиссант	пм	4,0
	Переход из оцинкованной стали	350х400/400х200	"Лиссант"	шт.	2
	Переход из оцинкованной стали	350х400/ Ø 315	"Лиссант"	шт.	1
	Теплоснабжение приточных установок П1 и П2				
	Шаровый кран Ø32	Кш32		шт	2
	Ручной балансировочный клапан Ø32	USV-I		шт	1
	Труба стальная водогазопроводная Ø32	ГОСТ 3262-75		м	98,0
	Труба стальная водогазопроводная Ø25	ГОСТ 3262-75		м	6,0
	Воздухоотводчик автоматический с отсечным клапаном Ø15			шт	2
	Смесительный узел				
	-опционный набор согласно спецификации на оборудование		VTSClima	шт	2
	Шаровый кран (спускной) Ø15			шт	2

2. Системы отопления и горячего водоснабжения

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.
1.	Шаровой кран ∅20	PPRF/BV/PPR/CW-1-20		Blue ocean	шт	8
2.	Шаровой кран ∅25	PPRF/BV/PPR/CW-1-25		Blue ocean	шт	2
3.	Шаровой кран ∅32	PPRF/BV/PPR/CW-1-32		Blue ocean	шт	1
4.	Отвод 90° Ду20	PPRF/90E-20		Blue ocean	шт	11
5.	Отвод 90° Ду32	PPRF/90E-32		Blue ocean	шт	5
6.	Тройник 32×20×32	PPRF/RT(X)-32×20×32		Blue ocean	шт	4
7.	Муфта соединительная 25×20	PPRF/RC-25×20		Blue ocean	шт	3
8.	Муфта соединительная 32×25	PPRF/RC-32×25		Blue ocean	шт	1
9.	Спускной кран (стальной)				шт	1
10.	Автоматический воздухоотводчик EAGLE латунный с резьбовым присоединением ∅15	065B8223			шт	2
11.	Труба полипропиленовая Ø 20×3	PPR-Al-PPR/20×3/2,5		Blue ocean	пм	60
12.	Труба полипропиленовая Ø 25×3,25	PPR-Al-PPR/25×3,25/2,5		Blue ocean	пм	10
13.	Труба полипропиленовая Ø 32×4	PPR-Al-PPR/32×4/2,5		Blue ocean	пм	30
14.	Теплоизоляция на основе каменной ваты δ=40 мм		Rockwool			
15.	цилиндры Ø25				пм	10
16.	цилиндры Ø32				пм	30

3. Система водоснабжение и водоотведения здания

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.
Водоснабжение здания						
1.	Шаровый кран Ду20	PPRF/BV/PPR/CW-1-20		Blue ocean	шт	12
2.	Шаровый кран Ду25	PPRF/BV/PPR/CW-1-25		Blue ocean	шт	2
3.	Отвод 90° Ду20	PPRF/90E-20		Blue ocean	шт	15
4.	Отвод 90° Ду32	PPRF/90E-32		Blue ocean	шт	5
5.	Муфта соединительная 25×20	PPRF/RC-25×20		Blue ocean	шт	2
6.	Муфта соединительная 32×25	PPRF/RC-32×25		Blue ocean	шт	1
7.	Муфта соединительная 32×20	PPRF/RC-32×20		Blue ocean	шт	4
8.	Спускной кран (стальной)				шт	1
9.	Труба полипропиленовая Ø 20×3	PPR-Al-PPR/20×3/2,5		Blue ocean	пм	40
10.	Труба полипропиленовая Ø 25×3,25	PPR-Al-PPR/25×3,25/2,5		Blue ocean	пм	15
11.	Труба полипропиленовая Ø 32×4	PPR-Al-PPR/32×4/2,5		Blue ocean	пм	30
12.	Труба стальная водогазопроводная Ø 50×3,5 мм	ГОСТ 3262-75			пм	5
Водоотведение здания.						
13.	Трубы канализационные полипропиленовые 50×1,8				пм	50
14.	Трубы канализационные полипропиленовые 110×2,7				пм	45
15.	Прочистка Ду50				шт	5
16.	Прочистка Ду100				шт	2
17.	Вакуумный клапан Ду50				шт	1
18.	Вакуумный клапан Ду100				шт	4
19.	Отвод полипропиленовый 90° Ду50				шт	9

20.	Отвод полипропиленовый 45° Ду50				шт	7
21.	Тройник полипропиленовый 50/50-45				шт	3
22.	Отвод полипропиленовый 45° Ду100				шт	5
23.	Тройник полипропиленовый 110/110-45				шт	5
24.	Переходной патрубок полипропиленовый 50/110				шт	7
25.	Трап Ду 110				шт	9
26.	Унитаз с горизонтальным выпуском в комплекте со смывным бачком				комп	4
27.	Умывальник фаянсовый в комплекте с сифоном и смесителем				комп	6
28.	Поддон стальной эмалированный с сифоном и смесителем				комп	1

4. Наружные сети водоснабжения и общесплавной канализации до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Учреждения (в т.ч. водомерный узел в отдельно стоящем здании, дренажная система стадиона)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.
1.	Труба от границы балансовой принадлежности до узла ввода здания (пом. 2-Н 4, теплоцентр)	ПЭ100 SDR13,6-110×8 ГОСТ 18599-2001		ЗАО «Икапласт»	пм	220
Водомерный узел						
2.	Водомерный узел со счетчиком dy = 50 мм	ЦИРВ02А.00.00.00			компл.	2
3.	Патрубок	ПФГ 50			шт	1
4.	Стяжка	Д=50 мм			шт	1
5.	Колено	УФ 50			шт	5
6.	Задвижка клиновая Ду50				шт	3
7.	Счетчик Ду= 20 мм (на хоз. бытовую сеть)				шт	1
8.	Клапан обратный Ду= 50 мм				шт	1
9.	Тройник	ТФ 50×50			шт	1

10.	Фильтр Ду 50 мм				шт	1
11.	Второй патрубок после счетчика	2ППс (Ду 50 мм)			шт	1
12.	Задвижка с электроприводом Ду 50 мм				шт	1
13.	Счетчик Ду= 40 мм (на линию пожаротушения)				шт	1
Наружные сети общесплавной канализации						
14.	Труба Pragma DN/OD250 (внктр.Д221)	DN/OD250 (внктр.Д221)			пм	373
15.	Труба железобетонная безнапорная ТБ 30.25-3 ГОСТ 6482-2011				пм	164
16.	Колодцы из сборных готовых ж/б элементов Ду1000:					
17.	Кольцо днище	ДК-10		ЗАО «Баррикада»	шт.	37
18.	Кольцо стеновое	КС-10-9		ЗАО «Баррикада»	шт.	60
19.	Кольцо стеновое	КС-10-6		ЗАО «Баррикада»	шт.	25
20.	Плита перекрытия	1ПП-10-2		ЗАО «Баррикада»	шт.	37
21.	Кольцо регулировочное	КО-6		ЗАО «Баррикада»	шт.	42

5. Система внутреннего электроснабжения.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.
Электрощитовое оборудование						
1.	Главный распределительный щит, заводского исполнения.	ГРЩ		ООО «ВВК-Электро-Щит	шт.	1
2.	Источник бесперебойного освещения аварийного освещения спортивного зала	ИБП			шт.	1
3.	Пульт управления освещением, в составе	ПУ-1-1			шт.	1
4.	Блок пластиковый навесной, IP30	КМПн2-4	ИЭК		шт.	1
5.	Выключатель нагрузки однополюсный, 220В, 50 Гц	ВН-32 1р 20А	ИЭК		шт.	3

6.	Пульт управление освещением, в составе	ПУ-1-2			шт.	1
7.	Блок пластиковый навесной, IP30	КМПн2-4	ИЭК		шт.	1
8.	Выключатель нагрузки однополюсный, 220В, 50 Гц	ВН-32 1р 20А	ИЭК		шт.	1
9.	Пульт управление освещением, в составе	ПУ-2			шт.	1
10.	Блок пластиковый навесной, IP30	КМПн2-4	ИЭК		шт.	1
11.	Выключатель нагрузки однополюсный, 220В, 50 Гц	ВН-32 1р 20А	ИЭК		шт.	2
12.	Пульт управление Вентиляцией, в составе	ПУ-3, ЩРН-П-8			шт.	1
13.	Щит пластиковый навесной, IP40	КМПн2-4	ИЭК		шт.	1
14.	Выключатель нагрузки однополюсный, 220В, 50 Гц	ВН-32 1р 20А	ИЭК		шт.	2
15.	Выключатель нагрузки трехполюсный, 220В, 50 Гц	ВН-32 3р 20А	ИЭК		шт.	2
Светотехническое оборудование						
16.	Светильник	ARS/R 2×18		Световые технологии	шт.	2
17.	Светильник	ARS/R 2×18+ES1		Световые технологии	шт.	2
18.	Светильник	ARS/S 2×18+ES1		Световые технологии	шт.	2
19.	Светильник	ARS/R 4×18		Световые технологии	шт.	10
20.	Светильник	ARS/R 4×18+ES1		Световые технологии	шт.	2
21.	Светильник	ARS/S 4×18		Световые технологии	шт.	10
22.	Светильник	ARS/S 4×18+ES1		Световые технологии	шт.	1
23.	Светильник	LZ 2×36		Световые технологии	шт.	2
24.	Светильник	OPL/R 4×18		Световые технологии	шт.	2
25.	Светильник	C 360 1×18		Световые технологии	шт.	14
26.	Светильник	C 360 1×32		Световые технологии	шт.	8
27.	Светильник	SPORTLUX 280		Световые технологии	шт.	10
28.	Светильник	START NBT11F218		Световые технологии	шт.	5
29.	Светильник	MARS MM-203 «выход»		Световые технологии	шт.	4

30.	Прожектор	Leader S70		Световые технологии	шт	4
31.	Прожектор	Leader S150		Световые технологии	шт	4
32.	Прожектор	Leader A250		Световые технологии	шт	4
33.	Прожектор	Leader A400		Световые технологии	шт	10
Установочные изделия						
34.	Розетка одноместная для скрытой установки с з/к со штоком				шт	9
35.	Розетка двухместная для скрытой установки с з/к со штоком				шт	20
36.	Розетка одноместная для открытой установки с з/к со штоком				шт	4
37.	Выключатель одноклавишный для скрытой установки				шт	26
38.	Выключатель одноклавишный для открытой установки				шт	1
39.	Выключатель одноклавишный для открытой установки, IP44				шт	1
40.	Коробка с медной жилой на 8 присоединений ЩДУП	КМ-202 и шина РЕ65.63.08		Светоприбор	шт	1
41.	Коробка протяжная для открытой проводки в металлических трубах	У994МУ2			шт	30
42.	Коробка для разводки проводов для скрытой проводки	КО-3			шт	50
43.	Коробка установочная для крепления выключателей и розеток	КУ-3			шт	55
Кабельные изделия						
44.	Кабель силовой с медной жилой	ВВГнг 3×1,5			пм	450
45.	Кабель силовой с медной жилой	ВВГнг 3×2,5			пм	450
46.	Кабель силовой с медной жилой	ВВГнг 3×4			пм	325
47.	Кабель силовой с медной жилой	ВВГнг 3×6			пм	90
48.	Провод силовой с медной жилой	ПВ3 1×4			пм	60
49.	Провод силовой с медной жилой	ПВ3 1×6			пм	240
Монтажные изделия						
50.	Труба гофрированная ПВХ	Ø16мм			пм	1100
51.	Труба гибкая, гофр. ПВХ	Ø25мм			пм	80
52.	Труба стальная ГОСТ 3262-75	26,8×2,35			пм	550
53.	Металл рукав стальной гибкий	Р3-ЦХ18 Ø20мм			пм	50
54.	Труба асбестоцементная	Ø100мм			пм	15
Молниезащита и заземление.						

55.	Уголок стальной 50×50×2 ГОСТ 8569-72				мп	20
56.	Сталь полосовая 40×4 ГОСТ 103-76				мп	170
57.	Молниеприемник сетки, стальной круглый проводник из нержавеющей стали Ø8мм	Арт. 860908	DEHN-SOHNE		мп	460
58.	Держатель токоотвода на фасаде		DEHN-SOHNE		шт	25

6. Сети наружного электроснабжения (в т. ч. сети временной инфраструктуры)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.
1.	Кабельная линия от ТП 3118 до ВРУ пом. 1-Н 24 (электрощитовая) ФОК	АПвБбШп 4×150 мм^2			м пог	39
2.	Провод СИП-4	4×16		Камкабель	шт	2
3.	Зажим анкерный для СИП-4 для проводов ввода	ВК 2×16/4×25 РА 25 S			шт	15
4.	зажим ответвительный для СИП-2 СИП-4 прокалывающий	6×120/1,5×16 Р 616R		Нилед	шт	5

7. Система наружного освещения (в т. ч. наружные кабельные сети).

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Силовое электрооборудование					
1.	Групповой автоматический выключатель трехполюсный с уставкой на 32А, категории С	ВА47-29	шт.	1	Установить в ГРЩ
2.	Групповой автоматический выключатель трехполюсный с уставкой на 25А, категории С	ВА47-29	шт.	1	Установить в ЩНО
3.	Групповой автоматический выключатель однополюсный с уставкой на 16А, категории С	ВА47-29	шт.	6	Установить в ЩНО
4.	Дифференциальный выключатель четырехполюсный с40А 30 мА	ВД1-63	шт.	2	Установить в ЩНО
5.	Групповой автоматический выключатель однополюсный с уставкой на 6А, категории С	ВА47-29	шт.	1	Установить в ЩНО
6.	Контактор на din-рейку	КМ40-40	шт.	1	Установить в ЩНО
7.	Таймер недельный на din-рейку	ТЭ-15	шт.	1	Установить в ЩНО
8.	Комплект шин (N+PE)		шт.	1	Установить в ЩНО

9.	Щиток навесной	ЩРН-24	шт.	1	ЩНО
10.	Фотореле уличное	ФР-602	шт.	1	Установить на улице на помещении ГРЩ
Светотехнические изделия					
11.	Светильник PLAZMA OIS 620 (620w, 80891lm, КСС SPOT, 5000K)		шт.	18	
Электротехнические изделия					
12.	Опора складывающаяся ТАНС.17.011.000 (П-ФГ-10-к-ц)		шт.	6	
13.	Закладная деталь фундамента ТАНС.31.001.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б)		шт.	6	
14.	Кронштейн 14.П3-0,2-2,0-Ф3-ц		шт.	6	
15.	Шильда для нумерации опор		шт.	6	
16.	Комплект клеммников		шт.	18	
17.	Рейка DIN 4 мод.	«ЭТМ»	шт.	6	
18.	Автоматический выключатель трехполюсный с уставкой на 6А, категории С	ВА47-29	шт.	6	
Кабельная продукция					
19.	Кабель с медными жилами сечением 5х6 мм^2	ВБбШв-1	м	570	
20.	Кабель с медными жилами сечением 5х6 мм^2	ВВГ-1	м	5	
21.	Кабель с резиновой изоляцией 3х1,5 мм^2	H07RN-F	м	90	6х15м
22.	Кабель с медными жилами сечением 3х1,5 мм^2	ВВГ-1	м	40	
Электромонтажные изделия					
23.	Труба гибкая гофрированная двухстенная ПНД/ПВД для электропроводки с протяжкой, d=50	EKF	м	12	
24.	Труба х/ц, d=150		м	18	
25.	Труба гофрированная d=20 ПВХ		м	40	Прокладка внутри щитовой и здания
26.	Труба гофрированная d=32 ПВХ		м	45	

Приложение №3
к Описанию объекта закупки

Перечень систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения (стадион с модульным зданием с раздевальными и санитарно-гигиеническими помещениями) на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, кадастровый номер 78:12:0007021:3003

Система горячего и холодного водоснабжения и водоотведения модульного здания.

Поз.	Оборудование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
1.	Унитаз-компакт	Формат Стандарт белый S1		шт.	6
2.	Раковина, 50 см	Zeta		шт.	6
3.	Смеситель	Luce		шт.	6
4.	Душевая система	Ancona		шт.	6
5.	Поддон душевой 900×900×160			шт.	4
6.	Поддон душевой 1200×1200×160			шт.	2
7.	Водонагреватель электрический накопительный, (2 кВт)	Metalac OPTIMA MB 200R		шт.	2
8.	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 25х2,3 (DN 20)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	«Академия тепла»	м	100
9.	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 20х2,2 (DN 15)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	«Академия тепла»	м	10
10.	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьбовой, латунный, диаметром 15 мм (1/2"), 4 МПа, НВ			шт.	18
11.	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø110			м	34
12.	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø50	ПВХ		м	11
13.	Сифон бутылочный для умывальника ГОСТ 23289-94	ПВХ		шт.	6
14.	Трап, DN 50, горизонтальный выпуск, с сифоном			шт.	2

Дренажная система стадиона.

Поз.	Оборудование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.

1.	Гофрированная дренажная труба с перфорацией в фильтре 110мм		ООО «Панельные Дренажные трубы»	м	220
2.	Колодец фильтрационный цилиндрический без перфорации, h=1000 мм	ДК-1	ООО «Панельные Дренажные трубы»+	шт.	5

Система внутреннего электроснабжения модульного здания.

Поз.	Оборудование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
1.	Вводно-распределительное устройство комплектное			шт.	1
2.	Коробка распределительная			шт.	20
3.	Конвектор электрический 500 Вт	Ettore BEC/ETMR	Ballu	шт.	4
4.	Конвектор электрический 1000 Вт	Ettore BEC/ETMR	Ballu	шт.	5
5.	Конвектор электрический 1500 Вт	Ettore BEC/ETMR	Ballu	шт.	2
6.	Тепловая завеса электрическая стационарная в комплекте с пультом управления	BHC-L10-S06	Ballu	шт.	1
7.	Коробка распределительная			шт.	16
8.	Светильник, 600 мм, 20 Вт	ДСП 1424 IP65		шт.	13
9.	Светильник Genenca, Ø140 мм, 10 Вт	ДПО 0101 IP65		шт.	2
10.	Выключатель нагрузки 1-полюсный, 16А, IP65, в корпусе	ОТР16А3Р	Этюд	шт.	10
11.	Розетка открытой установки одинарная с з/к, 16А, 250В, IP44		Этюд	шт.	3
12.	Розетка открытой установки двойная с з/к, 16А, 250В, IP44		Этюд	шт.	1
13.	Розетка открытой установки одинарная с з/к валгозащищенная		Этюд	шт.	12
14.	Кабель- канал с крышкой			м	50

Сети наружного электроснабжения (наружные кабельные линии от кабельного киоска до вводного распределительного устройства модульного здания).

Позиция	Оборудование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
1.	Кабель подземной прокладки от ТП-3274 до ВРУ модульного здания	ВВг-Пнг(А)-LS 3×1,5/3×2,5		шт.	4

Приложение №4
к Описанию объекта закупки

Перечень систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, оборудования модульного быстровозводимого гаража (далее – гараж) на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., земельный участок 32, кадастровый номер 78:12:0007127:3430

Система водоснабжения и водоотведения гаража (в т. ч. подводящие наружные сети водоснабжения от нежилого здания по адресу Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 32 лит. А и выпуски общесплавной канализации)

Поз.	Оборудование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
15.	Унитаз-компакт	Santek	Santek	шт.	1
16.	Раковина, 50 см	Santeri	Santeri	шт.	2
17.	Смеситель	Luce		шт.	2
18.	Душевая система	Ancona		шт.	1
19.	Поддон душевой 900×900×160			шт.	1
20.	Водонагреватель электрический накопительный, (1,5 кВт)	EDISSION ER80V	ООО «Эдисон Электроник Групп» Ленинградская обл пос Коммунар	шт.	1
21.	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 25x2,3 (DN 20)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	«Академия тепла»	м	100
22.	Трубы полипропиленовые S5 (PN 10) Ø 20x2,2 (DN 15)	Ekoplastik PPR «WAVIN»	«Академия тепла»	м	10
23.	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьбовой, латунный, диаметром 15 мм (1/2"), 4 МПа, НВ			шт.	5
24.	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø110			м	34
25.	Трубы раструбные ПВХ OPTIMA Ø50	ПВХ		м	11
26.	Сифон бутылочный для умывальника ГОСТ 23289-94	ПВХ		шт.	2
27.	Трап, DN 50, горизонтальный выпуск, с сифоном			шт.	2

Системы внутреннего электроснабжения гаража (в т. ч. подводящая наружная кабельная линия от ГРЩ нежилого здания по адресу Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 32 лит. А).

Поз.	Оборудование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
15.	Вводно-распределительное устройство комплектное			шт.	1
16.	Коробка распределительная			шт.	20
17.	Конвектор электрический 1000 Вт	Ettore BEC/ETMR	Ballu	шт.	5
18.	Коробка распределительная			шт.	16
19.	Прожектор светодиодный уличный	RED LINE LPR-024 влагозащищенный от сети, 50Вт 4000К 4000лм IP65	ЭРА	шт.	6
20.	Светильник светодиодный	WHB02A-20050 200Вт 230В 5000К 22000лм 110лм/Вт IP65 без пульсации NEOX 4690612054674	Шеньджень Сан лед технолоджи(китай) ООО «Неокс-лайт»	шт.	7
21.	Обогреватель электрический взрывовлагозащищенный	ОВЭ-4Т-Тр	ЭнергоТехКомплект	шт.	6
22.	Выключатель нагрузки 1-полюсный, 16А, IP65, в корпусе	ОТР16А3Р	Этюд	шт.	10
23.	Розетка открытой установки одинарная с з/к, 16А, 250В, IP44		Этюд	шт	8
24.	Выключатель света одноклавишный	Systeme Electric	Systeme Electric	шт	4
25.	Выключатель света двухклавишный	Systeme Electric	Systeme Electric	шт	1
26.	Выключатель света двухклавишный с розеткой влагозащищенной	Systeme Electric	Systeme Electric	шт	5
27.	Розетка открытой установки двойная влагозащищенная с з/к, 16А, 250В, IP44	Systeme Electric	Systeme Electric	шт.	6
28.	Кабель- канал с крышкой			м	50
29.	Кабель наружной прокладки			м	50

Сбалансированные промышленные секционные ворота

Поз.	Оборудование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
1	Ворота подъёмные секционные с электроприводом AN Motors	DOORHAN	Doorhan, Россия	шт.	5

Приложение №5
к Описанию объекта закупки

Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию на объекте индивидуального теплового пункта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова д. 55, кор. 2

Тепловые сети индивидуального теплового пункта

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
Контрольно-измерительные приборы теплового пункта					
1.	Кран трехходовой для подключения манометра DN 15	MV25-015	ADL	шт.	9
2.	Кран шаровой резьбовой DN 15	“Basic”, S.217	Веста	шт.	1
3.	Кран шаровой резьбовой DN 25	“Basic”, S.214	Веста	шт.	2
4.	Технический манометр, класс точности 1,5, P=0…10 кгс/см², $T_{макс}$=160ºС, диаметр корпуса 100 мм	ТМ-510	Росма	шт.	9
5.	Термометр биметаллический 0…150 ºС, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, $T_{макс}$=160ºС, длина штока 64 мм	БТ, 150 ºС, L=64	Росма	шт.	1
6.	Термометр биметаллический 0…120 ºС, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, $T_{макс}$=160ºС, длина штока 64 мм	БТ, 120 ºС, L=64	Росма	шт.	2
	Термометр стеклянный керосиновый	СП 2 К,	ОАО Термоприбор	шт.	2
7.	Демпферная трубка подключения манометров DN 15	OR1809	Веста	шт.	2
Тепловые сети индивидуального теплового пункта					
	Элеватор водоструйный	СТО-4		шт.	1
8.	Переход концентрический 76×3,5 - 57×3,5-20	ГОСТ 17378-2001, Ст20	Реком	шт.	2
9.	Переход концентрический 76×3,5 - 45×3-20	ГОСТ 17378-2001, Ст20	Реком	шт.	1
10.	Труба 76×3,5	ГОСТ 8732-78, Ст10	Реком	м	
11.	Труба 45×3,5	ГОСТ 8732-78, Ст10	Реком	м	
	Труба 57×3,5	ГОСТ 8732-78, Ст10	Реком	м	
	Тепловая изоляция минераловатная 30 мм, цилиндры Ø76		Rockwool	м	
	Тепловая изоляция минераловатная 30 мм, цилиндры Ø57		Rockwool	м	
	Тепловая изоляция минераловатная 30 мм, цилиндры Ø45		Rockwool	м	
	Кран шаровый DN50 PN40	КШ.Ф.П.	ALSO	шт.	4
	Кран шаровый DN80 PN16	КШ.Ф.П.	ALSO	шт.	7
	Терморегулятор жидкости	ТРЖ-М-1		шт.	1

	Кран шаровый DN 15	“Basic”, S.214	Веста	шт.	2
	Кран шаровый DN 25	“Basic”, S.214	Веста	шт.	2
	Кран шаровый DN 32	“Basic”, S.214	Веста	шт.	3
	Клапан предохранительный регулируемый 1 – 12 бар, 1»	VT.1831.N.06	Valtec	шт.	1
	Клапан обратный лепестковый двухстворчатый, DN50, PN16			шт.	1
	Фильтр косой, муфтовое присоединение DN50			шт.	1
	Фильтр-грязевик фланцевый DN80			шт.	2

Узел учета тепловой энергии

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Заводской номер	Дата следующей поверки	Ед. изм.	Кол.
1.	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ-024М	1302607	17.03.2030	шт.	1
2.	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭРСВ-470ЛВР, Ду20	1323334	18.03.2030	шт.	1
3.	Преобразователь давления	СДВ-И-2,5-1,6	96818	17.03.2031	шт.	1
4.	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС	1375100	21.03.2030	шт.	1
5.	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭРСВ-470ЛВ, Ду15	1362682	14.04.2030	шт.	1
6.	Преобразователь давления измерительный	СДВ-И-1,6-1,00	235030	17.03.2031	шт.	1
7.	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС	1384237	21.03.2030	шт.	1
8.	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭРСВ-470ЛВ, Ду20	1322979	18.03.2030	шт.	1
9.	Преобразователь давления	СДВ-И-2,5-1,6	96817	17.03.2031	шт.	1
10.	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС	1375142	21.03.2030	шт.	1

Наружные внеплощадочные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения между индивидуальным тепловым пунктом и нежилым зданием по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр. д.32, лит. А

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. изм.	Кол.
1.	Сети отопления 2×Ду 70мм, прокладка – подвальное помещение здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова д. 55, кор. 2	Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 изоляция ПФ-115, минераловатная изоляция с штукатурным покровным слоем		м	15
2.	Сети отопления, 2×Ду 70мм, прокладка подземная канальная/безканальная	Трубы Ст.10, Ст.20, ГОСТ 1050-88 ВСт3сп5 ГОСТ 380-88 с тепловой изоляцией ППУ-345 в ПЭ оболочке по ГОСТ 30730-2001		м.	150

3.	Сети горячего водоснабжения, Ду 50мм, прокладка – подвальное помещение по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова д. 55, кор. 2	Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 изоляция ПФ-115, минераловатная изоляция с штукатурным покровным слоем		м	15
4.	Сети горячего водоснабжения, Ду 50мм, прокладка подземная канальная/безканальная	Трубы Ст.10, Ст.20, ГОСТ 1050-88 ВСт3сп5 ГОСТ 380-88 с тепловой изоляцией ППУ-345 в ПЭ оболочке по ГОСТ 30730-2001		м.	150

Приложение №6
к Описанию объекта закупки

Состав услуг, требования к периодичности по техническому обслуживанию (ТО) и технической эксплуатации систем, сетей инженерно-технического обеспечения их элементов и оборудования

Перечень систем, сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования:

1. Автоматизированная система холодоснабжения ледовых полей.
2. Системы вентиляции, осушения, и обогрева ледовых полей.
3. Система диспетчеризации.
4. Система теплоснабжения и горячего водоснабжения.
5. Наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения.
6. Система холодного водоснабжения и водоотведения здания.
7. Наружные сети водоснабжения, общесплавной канализации, дренажной системы.
8. Система внутреннего электроснабжения.
9. Наружные сети электроснабжения
10. Сети наружного освещения.
11. Система общеобменной вентиляции здания.
12. Система кондиционирования воздуха помещений.
13. Сбалансированные промышленные секционные ворота.

1. Автоматизированная система холодоснабжения ледовых полей.

Состав услуг, наименование проводимой операции	Периодичность выполнения
Холодильные машины	
Внешний осмотр и проверка системы на наличие утечек.	Ежедневно
Проверка уровня масла в маслоотделителе.	Ежедневно
Проверка давлений и температур.	Ежедневно
Контроль уровня шума и вибраций.	Ежедневно
Проверка работы конденсатора, наличие протока	Ежедневно
Проверка уровня в линейном ресивере.	Ежедневно
Запись данных в рабочий журнал.	Ежедневно
Проверка чистоты теплообменной поверхности воздушного конденсатора, при необходимости промывка.	Каждые 50 часов работы системы в соответствии с

	показаниями счетчиков.
То же что и при 50 часах работы, дополнительно: Проверка плотности хладоносителя.	Каждые 200 часов работы системы в соответствии с показаниями счетчиков.
То же что и при 200 часах работы, дополнительно: Проверка работы системы автоматики и защиты.	Каждые 1000 часов работы системы в соответствии с показаниями счетчиков.
То же что и при 1000 часах работы, дополнительно: Анализ проб смазочного масла в лаборатории и оценка качества масла. Проверка затяжки всех болтов и гаек.	Каждые 2500 часов работы системы в соответствии с показаниями счетчиков.
То же что и при 2500 часах работы, дополнительно: Промывка испарителя при необходимости. **Замена смазочного масла.** **Замена картриджей масляных фильтров, жидкостного фильтра и фильтров на линии всасывания.** Протяжка электросоединений, в т. ч. электрощитах.	Техническое обслуживание производить каждые 5000 часов работы системы в соответствии с показаниями счетчиков.
Полная разборка компрессора, замена всех уплотнительных прокладок, анализ состояния подшипников, при необходимости их замена на новые, проверка регулятора производительности.	Техническое обслуживание и профилактический ремонт производить каждые 30000 часов работы системы в соответствии с показаниями счетчиков.
Разборка и инспектирование электродвигателя главного привода (согласно инструкции завода изготовителя).	
Замена картриджа масляного фильтра.	
Замена смазочного масла.	
Проверка работы системы.	
Проверка чистоты теплообменной поверхности.	
Проверка чистоты теплообменной поверхности охладителя жидкости.	
Разборка электродвигателей очистка статора и ротора. Смазка подшипников электродвигателей.	
Промывка испарителей, ремонт.	
Вентиляторы воздушных конденсаторов, драйкулеров	
Проверка вентиляторов на предмет работоспособности.	Ежедневно
При обнаружении колебаний устройства: устранение разбалансировки.	Ежедневно
Проверка вентиляторов на предмет отложений грязи. При обнаружении отложений: очистка вентиляторов.	Ежедневно
Подшипник вентилятора/двигателя: изменение звука при работе и плавности хода, проверка вибраций.	Ежедневно
Замена подшипника двигателя вентилятора	По необходимости
Перемотка обмоток электродвигателя, замена электродвигателя	По необходимости

Замена винтов	По необходимости
При необходимости замена двигателя/замена обмоток статора	По необходимости
Теплообменники воздушных конденсаторов, драйкулеров	
Проверка регистра труб на предмет отложений грязи, инея и льда. При обнаружении отложений: очистка регистров труб	Ежедневно
Проверка общего состояния регистра труб-Н. При обнаружении повреждений: устранение повреждения.	Ежедневно
Проверка регистра труб на рабочие параметры. При обнаружении изменения температуры поверхности: восстановление необходимых исходных параметров системы.	Ежедневно
Проверка регистра труб драйкулера и соединений на герметичность на предмет утечек, падения давления жидкости. При необходимости выполнение ремонта.	Ежедневно
Проверка регистра труб на предмет заправки рабочего газа	Ежедневно
Проверка регистра труб на предмет коррозии	Ежедневно
Насосное оборудование	
Внешний осмотр и проверка на наличие утечек.	Ежедневно
Проверка давлений и температур.	Ежедневно
Контроль уровня шума и вибраций.	Ежедневно
Замена подшипника электродвигателя/корпуса насоса	Ежедневно
Замена торцевого уплотнения вала	Ежедневно
Замена рабочего колеса/направляющего аппарата насоса	Ежедневно
Перемотка обмоток электродвигателя, замена электродвигателя	Ежедневно
Запись данных в рабочий журнал.	Ежедневно

2. Системы вентиляции, осушения, и обогрева ледовых полей.

Состав услуг, наименование проводимой операции	**Периодичность выполнения**
Осушители ледовых арен	
Прочистка и проверка осушителя	Один раз в три месяца
Проверка вентилятора, колеса вентилятора, корпуса, двигателя и подшипника, при необходимости замена	Один раз в три месяца
Проверка электрической системы и системы управления, кабелей, электрических компонентов и функциональности	Один раз в три месяца
Проверка панели доступа, замков и заглушек	Один раз в три месяца
Проверка нагревателя и охладителя	Один раз в три месяца
Осмотр и / или, если необходимо, обновление гиростата	Один раз в три месяца
Проверка двигателя ротора и / или при необходимости замена	Один раз в три месяца

Осмотр и / или обновление периферийных заглушек	Один раз в три месяца
Проверка заглушки ротора и / или при необходимости замена	Один раз в три месяца
Осмотр и / или замена цепи привода в системе привода ротора, при необходимости	Один раз в три месяца
Проверка ротора	Ежедневно
Проверка защиты от перегрева	Ежедневно
Обновление и проверка устройства защиты от замерзания, при необходимости	Ежедневно
Проверка защиты вращения и / или при необходимости замена	Ежедневно
Проверка заслонки, привода и клапанов	Ежедневно
Проверка функции пост-охлаждения	Ежедневно
Приточные вентиляционные системы	
Проведение внешнего осмотра оборудования, проверка металлической связи.	Ежедневно
Определение уровней вибраций, степени нагрева подшипников электродвигателей и ступиц вентиляторов, температуры обратной сетевой воды.	Ежедневно
Проверка натяжения приводных ремней.	Ежедневно
Наблюдение за состоянием лопаток ротора, калориферов, запорной арматуры.	Ежедневно
Проверка целостности гибких вставок, воздуховодов, герметичности дверей камер, правильности и надежности работы шиберов, клапанов, задвижек.	Ежедневно
Проверка и регулировка параметров теплоносителя и приточного воздуха с записью в журнале.	Ежедневно
Чистка пылеприемных и пылесборных устройств, пылеосадочных камер, воздуховодов, сеток, вентиляционных и жалюзийных решеток.	Ежедневно
Проверка прочности крепления подвесных воздуховодов; выборочный контроль степени загрязнения воздуховодов.	Ежедневно
При осмотре устраняются незначительные дефекты, а остальные вносятся в карту осмотра, как подлежащие устранению при ремонте.	Ежедневно
Ремонт либо замена запорной арматуры в узлах управления.	В случае необходимости
Замена отдельных участков трубопроводов.	В случае необходимости
Балансировка вентиляторов и проверку зазоров.	В случае необходимости
Продувка калориферов сжатым воздухом после окончания и перед началом отопительного сезона.	В случае необходимости
Опрессовка и промывка калориферов, блокирование трубок до 5% и замену отдельных калориферов.	В случае необходимости
Перетяжка контактов, очистка от пыли, ремонт либо замена пускателей, эл. двигателей, автоматов, ключей, сигнальных ламп, кнопок и прочей эл. арматуры.	В случае необходимости
Диагностика работоспособности электродвигателей и вентиляторов.	В случае необходимости
Узлы обвязки теплообменников	
Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях, состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия.	Ежедневно

Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры в рабочем положении.	Ежедневно
Замена запорной арматуры, маховичков.	Ежедневно
Регулировка отопительных приточных вентиляционных систем.	Ежедневно
Результаты осмотра вносятся в журналы технического обслуживания.	Ежедневно
Все работы по плановому техническому обслуживанию.	В случае необходимости
Устранение выявленных дефектов при очередном осмотре трубопроводов с заменой отдельных участков в размере не более 10% его протяженности.	В случае необходимости
Частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры, смена сальниковой набивки в арматуре и компенсаторах.	В случае необходимости
Ремонт подвижных и неподвижных опор трубопровода, термоизоляции и восстановление антикоррозийного покрытия.	В случае необходимости
Испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и частичная окраска.	В случае необходимости
При ремонте арматуры производится разборка, очистка и промывка всех деталей, замена изношенных деталей.	В случае необходимости
Вытяжные вентиляционные системы	
Контроль за температурой подшипников	Ежедневно
Контроль отсутствия неспецифических шумов, вибраций и подсосов	Ежедневно
Контроль за состоянием ограждений вращающихся частей	Ежедневно
Контроль натяжения приводного ремня.	Ежедневно
Контроль за состоянием подшипников, муфт, шкивов и ременных передач, креплений вентиляторов и за исправностью виброгасящих устройств. При осмотре устраняются незначительные дефекты, а остальные вносятся в карту осмотра как подлежащие устранению при ремонте.	Еженедельно
Осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием лопаток ротора, проверка зазоров между ротором и кожухом вентилятора, отсутствия разбалансировки ротора (по вибрации кожуха и равномерности вращения ротора)	Еженедельно
Оценка состояния целостности гибких вставок, воздуховодов, плотности соединений воздуховодов и наличия уплотняющих прокладок	Еженедельно
Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий	Еженедельно
Чистка пылеприемных и пылесборных устройств, пылеосадочных камер, воздуховодов, сеток, вентиляционных и жалюзийных решеток	Еженедельно
Проверка прочности крепления подвесных воздуховодов; выборочный контроль степени загрязнения воздуховодов	Еженедельно
Контроль наличия и при необходимости смазки вращающихся частей.	Еженедельно

Все операции по плановому техническому обслуживанию и осмотру.	В случае необходимости
Отключение и частичная разборка вентиляционной системы.	В случае необходимости
Исправление вмятин, заделка пробоин и корродированных мест кожухов вентиляторов, воздуховодов, вентиляционных шахт, циклонов, вытяжных зонтов и прочих устройств из листового материала (сталь, винипласт и т.п.).	В случае необходимости
Ремонт нарушенных фальцевых, клепанных, клееных и сварных соединений.	В случае необходимости
Протяжка всех болтовых соединений.	В случае необходимости
Замена негодных фланцев, болтов, прокладок, гибких вставок, креплений (подвесок, хомутов, кронштейнов и т.п.).	В случае необходимости
Ремонт разделок в местах прохода вентиляционных шахт и воздуховодов через кровлю и другие строительные конструкции.	В случае необходимости
Ремонт и замена повреждений и установка недостающих вентиляционных плафонов, насадок, решеток, местных отсосов, сеток, а также регулировка их положения, зазоров и сечений.	В случае необходимости
Ремонт фиксирующих и регулирующих механизмов; полная очистка воздуховодов, вентиляторов и других элементов вентиляционных систем.	В случае необходимости
Ремонт отделки, конструктивных элементов и дверей вентиляционных камер.	В случае необходимости
Заварка трещин ротора, рихтовка погнутых, замена негодных и недостающих лопаток, ремонт вала.	В случае необходимости
Замена негодных подшипников качения; восстановление зазоров между ротором и кожухом; балансировка ротора вентилятора.	В случае необходимости
Замена фильтрующих материалов или кассет резервными с последующим ремонтом и перезарядкой снятых; смазка всех механизмов и осей.	В случае необходимости
Очистка от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов вентиляционных систем и восстановление местных повреждений окраски и антикоррозийных покрытий; устранение вибраций воздуховодов и вентиляторов, создаваемого ими шума.	В случае необходимости
Электродвигатели приточно-вытяжных установок	
Плановые работы по ТО: - Повседневный надзор за выполнением правил эксплуатации и инструкций заводов-изготовителей и, в частности, за нагрузкой, за температурой подшипников, обмоток и корпуса, а для машин с замкнутой системой вентиляции – надзор за температурой входящего и выходящего воздуха, контроль за наличием смазки, проверка отсутствия ненормальных шумов и гула, а также отсутствия искрения на коллекторах и кольцах; - Повседневный контроль за исправностью заземления; - Отключение электромашин в аварийных ситуациях;	Ежедневно

- Осмотры эксплуатируемых машин, включая систему их управления и защиты по графику, с записью в журналах технического обслуживания.	
Плановые работы по ТО производится для всех электрических машин, находящихся в эксплуатации и включает следующие работы: - Нерегламентированное техническое обслуживание; - Мелкий ремонт, не требующий специальной остановки машины и осуществляемый во время перерывов в работе технологических установок, с целью своевременного исправления незначительных дефектов машин, подтяжки контактов и креплений, смены щеток, регулировки траверс, регулировки устройств, обеспечивающих выходные параметры двигателей, регулировки защиты, протирки и чистки доступных частей машины – наружных поверхностей, колец, коллекторов и т.п.	Еженедельно
Текущий ремонт: - Все операции по плановому техническому обслуживанию; - Отключение от питающей сети в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ; - Очистка наружных поверхностей от грязи, пыли и масел; - Разборка машины в нужном для производства ремонта объеме; - Проверка состояния, промывка подшипников, замена подшипников качения при превышении максимально-допустимых радиальных зазоров; - Замена смазки; - Осмотр и очистка вентиляционных устройств; - Проверка и ремонт крепления вентилятора; - Проверка и ремонт шиберов, заслонок и их приводных механизмов; - Осмотр, очистка и продувка сжатым воздухом статорных и роторных обмоток, коллекторов, а также вентиляционных каналов; - Проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток и устранение дефектов; - Устранение местных повреждений изоляции обмоток статора и ротора; - Сушка обмоток и покрытие лобовых частей обмоток покрывным лаком (при необходимости); - Проверка и подтяжка крепежных соединений (крепление к фундаменту, к салазкам, крепление шкивов, муфт, конструктивных креплений узлов самой машины) и контактов, при необходимости замену крепежных деталей; зачистку и шлифовку колец и коллекторов; проверка и регулировка щеткодержателей, траверс, щеткоподъемных и закорачивающих механизмов; -проверка состояния и правильности обозначений (маркировки) выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ; - Замена фланцевых прокладок и уплотнений; - Сборка машины; - Проверка защитного заземления; - Подсоединение к электросети;	В случае необходимости

- Проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой; - Устранение повреждений окраски; - Проведение приемо-сдаточных испытаний и оформление сдачи машины после ремонта.	
Шкафы управления вентиляционных систем (пускатели магнитные, кнопки управления, реле, переключатели)	
Плановые работы по ТО: - Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; - Чистка аппаратов, проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; - Наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры, проверка нагрева контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах. - Мелкий ремонт или замена расходных материалов и вышедших из строя деталей с использованием запасных частей.	Ежедневно
Текущий ремонт: - Операции планового технического обслуживания, частичная разборка аппарата; - Чистка и промывка механических и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена, опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; - Проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов; - Замена сигнальных ламп и ремонт ее арматуры, проверка исправности подключенного к аппаратам заземления, проверка и регулировка реле защиты и управления, проверка наконечников и выводов, а также внутренней коммутации аппарата, восстановление надписей и маркировки.	В случае необходимости

3. Система диспетчеризации

Состав услуг, наименование проводимой операции	Периодичность выполнения
Контроль работоспособности системы диспетчеризации	Постоянно
Контроль работы систем силового электрооборудования	Постоянно
Контроль за работой и показаниями рабочих характеристик систем Общеобменной вентиляции	Постоянно
Контроль за работой и показаниями рабочих характеристик систем теплового пункта	Постоянно
Контроль за работой и показаниями рабочих характеристик систем Котельной	Постоянно
Контроль за работой и показаниями рабочих характеристик систем Водопровода	Постоянно
Контроль за работой и показаниями рабочих характеристик систем наружного освещения, включение и отключение систем	Постоянно
Контроль за работой и показаниями рабочих характеристик систем автоматики пожаротушения	Постоянно

Контроль за работой и показаниями рабочих характеристик систем Холодоснабжения	Постоянно
Формирование ежедневных аварийных отчётов, отчётов по электроснабжению, по водопотреблению, по расходу тепла	Ежедневно
Отслеживание поступления аварийных сигналов	Постоянно
Информирование ответственных лиц за содержание систем, по работам которых пришёл аварийный сигнал	По мере поступления
Локализация и ликвидация аварийных ситуаций	По мере поступления

4. Система теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Состав услуг, наименование проводимой операции	**Периодичность выполнения**
Индивидуальный тепловой пункт, тепловой пункт здания	
Осмотр оборудования ИТП с записью в оперативном журнале (проверка отсутствия течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции)	Ежедневно
Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов ИТП	Ежедневно
Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления ИТП (теплообменных аппаратов, расширительных баков и предохранительных клапанов, насосов и связанного с ними оборудования, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических устройств)	Ежедневно
Осмотр трубопроводов теплоснабжения и ГВС (контрольно-измерительных приборов, приборов автоматического регулирования, запорной арматуры)	Ежедневно
Осмотр дренажных приямков и дренажных устройств (насосов) ИТП	
Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления ИТП (предохранительных клапанов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов)	
Осмотр трубопроводов системы отопления и ГВС (контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры)	
Контроль параметров ИТП и ГВС (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой из систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале	Ежедневно
Проверка узла подпитки в ИТП на наличие нормативной утечки (при утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, принимаются меры к обнаружению места утечки и ее устранению)	Ежедневно
Проверка режимов работы насосов в ИТП и ГВС	Ежедневно
Корректировка режима регулятора температуры в ИТП в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха	Ежедневно
Контроль нормативной утечки (при утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, принимаются меры к обнаружению места утечки и ее устранению)	

Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включения резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого хода» в ИТП, ГВС	1 раз в неделю
Проверка исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов в ИТП, ГВС	1 раз в неделю
Проверка работы и корректировка настройки электронных контроллеров отопления, вентиляции в ИТП	1 раз в неделю
Профилактический ремонт терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС в ИТП	1 раз в неделю
Проверка величины давления теплоносителя в расширительных баках и в накопительных баках ГВС в ИТП	1 раз в неделю
Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры в ИТП, ГВС	1 раз в неделю
Проверка работы автоматических регуляторов прямого действия, корректировка их настроек в ИТП	1 раз в месяц
Проверка действия обратных клапанов в ИТП, ГВС	1 раз в месяц
Проверка величины давления воздуха в мембранных расширительных баках в ИТП, ГВС	1 раз в месяц
Проверка автоматического включения дренажных насосов в ИПТ и НС ГВС под воздействием регулятора уровня	1 раз в месяц,
Промывка теплообменных аппаратов	1 раза в год или по необходимости
Очистка наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи в ИТП	1 раз в месяц
Замена наполнителя фильтров VFM1620 водоподготовки технической горячей воды для заливки льда	По необходимости, но не реже 1раз в год
Настройка регуляторов подпора, давления, перепада давления в период периодического протапливания в ИТП	1 раз в год
Профилактический ремонт запорной арматуры в ИТП и ГВС	1 раз в год
Проверка, при необходимости восстановление изоляции и опознавательной окраски трубопроводов в ИТП	1 раз в год
Профилактический ремонт запорной арматуры в ИТП и ГВС	1 раз в год
Проверка, при необходимости восстановление изоляции и опознавательной окраски трубопроводов в ИТП	1 раз в год
Промывка системы отопления гидропневматическим способом перед отопительным периодом	1 раз в год
Составление перечня дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов и их устранение в ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду в ИТП	1 раз в год
Ревизия обратных клапанов на линиях подмеса ГВС, циркуляции ГВС, после насосов в ИТП и ГВС	2 раз в год
Профилактический ремонт терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС в ИТП	2 раз в год
Удаление воздуха из системы отопления по эксплуатации в ИТП	По необходимости
Промывка фильтров в ИТП	По необходимости

Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений в ИТП, ГВС	По необходимости
Работа по замене вышедших из строя комплектующих ИТП, ГВС.	По необходимости
Работа по замене вышедших из строя комплектующих ИТП, ГВС.	По необходимости
Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов.	По необходимости
Установка воздушных кранов (клапанов).	По необходимости
Устранение воздушных пробок в системе.	По необходимости
Набивка сальников.	По необходимости
Устранение подтеканий в фланцевых соединениях трубопроводов, приборов и арматуре.	По необходимости
Устранение видимых утечек теплоносителя, а также утечек, превышающих установленные нормы, на трубопроводах, приборах и арматуре в т. ч. с применением огневых (сварочных) работ. Исключение составляют наружные тепловые сети.	По необходимости
Демонтаж и монтаж средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью	В соответствие с НТД, по необходимости
Представление и доставка в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью.	В соответствие с НТД, по необходимости
Проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке	В соответствие с НТД, по необходимости
Узел учета тепловой энергии	
Осмотр наиболее элементов системы узла учета тепловой энергии	Ежедневно
Контроль параметров ИТП и ГВС (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой из систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале	Ежедневно
Демонтаж и монтаж средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью	В соответствие с НТД, по необходимости
Представление и доставка в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью.	В соответствие с НТД, по необходимости
Проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке	В соответствие с НТД, по необходимости
Горячее водоснабжение	
Выявление утечек на фланцевых и сварных соединениях.	Ежеквартально
Проверка состояния трубопроводов в местах прохода через стены и перекрытия здания.	Ежеквартально
Проверка состояния трубопроводов за подвесными потолками.	Ежеквартально
Контроль состояния кронштейнов крепления трубопроводов.	Ежемесячно

Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов.	По необходимости
Очистка и промывка водопроводных кранов.	Ежемесячно
Устранение течи сантехнического оборудования.	По необходимости
Проведение работ по ремонту и частичной замене комплектующих у кранов, вентилей, смесителей, запорной арматуры.	По необходимости
Проведение работ по замене манжет и сливных клапанов.	По необходимости
Проведение работ по замене прокладок в водопроводных кранах.	По необходимости
Проведение работ по уплотнению сгонов.	По необходимости
Проведение работ по креплению санитарно-технических приборов.	По необходимости
Проведение работ по антикоррозийному покрытию до 5 п/м.	По необходимости
Проведение работ по замене отдельных комплектующих раковин, унитазов и писсуаров.	По необходимости
Переборка и устранение дефектов сборки стыковых соединений.	По необходимости
Замена гибких подводок на сантехническое оборудование.	По необходимости
Маркировка трубопроводов.	По необходимости
Проведение гидравлических испытаний	По необходимости
Поиск утечек и их устранение	По необходимости

5. Наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Состав услуг, наименование проводимой операции	Периодичность выполнения
Гидродинамическая прочистка наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	По необходимости, но не реже 1 раза в год
Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов.	По необходимости
Проведение гидравлических испытаний сетей водоснабжения	По необходимости
Диагностика трубопровода неразрушающими методами с целью установления местоположения скрытой утечки.	По необходимости

6. Система холодного водоснабжения и водоотведения здания.

Состав услуг, наименование проводимой операции	Периодичность выполнения
Холодное водоснабжение	
Выявление утечек на фланцевых и сварных соединениях.	Ежеквартально
Проверка состояния трубопроводов в местах прохода через стены и перекрытия здания.	Ежеквартально

Проверка состояния трубопроводов за подвесными потолками, при необходимости проведение работ по грунтовки в местах появления ржавчины.	Ежеквартально
Контроль состояния кронштейнов крепления трубопроводов.	Ежемесячно
Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов.	По необходимости
Проведение работ по регулировке клапанов сливных бачков.	Ежеквартально
Проведение работ по чистке смывных бачков и арматуры, от известковых отложений.	Ежемесячно
Очистка и промывка водопроводных кранов.	Ежемесячно
Устранение течи сантехнического оборудования.	По необходимости
Проведение работ по ремонту и частичной замене комплектующих у кранов, вентилей, смесителей, запорной арматуры.	По необходимости
Проведение работ по замене манжет и сливных клапанов.	По необходимости
Проведение работ по замене прокладок в водопроводных кранах.	По необходимости
Проведение работ по уплотнению сгонов.	По необходимости
Проведение работ по креплению санитарно-технических приборов.	По необходимости
Прочистка сифонов.	По необходимости
Смена поплавка-шара.	По необходимости
Замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана.	По необходимости
Установка ограничителей - дроссельных шайб.	По необходимости
Проведение работ по антикоррозийному покрытию до 5 п/м.	По необходимости
Проведение работ по замене отдельных комплектующих раковин, унитазов и писсуаров.	По необходимости
Переборка и устранение дефектов сборки стыковых соединений.	По необходимости
Замена гибких подводок на сантехническое оборудование.	По необходимости
Маркировка трубопроводов.	По необходимости
Проведение гидравлических испытаний	По необходимости
Поиск утечек и их устранение	По необходимости
Система водоотведения здания.	
Проведение работ по проверке канализационных вытяжек.	Ежеквартально
Контроль состояния стыков и ревизий на стояках.	Ежемесячно
Контроль над состоянием крепления трубопроводов.	Ежеквартально
Проверка состояния водоотливных устройств.	Ежемесячно

Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов.	По необходимости
Промывка канализационных систем и испытание их на «пролив».	2 раза в год
Осмотр состояния дренажных лотков, решеток	Еженедельно
Чистка дренажных лотков, решеток.	По необходимости
Проведение работ по контролю за жесткостью и герметичностью крепления водосточных воронок в местах сопряжения их с гидроизоляционным ковром.	Ежеквартально
Осмотр и прочистка гидрозатворов.	Ежеквартально
Осмотр жироуловителя	Ежемесячно
Устранение засоров сантехнического оборудования.	По необходимости
Проведение работ по прочистке приемных воронок и трубопроводов ливнестока.	По необходимости
Прочистка внутренней канализации.	По необходимости
Прочистка канализационного лежака внутренних сетей.	По необходимости
Герметизация поврежденных участков.	По необходимости
Приведение уклонов проектным значениям внутренних сетей.	По необходимости

7. Наружные сети водоснабжения и общесплавной канализации, дренажной системы.

Состав услуг, наименование проводимой операции	**Периодичность выполнения**
Проверка состояния водоотливных устройств.	Ежемесячно
Определение необходимости чистки колодцев	Ежемесячно
Чистка дождеприёмных колодцев системы наружной канализации К-2	По необходимости, но не реже 1 раза в год
Замена фильтропатронов в дождеприёмных колодцах системы наружной канализации К-2	1 раз в год
Проверка прилегания люков к горловинам.	Ежеквартально
Замена крышек люков	По необходимости
Набивка или донабивка сальника запорной арматуры, замена отдельных деталей или полная замена задвижки	По необходимости
Гидродинамическая прочистка наружных сетей канализации, в т. ч. выпуски из здания	По необходимости, но не реже 1 раза в год
Герметизация поврежденных участков.	По необходимости
Проверка плотности и заделка раструбов в колодцах	По необходимости
Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов.	По необходимости

Проведение гидравлических испытаний сетей водоснабжения	По необходимости
Диагностика трубопровода неразрушающими методами с целью установления местоположения скрытой утечки.	По необходимости
Очистка водоприемных лотков, приемных воронок	По необходимости, но не реже 2 раз в год
Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов	По необходимости

8. Система внутреннего электроснабжения.

Состав услуг, наименование проводимой операции	Периодичность выполнения
Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей	Ежедневно
Замеры сопротивления изоляции, испытания и измерения параметров электрооборудования электроустановок	1 раз в год
Обследование кабельных трасс за подвесными потолками.	1 раз в год
Осмотр мест прохода кабелей через стены, перекрытия	2 раза в год
Проверка наличия защиты и ее состояния	2 раза в год
Проверка состояния кабелей от механических повреждений.	2 раза в год
Проверка состояния заземления кабелей и контактных муфт.	2 раза в год
Проверка исправности и состояния муфт концевых, сухих разделок, а также креплений.	2 раза в год
Осмотр изоляции электросетей, состояние паек, плотности соединений и штуцеров во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий.	2 раза в год
Организация и выполнение работ по утилизации ламп (по необходимости).	2 раза в год
Проверка надежности электрических соединений.	Ежеквартально
Проверка и затяжка наконечников кабеля.	Ежеквартально
Проверка и чистка реле, переключателей, контакторов.	Ежеквартально
Проверка работоспособности электрических двигателей, насосных агрегатов и станций.	Ежеквартально
Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты защиты, приводов в местах входа и выхода в трубы, состояние заземления трубных проводок.	Ежеквартально
Замер токовых нагрузок от распределительных щитов до потребителей.	Ежеквартально
Осмотр системы заземления.	Ежеквартально
Проверка работоспособности запирающих устройств.	Ежемесячно
Проверка укомплектованности защитных средств и плакатов в электрических установках.	Ежемесячно
Контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам.	Ежемесячно
Проверка симметричности распределения нагрузки по фазам.	Ежемесячно

Замеры температуры контактных соединений.	Ежемесячно
Протяжка контактных соединений электрооборудования.	Ежемесячно
Чистка электрических щитов и приборов.	Ежемесячно
Очистка от пыли и грязи ламп и плафонов светильников.	Ежемесячно
Чистка электрических приборов от пыли и мусора.	Ежемесячно
Восстановление нарушений маркировки кабелей, реперов, предупредительных надписей и плакатов.	В случае необходимости
Подготовка дефектных ведомостей, заключений о необходимости проведения работ, подготовка технических заданий по устранению выявленных дефектов.	В случае необходимости
Замена перегоревших электроламп в местах общего пользования.	В случае необходимости
Работы по ремонту светильников внутреннего освещения.	В случае необходимости
Замена светильников внутреннего и внешнего освещения на высоте от 5 до 15 метров.	В случае необходимости
Ремонт оградительных огней.	В случае необходимости
Ремонт и замена штепсельных розеток, выключателей.	В случае необходимости
Замена автоматических выключателей.	В случае необходимости
Замена пакетных переключателей.	В случае необходимости
Работа по установке реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением.	В случае необходимости
Восстановление щитового заземления.	В случае необходимости
Восстановление расцветки жил кабелей в местах подключения.	В случае необходимости
Устранение перекосов фаз и распределение равномерной нагрузки по фазам.	В случае необходимости
Проведение работ по восстановлению знаков безопасности на электрических щитах и проверка нумерации электрических щитов в соответствии с электрической схемой.	В случае необходимости
Замена коммутационной аппаратуры в электрощитах, оборудовании.	В случае необходимости
Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией до 1 м.	В случае необходимости
Зачистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах.	В случае необходимости
Отключение сетей при аварийных ситуациях.	В случае необходимости
Корректировка однолинейных схем и адресных табличек в электрических щитах.	В случае необходимости
Устройство кабельных проходок в местах прохождения кабелей и проводов через строительные конструкции в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	В случае необходимости
Замена электрических конвекторов.	В случае необходимости
Замена нагревательных элементов и регуляторов температуры водонагревателей	В случае необходимости

9. Наружные сети электроснабжения.

Состав услуг, наименование проводимой операции	**Периодичность выполнения**

Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей	Ежедневно
Проверка соответствия маркировки кабельной линии нормативной и проектной документации	1 раз в год
Осмотр места выхода кабелей в приямок здания	1 раз в полгода
Оценка состояния концевых муфт и заземления	1 раз в полгода
Поиск повреждения кабельной линии	По необходимости

10. Система наружного освещения.

Состав услуг, наименование проводимой операции	**Периодичность выполнения**
Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей: 1. сверка комплектности и номенклатуры элементов СНО; – проверка состояния дверей, петель, замков, наличия надписей и плакатов; – проверка соответствия элементов СНО условиям эксплуатации и нагрузки; – наружный и внутренний осмотр элементов системы наружного освещения; – проверка исправности подключенной проводки; – проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах; – проверка целостности пломб на реле и других аппаратах; – проверка наличия предупредительных надписей, средств защиты; – проверка соответствия требованиям системы наружного освещения; 2. регламентные работы по осмотру заземляющих устройств должны включать в себя внешний осмотр заземляющих устройств; 3. регламентные работы по осмотру светильников, кабельных линий, опор: – осмотр опорных конструкций, осветительных приборов на предмет наличия дефектов; – осмотр кабельных линий на предмет несанкционированного подсоединения; – проверка исправности дверок и замков в металлических опорах, а также отсутствия возможности доступа без применения инструмента к кабельной заделке, к щиткам предохранителем или автоматическим выключателям в цоколях опор.	1 раз в месяц
Техническое обслуживание световых приборов: – визуальная проверка предохранителей, автоматических выключателей, рассеивателей, дросселей, импульсных зажигающих устройств на отсутствие нагаров, наплывов и загрязнений; – «сухая» чистка (локальная мойка) стекол светильников, рассеивателей, отражателей; – корректировка положения светильников; – мелкий ремонт корпусов светильников; – восстановление надежности крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных;	По необходимости

– замена проводов в светильниках; – восстановление лакокрасочных покрытий корпусов приборов; – замена вышедших из строя светильников или его элементов; – проведение замеров светотехнических параметров светильников (яркость, освещенность); – демонтаж бездействующих элементов (в том числе временных) (при наличии)	
Замена ламп в светильниках	По необходимости
Замена светильника	По необходимости
Мойка светильников	По необходимости, но не реже 1 раза в год
Поиск повреждения кабельной линии, в т. ч. подземной прокладки	По необходимости

11. Система общеобменной вентиляции здания

Состав услуг, наименование проводимой операции	**Периодичность выполнения**
Подтяжка ремней;	Ежедневно
Проверка наличия тяги в воздуховодах;	Ежедневно
Проверка заземления оборудования (насосы, вентиляторы);	Ежедневно
Устранение прочих незначительных неисправностей, при которых нет необходимости остановки системы.	Ежедневно
Осмотр оборудования	Еженедельно
Ревизия устройств автоматического регулирования работы вентиляционных установок.	Еженедельно
Проверка исправности и точности работы датчиков, командных приборов, механизмов	Еженедельно
Устранение незначительных неисправностей и проведение работ, таких как регулировка трехходовых кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков воздухосборников, укрепление трубопроводов и воздуховодов	Еженедельно
Ревизия подшипниковых узлов	Еженедельно
Замена проводов при выявлении нарушения сопротивления изоляции	Еженедельно
Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматур	Потребность проведения работ на элементах систем отопления и холодоснабжения выявляется при проведении периодических осмотров диагностики технического состояния с помощью систем и средств технической диагностики
Установка, при необходимости, воздушных кранов, кранов Маевского, автоматических воздухоотводчиков, удаление воздуха из систем	
Утепление и антикоррозийная обработка воздуховодов в соответствии с СП 61.13330	
Замена арматуры, контрольно-измерительных приборов, контроллеров, исполнительных механизмов;	
Замена (ремонт) электромоторов, насосов	
Восстановление разрушенной теплоизоляции	
Гидроиспытания систем	

Замена пришедших в негодность вентиляционных доводчиков или их частей.	
Замена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов	Потребность проведения выявляется при проведении периодических осмотров диагностики технического состояния с помощью систем и средств технической диагностики
Установка замена вентиляторов, воздушных клапанов, решеток и другого оборудования и замена мягких вставок	
Ремонт и замена дефлекторов, оголовков восстановление теплоизоляции воздуховодов замена приводных ремней вентиляторов труб	
Замена подшипников или подшипниковых узлов целиком	
Смена фильтров или фильтрующих элементов	
Замена пришедших в негодность или отслуживших срок эксплуатации контроллеров, пультов, исполнительных механизмов	Потребность проведения выявляется при проведении периодических осмотров диагностики технического состояния с помощью систем и средств технической диагностики
Программирование и наладка систем автоматики и диспетчеризации	
Проверка и замена пришедших в негодность манометров, термометров и других контрольно-измерительных приборов.	
Замена пришедших в негодность деталей и узлов	Ремонтные работы, выполняемые в соответствии с технической документацией, после определенной наработки или временного интервала, определенного в паспортах на оборудование СВ
Перевод всех систем в летний/зимний режим эксплуатации;	
Наладка и регулировка систем автоматического регулирования и диспетчеризации	
Промывка и очистка поверхностей теплообменников систем холодоснабжения и вентиляторных доводчиков	
Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры;	
Очистка систем отвода конденсата	
Очистка систем дренажа и приямков в венткамерах и помещениях	
Замена приводных ремней вентиляторов.	
Ремонт и теплоизоляция воздуховодов, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, в соответствии с СП 61.13330.	
Замена или очистка воздушных фильтров, фильтрующих элементов;	Ежеквартально
Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений с составлением актов и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Ежегодно
Замеры расходов воздуха на соответствие паспортным данным	Ежегодно
Замеры сопротивления изоляции	Ежегодно
Замена подшипника электродвигателя/корпуса вентилятора	По необходимости
Перемотка обмоток электродвигателя, замена электродвигателя	По необходимости
Замена винтов	По необходимости

При необходимости замена двигателя/замена обмоток статора	По необходимости

12. Система кондиционирования воздуха помещений.

Состав услуг, наименование проводимой операции	**Периодичность выполнения**
Проверка и диагностика: - осмотр оборудования; - измерение ключевых параметров работы (давление, температура) и их анализ; - измерение силы тока и энергопотребления; - наладка систем автоматики	Ежеквартально
Обслуживание внутреннего блока: - очистка и дезинфекция всех узлов сертифицированными средствами; - ревизия и очистка электронных компонентов сжатым воздухом; - проверка слива дренажа; - проверка надежности крепления. - замена или очистка воздушных фильтров, фильтрующих элементов - очистка систем отвода конденсата	По необходимости, не реже 2 раз в год
Обслуживание наружного блока: - очистка теплообменника и корпуса; - продувка отсеков и электронных компонентов сжатым воздухом - при необходимости дозаправка, проверка утечки фреона на разъемных соединениях; - проверка крепления дренажного шланга, фиксация при необходимости; - проверка надежности соединений и крепления блока. - при необходимости, дозаправка сплит-систем фреоном	По необходимости, не реже 2 раз в год

13. Сбалансированные промышленные секционные ворота.

Состав услуг по техническому обслуживанию	**Периодичность проведения**
Регулировка положения полотна, проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов)	1 раз в полгода
Проверка и протяжка петель и боковых опор, а также обработка силиконовой смазкой	1 раз в полгода
Обработка всех резиновых уплотнителей силиконовой смазкой	1 раз в полгода
При нарушении геометрии направляющих производится их выравнивание и выставление необходимых технологических зазоров	1 раз в полгода
Проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов);	1 раз в полгода
Очистка от пыли и грязи, а также обработка направляющих для роликов силиконовой смазкой	1 раз в полгода

Восстановление работоспособности ворот без снижения функциональности с использованием в т. ч. сварочные, электромонтажные, монтажные работы, пуско-наладку.	По необходимости
Замена вышедших из строя элементов, в т. ч. приводов, направляющих, секций.	По необходимости

Приложение №7
к Описанию объекта закупки

Требования к персоналу

для оказания услуг по техническому обслуживанию и технической эксплуатации систем, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов и оборудования зданий и сооружений Учреждения Исполнитель должен на постоянной основе выделить следующий квалифицированный персонал

Квалификация персонала	График работы
1. Инженер по технической эксплуатации систем вентиляции зданий с действующей группой по электробезопасности – не ниже IV до 1000В (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора; в случае присвоения группы комиссией Исполнителя подтверждается выписками из протокола заседания комиссии, приказа о назначении комиссии и протоколов Ростехнадзора о присвоении соответствующих групп по электробезопасности членам комиссии) 2. Инженер, аттестованный в качестве ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора), с дополнительной аттестацией по группе А.1 и Б.8.2. как ответственный за эксплуатацию опасного производственного объекта, на котором используются трубопроводы пара и горячей воды (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора). 3. Инженер для обслуживания промышленного холодильного оборудования холодоснабжения ледовых арен с действующей группой по электробезопасности – не ниже IV до 1000В (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора; в случае присвоения группы комиссией Исполнителя подтверждается выписками из протокола заседания комиссии, приказа о назначении комиссии и протоколов СЗУ Ростехнадзора о присвоении соответствующих групп по электробезопасности членам комиссии) 4. Инженер КИПиА (инженер схематехник), для обслуживания систем автоматизации, диспетчеризации объекта с действующей группой по электробезопасности – не ниже IV до 1000В (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора; в случае присвоения группы комиссией Исполнителя подтверждается выписками из протокола заседания комиссии, приказа о назначении комиссии и протоколов СЗУ Ростехнадзора о присвоении соответствующих групп по электробезопасности членам комиссии)	Восьмичасовой рабочий день, пять дней в неделю (кроме субботы и воскресенья)
5. Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений аттестован на соответствие выполняемым трудовым функциям 4-го уровня квалификации, входящим в профессиональный стандарт №1120Н «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» утв. 25.12.2014 г. 6. Техник-оператор системы автоматики с действующий группой по электробезопасности – не ниже III до 1000В (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора; в случае присвоения группы комиссией Исполнителя подтверждается выписками из протокола заседания комиссии, приказа о назначении комиссии и протоколов СЗУ Ростехнадзора о присвоении соответствующих групп по электробезопасности членам комиссии). Наличие действующего удостоверения Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений. 7.Техник - электромонтер по эксплуатации систем – с действующей группой по электробезопасности – не ниже IV (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора; в случае присвоения группы комиссией Исполнителя	Круглосуточное дежурство

подтверждается выписками из протокола заседания комиссии, приказа о назначении комиссии и протоколов СЗУ Ростехнадзора о присвоении соответствующих групп по электробезопасности членам комиссии) 8. Слесарь- сантехник, аттестованный в качестве ремонтного персонала при эксплуатации тепловых энергоустановок потребителя (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора)	
9. Ответственный сотрудник необходимой квалификации для координации работ выделенного персонала и взаимодействия с Заказчиком, а также ведения необходимой технической документации и других организационно-технических мероприятий – 1 человек. 10. Инженер аттестованный, как ответственный по правилам «Охраны труда» с организацией работ на высоте с помощью электрических или дизельных площадочных подъемных механизмов – 1 человек. 11. Монтажник с аттестацией, «Управление передвижными и прицепными подъемниками (вышками) с работой на них» - 2 человека. 12. Инженер аттестованный, как специалист сварочного производства, допущенный к руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ – 1 человек. 13. Исполнитель должен иметь аттестацию не менее трех ИТР специалистов по охране труда	По необходимости
14. Руководитель предприятия, аттестованный по промышленной безопасности в области А.1. (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора). 15. Ответственный за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте, на котором используются трубопроводы пара и горячей воды, должен быть аттестован по промышленной безопасности в области А.1 и Б.8.2. (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора). 16. Заместитель ответственного за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте, на котором используются трубопроводы пара и горячей воды, должен быть аттестован по промышленной безопасности в области А.1 и Б.8.2., совмещение обязанностей не допускается (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора). 17. Заместитель ответственного за эксплуатацию опасного производственного объекта, на котором используется трубопроводы пара и горячей воды должен быть аттестован по промышленной безопасности в области А.1 и Б.8.2., совмещение обязанностей не допускается (подтверждается выпиской из протокола СЗУ Ростехнадзора).	По необходимости